

延迟=传播时间+传输时间+排队时间+处理延迟

传播时间

传播时间衡量一个位从源传输到目标所需的时间。传播时间通过距离除以传播速度计算而得。

传播时间=距离/传播速度

电磁信号的传播速度取决于介质和信号频率。例如，在真空中，光以速度 $3 \times 10^8 \text{m/s}$ 传播。它在空气中速度较低，在电缆中更低。

例3.45

如果两点之间的距离是12 000km，传播时间是多少？假定电缆中的传播速度是 $2.4 \times 10^8 \text{m/s}$ 。

解：

我们可以计算传播速度为：

$$\text{传播速度} = \frac{12\,000 \times 1\,000}{2.4 \times 10^8} = 50 \text{ ms}$$

这个例子说明如果源和目标之间有直接电缆，一个位经过大西洋只需要50ms。

传输时间

在数据通信中我们不只发送1个位，我们需要发送报文。第一个位可能会花费跟传播时间相等的时间到达目标，最后一个位也可能需要相同的时间。但是，在第一个位离开发送方到最后一个位到达接收方之间有个时间。第一个位较早离开到达也较早，最后一个位较晚离开也较晚到达。传输一个报文所需时间取决于报文的长度和通道的带宽。

传输时间=报文长度/带宽

例3.46

如果网络的带宽是1Gbps，那么2.5千字节的报文（一封电子邮件）的传播时间和传输时间是多少？假定发送方和接收方之间的距离是12 000km，光以速度 $2.4 \times 10^8 \text{m/s}$ 传输。

解：

我们计算传播时间和传输时间为

$$\text{传播时间} = \frac{12\,000 \times 1\,000}{2.4 \times 10^8} = 50 \text{ ms}$$

$$\text{传输时间} = \frac{2\,500 \times 8}{10^9} = 0.020 \text{ ms}$$

注意：在这个例子中，因为报文较短而带宽较高，主导因素是传播时间而不是传输时间。传输时间可以忽略不计。

例3.47

如果网络带宽是1Mbps，那么5M字节的报文（一张图像）的传播时间和传输时间是多少？假定发送方和接收方之间的距离是12 000km，光以速度 $2.4 \times 10^8 \text{m/s}$ 传输。

解：

我们计算传播时间和传输时间为

$$\text{传播时间} = \frac{12\,000 \times 1\,000}{2.4 \times 10^8} = 50 \text{ ms}$$

$$\text{传输时间} = \frac{5\,000\,000 \times 8}{10^6} = 40 \text{ s}$$

注意这个例子中，因为报文较长而带宽不是很高，所以主导因素是传输时间而不是传播时间。传播时间可以忽略不计。

排队时间

延迟中的第三个成分是排队时间，即每个中间或端设备在处理报文前保持报文所需的时间。排队时间不是固定因素，它会根据网络负载改变。当网络上负载较重时，排队时间增长。一个中间设备（比如路由器）对到达报文进行排队然后一个接一个处理。如果有许多报文，每个报文就不得不等待。

3.6.4 带宽与延迟的乘积

带宽和延迟是链路的两个性能度量。但是，正如我们将在本章和以后章节中看到的，数据通信中十分重要的是两者的乘积。让我们使用两个假想情形作为例子详细阐述这个问题。

• 情形1：图3.31说明了情形1。

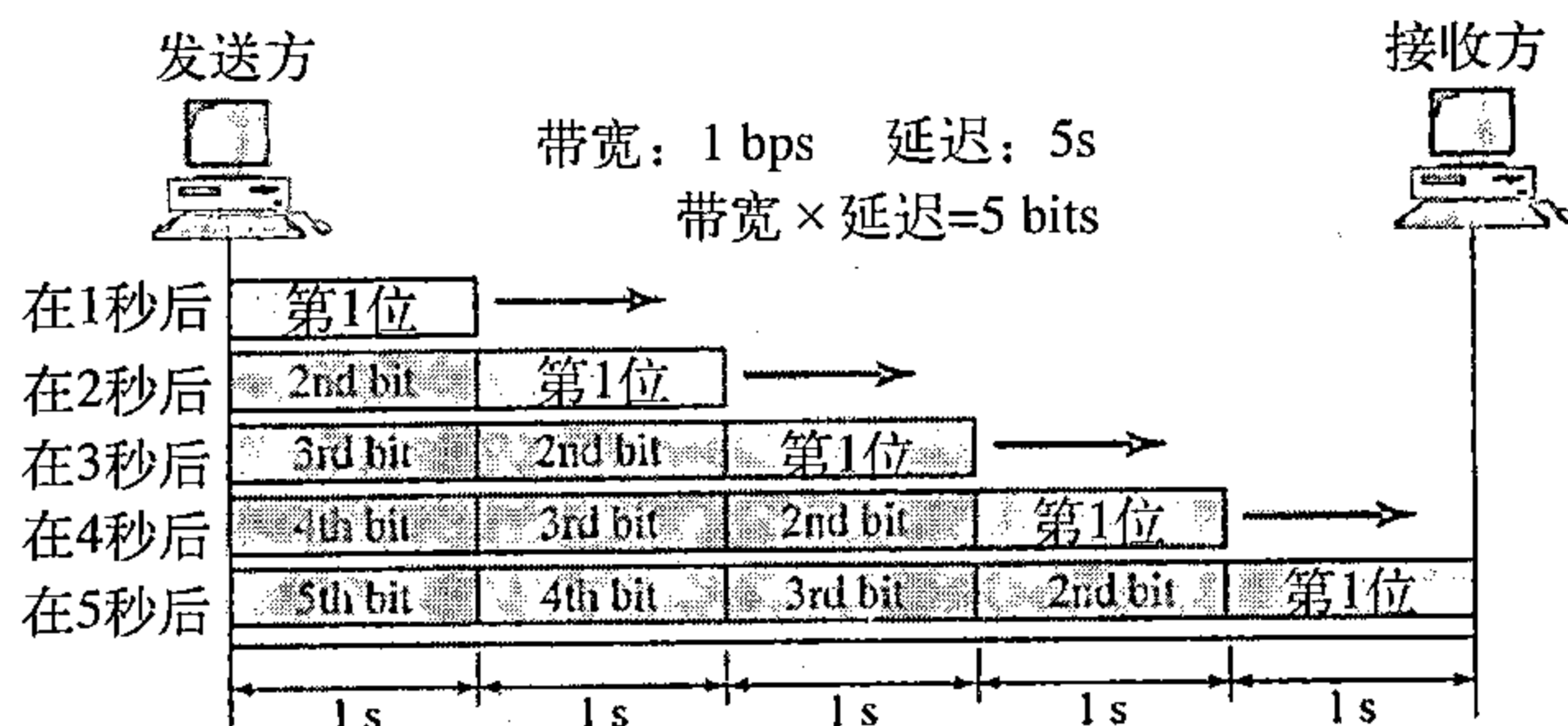


图3.31 在情形1中用位充满链路

假定我们有一条带宽是1bps（不现实，但用于说明目的）的链路。还假定链路的延迟是5s（也是不现实的）。我们想看这个情形中带宽延迟乘积意味着什么。从图中，我们可以说这个乘积 1×5 是能充满链路的最大位数。链路上在任何时都不可能多于5位。

• 情形2：现在假定带宽是4bps。图3.32说明了链路上最多可以有 $4 \times 5 = 20$ 位。原因是每一秒钟链路上有4位，每位的持续时间是0.25s。

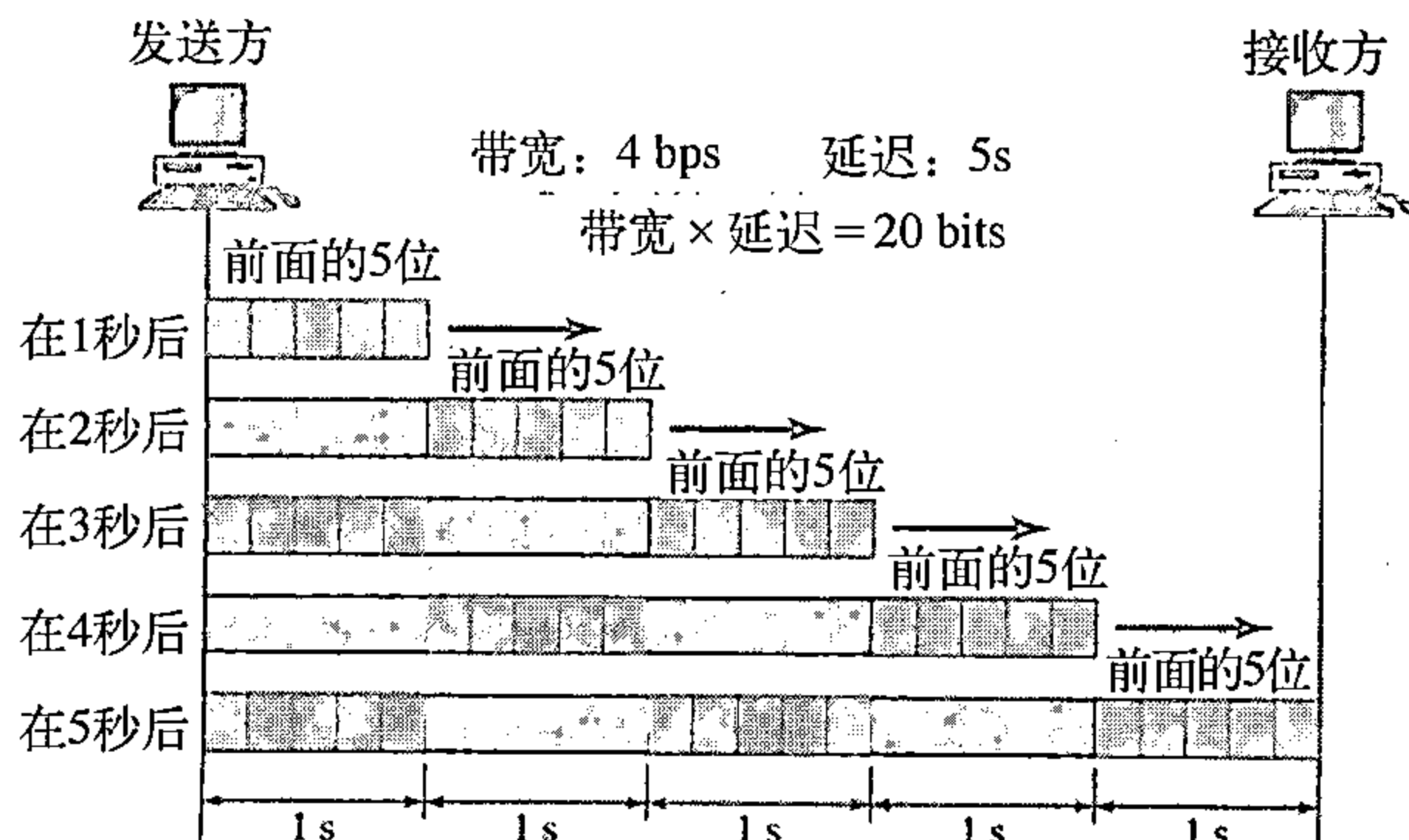


图3.32 在情形2下位充满链路

上述两种情形说明带宽和延迟的乘积是能充满链路的位的个数。如果我们需要以脉冲发送数据并在发送下一个脉冲前等待每个脉冲的确认，这个度量是重要的。为了使用链路的最大容量，我们需要脉冲长度是带宽和延迟乘积的两倍，我们需要充满全双工通道（两个方向）。发送者应该发送一个（ $2 \times \text{带宽} \times \text{延迟}$ ）位的数据脉冲。然后发送方在发送下一个脉冲前等待这个脉冲部分的接收方的确认。数量 $2 \times \text{带宽} \times \text{延迟}$ 是任何时刻转换的位数。

宽带延迟乘积定义了能充满链路的位数。

例3.48

我们把两点间的链路看做管道。管道的横截面表示带宽，管道的长度表示延迟。我们可以说管道的容量定义了宽带延迟乘积，如图3.33所示。

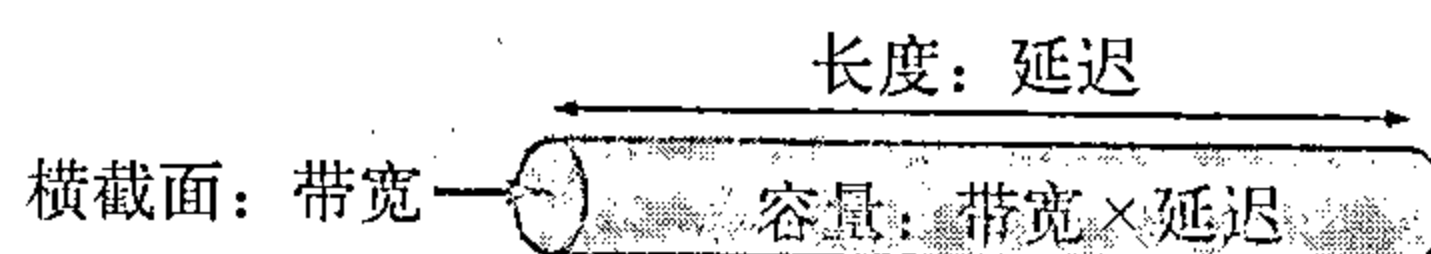


图3.33 带宽延迟乘积的概念

3.6.5 抖动

另一个与延迟有关的性能问题是抖动 (jitter)。如果数据的不同分组碰到不同的延迟并且接收方使用数据的应用是时间敏感的（例如音频和视频数据），我们可以大致说抖动是个问题。如果第一个分组的延迟是20ms，第二个是45ms，第三个是40ms，那么使用这些分组的实时应用会遭遇抖动。我们会在第29章更详细地讨论抖动。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，推荐下列读物，在本书末列出了括号[……]中的参考资料。

读物

数据和信号在[Pea92]的第1章到第6章中有详细的讨论。[Cou01]的第2章给出有关信号完整的讨论。[Ber96]给出进一步深入研究的资料。[Hsu03]给出信号严格的数学方法描述。[Spi74]讨论傅里叶分析。[Sta04]的第3章和[Tan03]的2.1节讨论数据和信号。

本章小结

- 数据在通过网络传输之前必须转换为电磁信号。
- 数据可以是模拟的也可以是数字的。模拟数据是连续状态，取连续的值。数字数据具有离散状态，取离散的值。
- 信号可以是模拟的也可以是数字的。模拟信号具有在某范围内无限个数值，数字信号仅具有有限个值。
- 在数据通信中，常用周期模拟信号和非周期数字信号。
- 频率和周期是互逆的。
- 频率是单位时间的变化率。
- 相位是波形相对于时间零的位置。
- 用频域图中的一个振幅峰值表示时域图中的一个完整正弦波。
- 在数据通信中，单一频率的正弦波是没有用的。我们需要发送由多个简单正弦波组成的复合信号。
- 按照傅里叶分析，任何复合信号是由具有不同频率、振幅和相位的正弦波叠加而成。
- 复合信号的带宽是该信号的最高频率与最低频率的差值。
- 数字信号是一个具有无穷带宽的复合信号。
- 仅当具有无穷大带宽或很大的带宽的低通通道时，基带传输才能保持数字信号的形状。
- 如果一个有效通道是带通通道，则它不能直接发送数字信号，在传输之前需将数字信号转换成模拟信号。

- 奈奎斯特公式能够确定无噪声通道理论上的最大比特率。香农容量原理能够确定噪声通道理论上的最大比特率。
- 衰减、失真和噪声会减损信号。
- 衰减是由于介质的阻抗所导致的信号能量的损失。
- 失真是由于构成信号的不同频率成分的传播速度不同而引起的信号改变。
- 噪声是损害信号的外部能量。
- 带宽与延迟的乘积定义了充满链路的位数。

习题

复习题

1. 周期与频率有什么关系？
2. 信号振幅的度量是什么？信号频率的度量是什么？信号周期的度量是什么？
3. 复合信号如何分解成单独的频率成分？
4. 试说出传输减损三种类型的名称。
5. 基带传输与宽带传输的区别。
6. 低通通道与带通通道的区别。
7. 奈奎斯特公式在通信中有什么作用？
8. 香农容量原理在通信中有什么作用？
9. 光缆中的光信号为什么是甚短波长？
10. 是否可用频域观察一个信号是周期的还是非周期的？为什么？
11. 语音信号的频域图是离散的还是连续的？
12. 报警系统的频域图是离散的还是连续的？
13. 语音信号从麦克风到录音机的发送是基带传输还是宽带传输？
14. 在局域网中，一个数字信号从一个站到另一个站的发送是基带传输还是宽带传输？
15. 调制一些语音信号并通过空气发送它们，是基带传输还是宽带传输？

练习题

16. 给定下列频率，计算相应的周期。
 - a. 24Hz
 - b. 8MHz
 - c. 140kHz
17. 给定下列周期计算相应的频率。
 - a. 5s
 - b. 12 μ s
 - c. 220ns
18. 下列各题中相移是多少？
 - a. 在时间0具有最大振幅的正弦波
 - b. 经过1/4周期达到最大振幅的正弦波
 - c. 经过3/4周期，上升段振幅达到0值的正弦波
19. 一个信号被分解成5个正弦波，它们频率分别为0、20、50、100和200Hz，该信号的带宽是多少？它们的峰值振幅都相同，试画出该带宽。
20. 一个带宽为2000Hz的复合信号由两个正弦波组成，其中一个频率为100Hz，最大振幅为20V，另一个最大振幅为5V，画出其带宽。
21. 一个频率为100Hz的正弦波，另一个频率为200Hz的正弦波。试问哪一个正弦波带宽较大？
22. 下列信号的比特率各是多少？

a. 一个位持续 0.001s

b. 一个位持续2ms

c. 一个位持续2 μ s

23. 一个设备以1 000bps发送数据

a. 发送10位需要多长时间?

b. 发送一个字符(8位)需要多长时间?

c. 发送100 000个字符的文件需要多长时间?

24. 图3.34的信号比特率是多少?

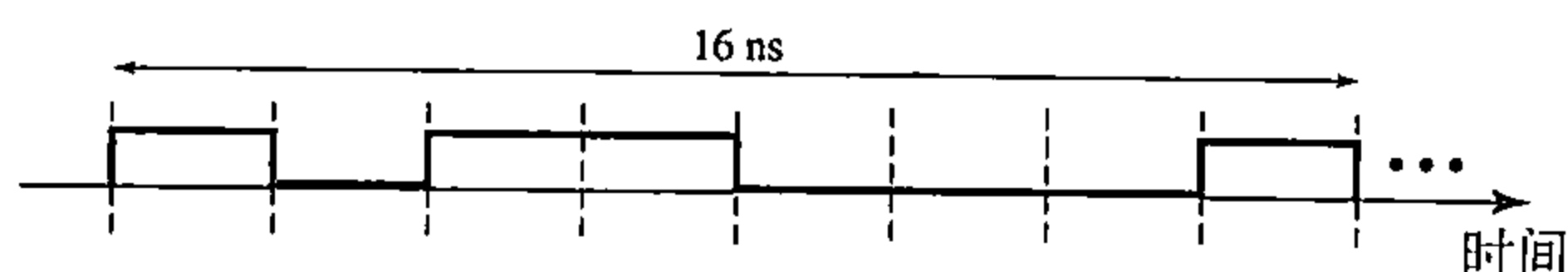


图3.34 练习题24

25. 图3.35的信号频率是多少?

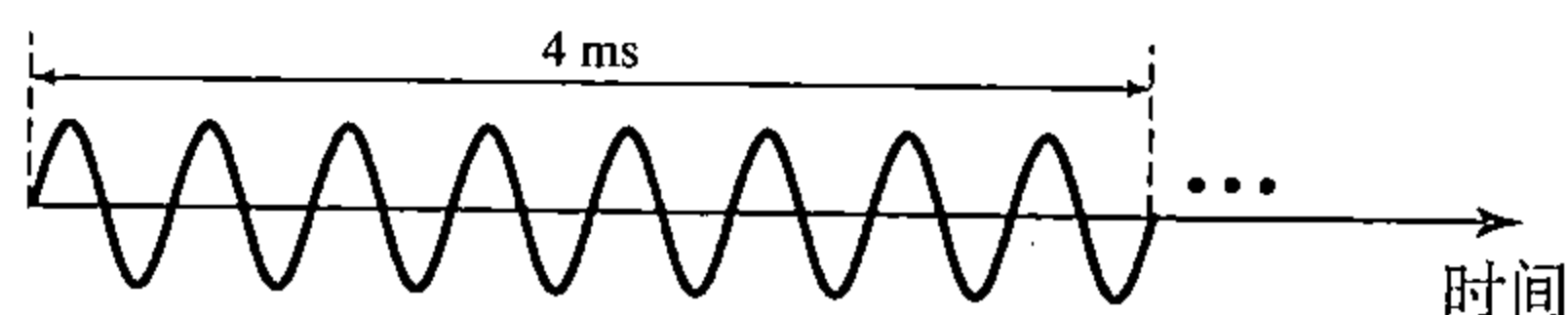


图3.35 练习题25

26. 图3.36的复合信号的带宽是多少?

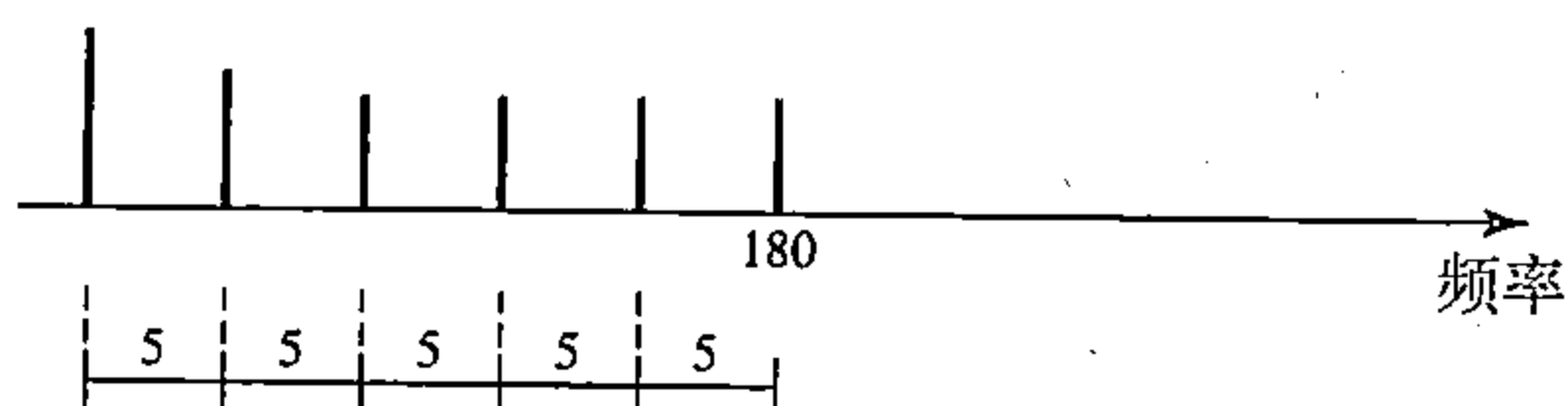


图3.36 练习题26

27. 周期复合信号包含10kHz到30kHz的频率成分, 每一个成分的振幅为10V, 试画出其频谱。

28. 非周期复合信号包含10kHz到30kHz的频率成分, 信号的最低频率成分和最高频率成分的振幅是10V, 20kHz信号的振幅是30V。假定振幅由最小值到最大值是渐变的, 试画出其频谱。

29. TV频道的带宽是6MHz, 如果用一个通道发送数字信号, 分别用第一谐波、第三谐波和第五谐波的数据速率是多少?

30. 信号从A点到达B点, 在A点时功率是100W, 在B点时功率是90W。问它衰减多少分贝?

31. 信号衰减是10dB, 如果信号的初始功率是5W, 问衰减后的功率是多少?

32. 信号通过三级放大器, 每级的增益是4dB, 问总增益是多少? 信号放大了多少倍?

33. 如果通道的带宽是5kbps, 那么从设备发送100 000位的帧需要多长时间?

34. 太阳光到达地球大约需要8分钟, 问太阳与地球之间距离是多少?

35. 信号在空气中的波长是1 μ m, 1 600个周期波的前端能传输多远?

36. 一条线路的信噪比是1 000, 带宽是4 000kHz, 该线路能支持的最大数据速率是多少?

37. 要测试电话线路(带宽4kHz)的性能, 信号为10V, 噪声是5mV。该电话线路支持的最大数据速率是多少?

38. 一个文件有2兆字节, 用56kbps通道下载该文件需要多少时间? 用1Mbps下载需多少时间?

39. 一台计算机显示器的分辨率是1 200 $\times$ 1 000个像素, 如果每个像素使用1 024个颜色, 发送一个完整屏幕需要多少位?

40. 具有200毫瓦功率的信号通过10个设备, 每个设备平均噪声是2微瓦, 问SNR是多少?
SNR_{dB}是多少?

41. 如果信号峰值电压值是噪声峰值的20倍, 问SNR是多少? SNR_{dB} 是多少?
42. 下列各情形的通道, 理论上的容量是多少?
- a. 带宽: 20kHz, $\text{SNR}_{\text{dB}} = 40$
 - b. 带宽: 200kHz, $\text{SNR}_{\text{dB}} = 4$
 - c. 带宽: 1MHz, $\text{SNR}_{\text{dB}} = 20$
43. 需要提高通道的带宽, 问题是:
- a. 如果提高带宽两倍, 如何改进速率?
 - b. 如果提高SNR两倍, 如何改进速率?
44. 通道具有4kHz的带宽, 如果想以100kbps发送数据, 则最小的 SNR_{dB} 是多少? SNR是多少?
45. 如果一个分组的长度是1兆字节, 而通道的带宽是200kbps, 一个站发送一个分组要多少传输时间?
46. 通道的传播速率是 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$, 如果通道速率如下:
- a. 1Mbps
 - b. 10Mbps
 - c. 100Mbps
- 问通道内的一位长度是多少?
47. 如果链路具有2ms的延迟, 带宽如下:
- a. 1Mbps
 - b. 10Mbps
 - c. 100Mbps
- 问在链路上填满有多少位?
48. 一条链路有10个路由器, 每个路由器排队的时间是 $2\mu\text{s}$, 处理时间为 $1\mu\text{s}$, 在其上发送具有5兆字节的一个帧, 问总的延迟是多少? 链路长为200km, 链路中内的光速是 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$, 带宽是5Mbps。决定总延迟的是哪个成分? 哪些成分可忽略不计?

第4章 数字传输

计算机网络用于在网络节点之间传送信息。信息需要转换为数字信号或者模拟信号再传输。本章讨论数字信号的转换。在第5章中会讨论模拟信号的转换。

第3章讨论了数字传输相对于模拟传输的优点和缺点。本章说明以数字方式传输数据所用的机制和技术。首先，我们讨论数字到数字转换（digital-to-digital conversion）技术，这种技术将数字数据转换为数字信号。其次，我们讨论模拟到数字转换（analog-digital conversion）技术，这种技术将模拟数据转换为数字数据。最后，我们讨论传输模式（transmission mode）。

4.1 数字到数字转换

在第3章中，我们讨论了数据和信号。已说过数据可以是数字的也可以是模拟的。还说过表示数据的信号也可以是数字的或者模拟的。本节中，会看到如何使用数字信号表示数字数据。转换涉及三种技术：线路编码、块编码和扰动。线路编码总是需要的，块编码和扰动可能需要也可能不需要。

4.1.1 线路编码

线路编码（line coding）是将数字数据转换为数字信号的过程。假定以文本、数字、图形图像、音频或视频为形式的数据在计算机内存中都是以位序列形式保存的（见第1章）。线路编码将位序列转换为数字信号。在发送方，数字数据被编码成数字信号，在接收方，解码数字信号重新生成原数字数据。图4.1说明了这个过程。

特性

在讨论不同的线路编码方案之前，先讲述它们的共同特性。

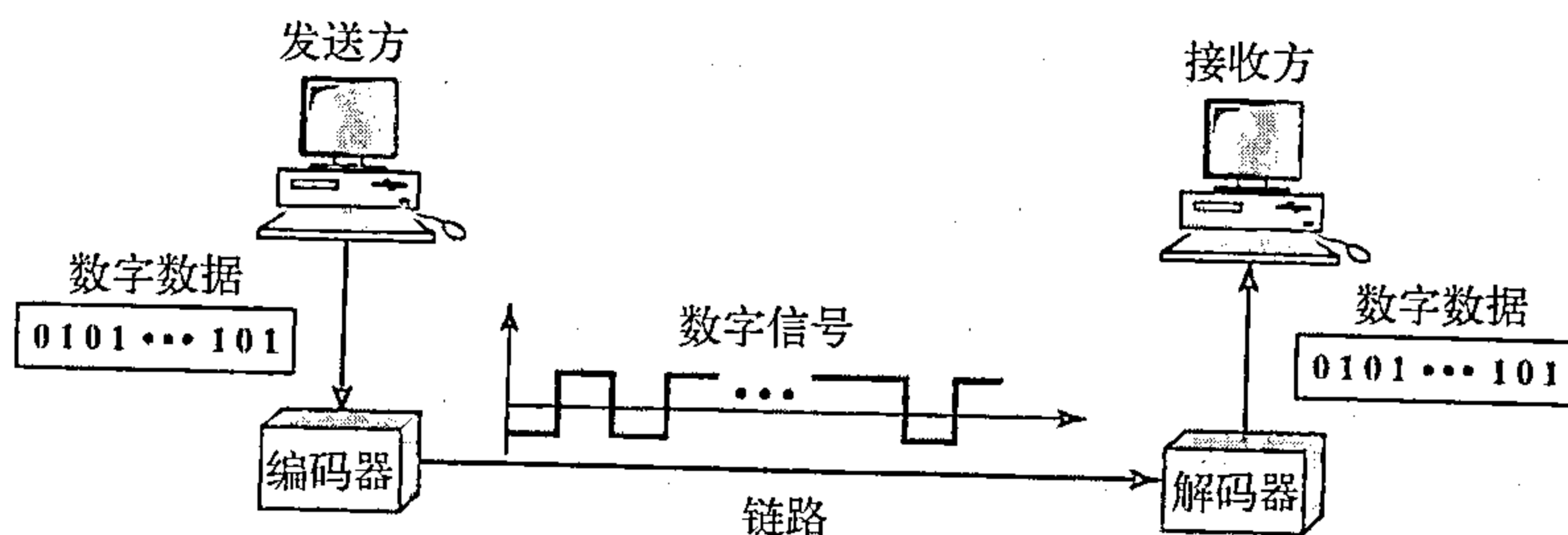


图4.1 线路编码和解码

信号元素与数据元素 先让我们区分数据元素（data element）和信号元素（signal element）。在数据通信中，我们的目标是发送数据元素。数据元素是表示一块信息的最小实体，即位。在数字数据通信中，信号元素承载数据单元。信号元素是数字信号的最小单元。换言之，数据元素是我们需要发送的，而信号元素是我们能发送的。数据元素是被承载，而信号元素是载体。

我们定义比率 r 为每个信号元素承载的数据元素的数量。图4.2说明了几种不同 r 值的情况。

在图4.2a中，一个数据元素被一个信号元素承载（ $r = 1$ ）。在图4.2b中，我们需要两个信号元素（两个转换）来承载每个数据元素（ $r = 1/2$ ）。我们会在后面看到需要额外的信号元素

来保证同步。在图4.2c中，一个信号元素承载两个数据元素 ($r = 2$)。最后在图4.2d中，三个一组的信号元素承载四个一组的数据元素 ($r = 4/3$)。对于我们讨论的每个线路编码，我们都会给出 r 值。

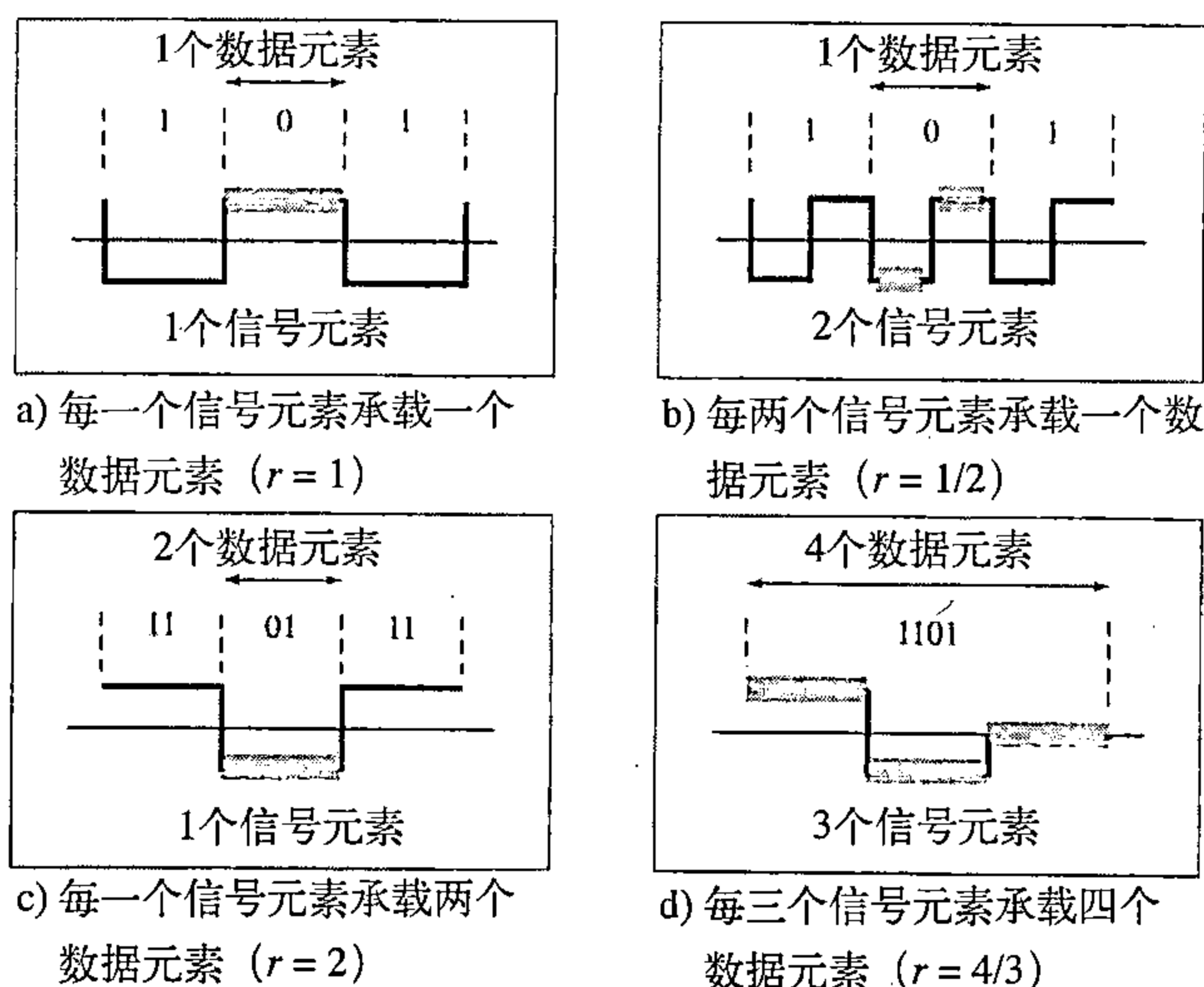


图4.2 信号元素与数据元素

借用比喻说明，假定每个数据元素是需要从一个地方运到另一个地方的人。我们可以把运送人的车辆看做是信号元素。当 $r = 1$ ，意味着每个人驾驶一辆车。当 $r > 1$ 时，意味着多于一个人乘坐一辆车（比如合伙使用车）。还可以有一个人驾驶一辆车和一辆拖车 ($r = 1/2$)。

数据速率和信号速率 数据速率 (data rate) 定义了1秒发送的数据元素 (位) 的数量，单位是每秒位 (bps)。信号速率 (signal rate) 是1秒发送的信号元素的数量，单位是波特 (baud)。还有很多通用的术语。数据速率有时称为比特率 (bit rate)，信号速率有时称为脉冲速率 (pulse rate)、调制速率 (modulation rate) 或波特率 (baud rate)。

数据通信中的一个目标是增加数据速率而降低信号速率。增加数据速率增加了传输速度，降低信号速率降低了带宽需求。在我们车辆一人的类比中，我们需要更少的车辆运送更多的人来防止交通阻塞。在我们的运输系统中有一个限定带宽。

现在我们需要考虑数据速率和信号速率两者 (比特率和波特率) 的关系。当然这个关系取决于 r 值。它还取决于数据模式。如果数据模式是全1或全0，与数据模式是交替0和1信号速率是不同的。为了得到关系公式，我们需要定义三种情形：最坏、最好和一般。最坏情形是当我们需要最大信号速率时，最好情形是当我们需要最小信号速率时。在数据通信中，我们通常对一般情形感兴趣。我们把数据速率和信号速率间的关系公式化如下：

$$S = c \times N \times \frac{1}{r} \text{ baud}$$

这里 N 是数据速率 (bps)， c 是情形因子，会根据每种情形改变， S 是信号元素数量，而 r 是前面定义的因子。

例4.1

一个信号携带数据，一个数据元素编码成一个信号元素 ($r = 1$)。如果比特率是100kbps， c 在0和1之间，那么波特率的平均值是多少？

解：

假定 c 的平均值是 $1/2$ 。那么波特率是：

$$S = c \times N \times \frac{1}{r} = \frac{1}{2} \times 100\,000 \times \frac{1}{1} = 50\,000 = 50 \text{ kbaud}$$

带宽 我们已经在第3章中讲过携带信息的数字信号是非周期性的。我们还说明了非周期性信号的带宽是无限连续的。但是，我们在实际中碰到的大多数数字信号的带宽是有限的。换言之，带宽理论上无限的，但是许多成分的振幅很小可以忽略不计。有效的带宽是有限的。从现在开始，当我们说到数字信号的带宽时，我们需要记住我们讲的是这个有效带宽。

虽然数字信号的真实带宽是无限的，但有效带宽是有限的。

可以说是波特率而不是比特率决定了数字信号的带宽。如果我们使用运输作为类比，是车辆数量影响了交通，而不是运输的人数。信号中更多的变化意味着在信号中插入了更多的频率。带宽影响了我们所需的频率范围。波特率（信号速率）和带宽之间是有关系的。带宽是一个复杂的概念。当我们讲到带宽，我们通常定义为频率范围。我们需要知道这个范围位于哪里以及最低频率和最高频率的值。另外，每个成分的振幅（如果不是振幅就是相位）是个重要问题。换言之，我们需要有关带宽的更多信息而不仅仅是它的值，我们需要带宽的图表。我们会说明本章中讨论的大多数方案的带宽。这里我们说带宽（频率范围）与信号速率（波特率）成正比。最小带宽可以如下给出：

$$B_{\min} = c \times N \times \frac{1}{r}$$

如果给出通道带宽，我们可以得出最大数据速率如下：

$$N_{\max} = \frac{1}{c} \times B \times r$$

例4.2

通道的最大数据速率（见第3章）是 $N_{\max} = 2 \times B \times \log_2 L$ （由奈奎斯特公式定义）。这与前面的 $N_{\max}$ 公式一致吗？

解：

有 L 个电平的信号，每个电平可以携带 $\log_2 L$ 个位。如果每个电平与一个信号元素对应，假定是一般情形（ $c = 1/2$ ），那么

$$N_{\max} = \frac{1}{c} \times B \times r = 2 \times B \times \log_2 L$$

基线偏移 在解码数字信号时，接收方计算接收到信号功率的运行平均值。这个平均值称为基线（baseline）。输入信号的功率会与基线比较来确定数据元素的值。一个0或1的长字符串会引起基线偏移（baseline wandering），使得接收方不能正确地进行解码。一个好的线路编码方案需要防止基线偏移。

直流成分 当数字信号中的电平保持一段时间的恒定时，频谱会产生很低的频率（傅里叶分析的结果）。这些接近于零的频率称为DC（直流）成分，会给不允许通过低频率的系统或者使用电子耦合的系统（如变压器）带来问题。例如，电话线不能通过低于200Hz的频率。还有，长距离的链路可能使用一个或多个变压器来隔离线路的不同部分。对于这些系统，我们使用无直流成分（DC component）的方案。

自同步 为了正确地解释从发送方接收到的信号，接收方的位间隔必须与发送方的位间隔严格对应。如果接收方的时钟快了或者慢了，位间隔就不会匹配，接收方可能会错误地解

释信号。图4.3说明了接收方位间隔较短的一种情况。发送方发送10110001，而接收方收到的是110111000011。

自同步 (self-synchronizing) 数字信号在传输的数据中包含有定时信息。如果信号中包含有提示接收方起始、中间和结束位置的脉冲的跳变就可以完成自同步。如果接收方的时钟不同步，这些提示跳变就会将接收方的时钟复位。

例4.3

在数字传输中，接收方时钟比发送方时钟快0.1%，如果数据速率是1kbps，则接收方每秒钟可以接收到多少额外的位？如果数据速率是1Mbps呢？

解：

在1kbps时，接收方接收速度是1 001bps而不是1 000bps。

发送1 000位→接收到1 001位→多出1位

在1Mbps时，接收方接收速度是1 001 000bps而不是1 000 000bps。

发送1 000 000位→接收到1 001 000位→多出1 000位

内置差错检测 在产生的代码中拥有内置差错检测能力来检测传输过程中发生的一些差错是需要的。我们将讨论的一些编码方案中有一定程度的这种能力。

抗噪声和抗干扰的能力 另一个需要的编码特性是编码应具有抗噪声和抗干扰能力。我们将要讨论的一些编码方案有这种能力。

复杂性 复杂的方案比简单的方案实现起来成本更高。例如，使用4个信号电平的方案比只使用2个电平的方案更难。

4.1.2 线路编码方案

线路编码机制可以大致分为五大类，如图4.4所示。

每一大类中又有很多方案。我们需要熟悉本节所讨论的所有方案，以便于理解本书后面的内容。这一节作为后面所碰到方案的参考。

单极编码方案

在单极编码方案中，所有的信号电平都在时间轴的一边，或者时间轴的上面或者时间轴的下面。

不归零 (NRZ) 一般，单极编码方案设计成不归零 (non-return-to-zero, NRZ) 方案，在此方案中正电平定义成位1而零电平定义成位0。之所以称为NRZ，是因为在位中间信号不会回到零。图4.5说明了单级NRZ方案。

与它的极性对应方案相比（见下节），这个方案成本很高。正如我们很快会看到的，标准功率（每个单元线路阻抗发送1位所需的功率）是极性NRZ方案的两倍。基于这个原因，现在这个方案不用于数据通信中。

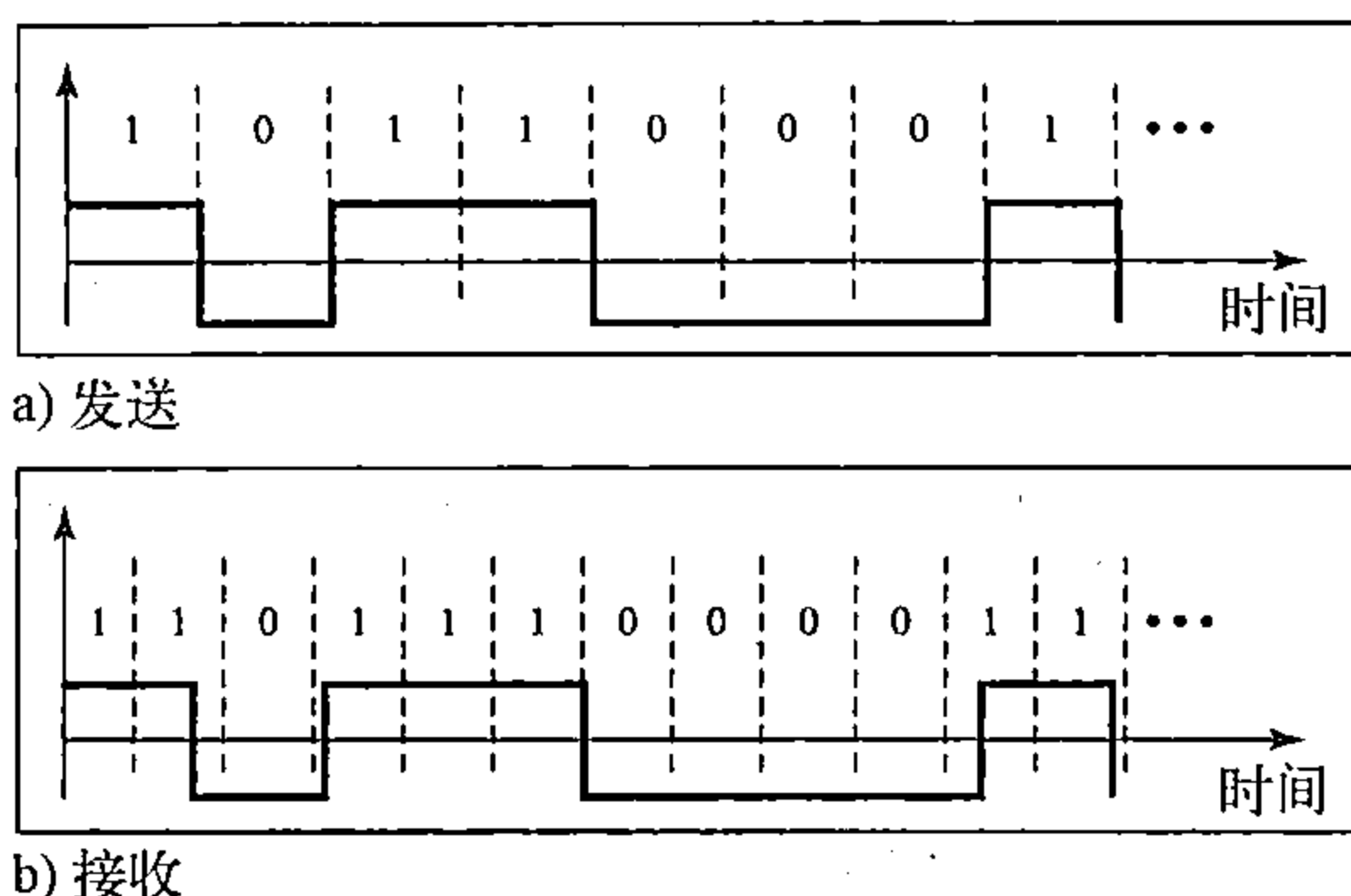


图4.3 缺乏同步的结果

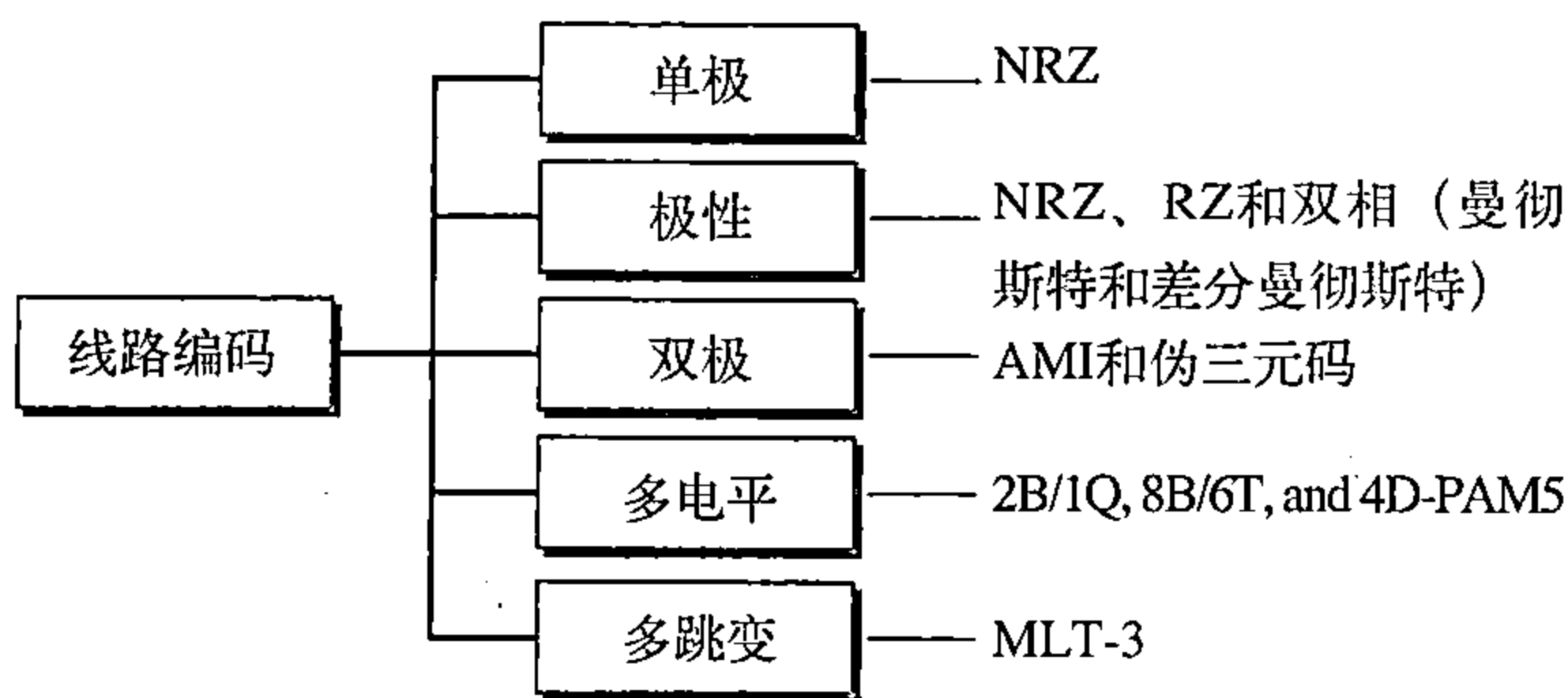


图4.4 线路编码方案

极性编码方案

在极性编码方案中，电平在时间轴的两边。例如，0的电平可能是正的，而1的电平可能是负的。

不归零编码 (NRZ) 在极性NRZ (polar NRZ) 编码中，信号的振幅使用两个电平。极性NRZ有两种常见形式：NRZ-L和NRZ-I，如图4.6所示。图中也说明了 r 值、平均波特率和带宽。第一种形式NRZ-L (NRZ电平编码, NRZ-Level)，信号电平决定了位值。而第二种形式NRZ-I (NRZ反相编码, NRZ-Invert)，信号电平是否反相转或跳变决定了位值。如果没有跳变，位值是0，如果有跳变，位值是1。

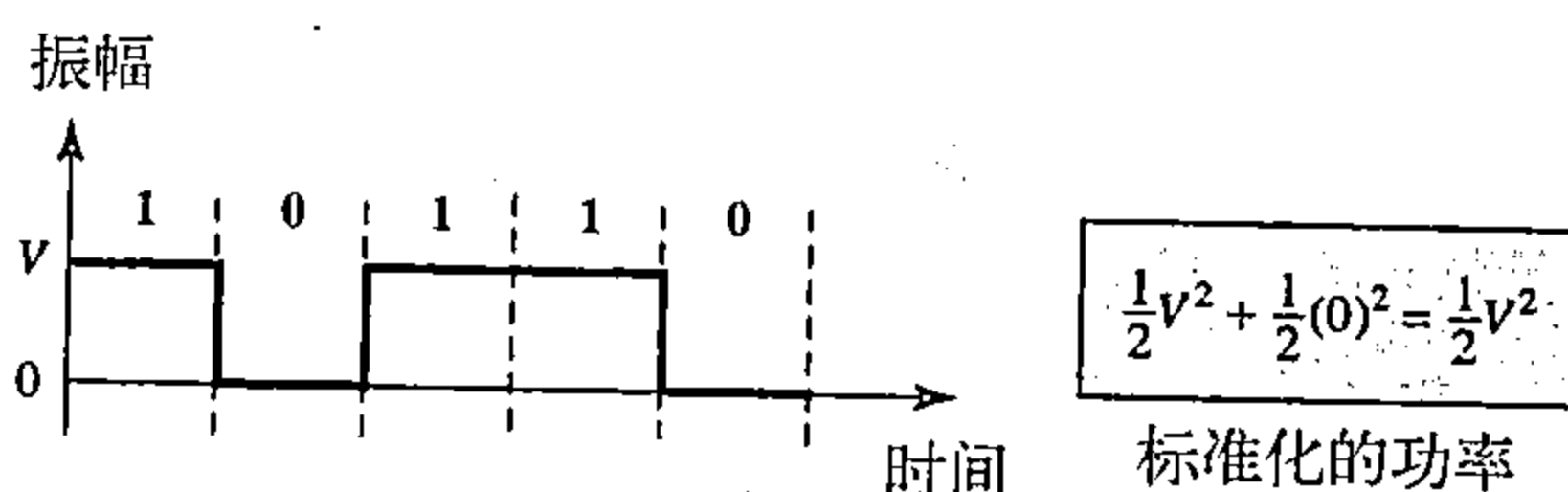


图4.5 单级NRZ方案

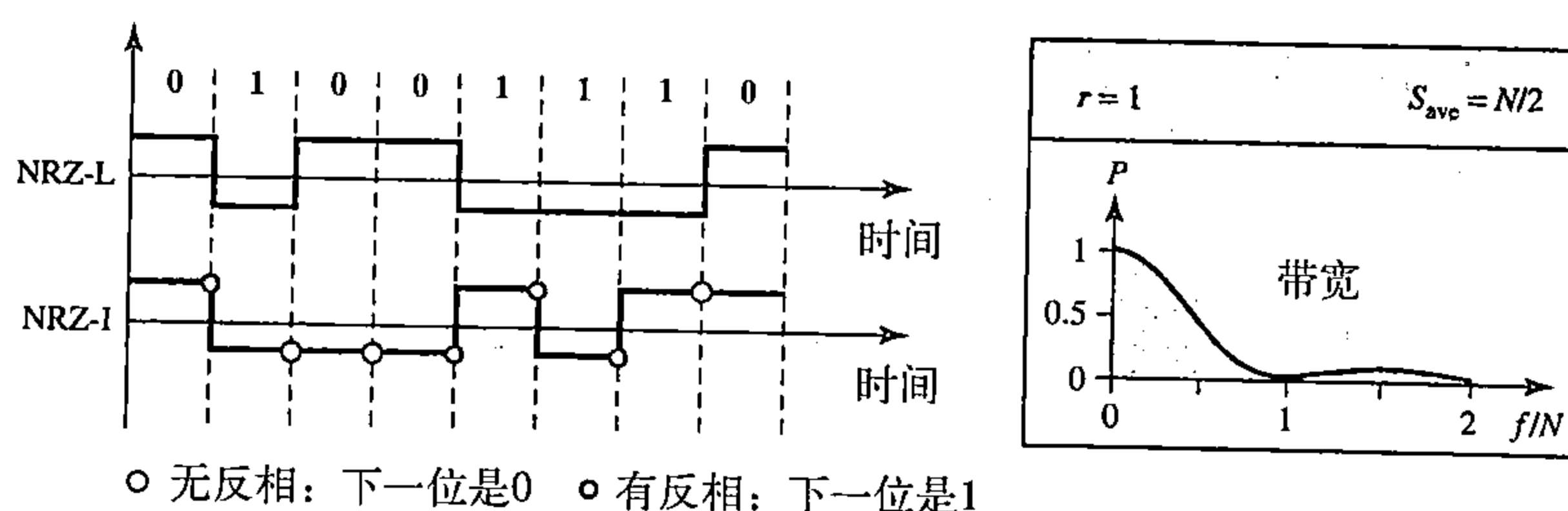


图4.6 极性NRZ-L方案和极性NRZ-I方案

在NRZ-L中，电平决定了位值。在NRZ-I中电平是否反相转决定了位值。

让我们基于前面规定的标准来比较这两个方案。虽然基线偏移对这两个方案都是个问题，但NRZ-L比NRZ-I更严重。如果在NRZ-L中有一个全0或全1的长序列，平均信号功率就会变斜。接收方辨别位值就会较困难。而在NRZ-I中这个问题只发生在全0的长序列中。如果我们能消除全0的长序列，我们就可以避免基线偏移。我们很快就会看到如何做到这一点。

同步问题（发送方和接收方的时钟不同步）也都存在于这两个方案中。同样，这个问题在NRZ-L中比NRZ-I中更严重。在这两个方案中，全0的长序列都会引起问题，而全1的长序列只在NRZ-L中引起问题。

当系统中的极性意外改变时，NRZ-L会发生另一个问题。例如，如果介质是双绞线，该双绞线意外改变引起将所有0解释为所有的1或所有的1解释为所有0。NRZ-I不会有这个问题。两个方案都有 $N/2$ 波特的平均信号速率。

NRZ-L和NRZ-I都有 $N/2$ Bd的平均信号速率。

接下来讨论带宽。图4.6中还表示了两个方案的标准带宽。垂直轴表示功率密度（每1Hz带宽的功率），水平轴表示频率。对这种类型编码，带宽隐藏了一个很严重的问题。在频率接近于零时，功率密度值会很高。这意味着有携带了高电平能量的DC成分。实际上，大多数能量集中在0到 $N/2$ 之间的频率。这意味着虽然平均信号速率是 $N/2$ ，但是能量被平均在这两个值之间的频率中。

NRZ-L和NRZ-I都有DC成分问题。

例4.4

系统使用NRZ-I传输10Mbps数据。试问平均信号速率和最小带宽是多少？

解：

平均信号速率是 $S = N/2 = 500 \text{ kbd}$ 。这个平均波特率的最小带宽是 $B_{\min} = S = 500 \text{ kHz}$ 。

归零编码 (RZ) 当发送方和接收方时钟不同步时, NRZ编码的主要问题就发生了。接收方不知道一个位何时结束, 下一个位何时开始。一种解决方法是归零编码 (return-to-zero, RZ) 方案, 它使用三个值: 正值、负值和零。在RZ中, 信号不在两个位之间变化而是在位中变化。在图4.7中, 我们看到在每个位中间信号变成0。它保持到下一个位开始。RZ编码的主要缺点是它需要两个信号变化来编码一个位, 因此占用更大的带宽。我们前面提到的问题——极性意外改变会导致所有的0被解释成所有的1, 而所有的1被解释成所有的0的问题同样存在, 但没有DC成分问题。另一个问题是复杂性: RZ使用三个电平, 这样生成和辨别更加困难。这些缺陷使得今天不再使用这个方案。它由性能更好的曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码方案替代 (会在后面部分讨论)。

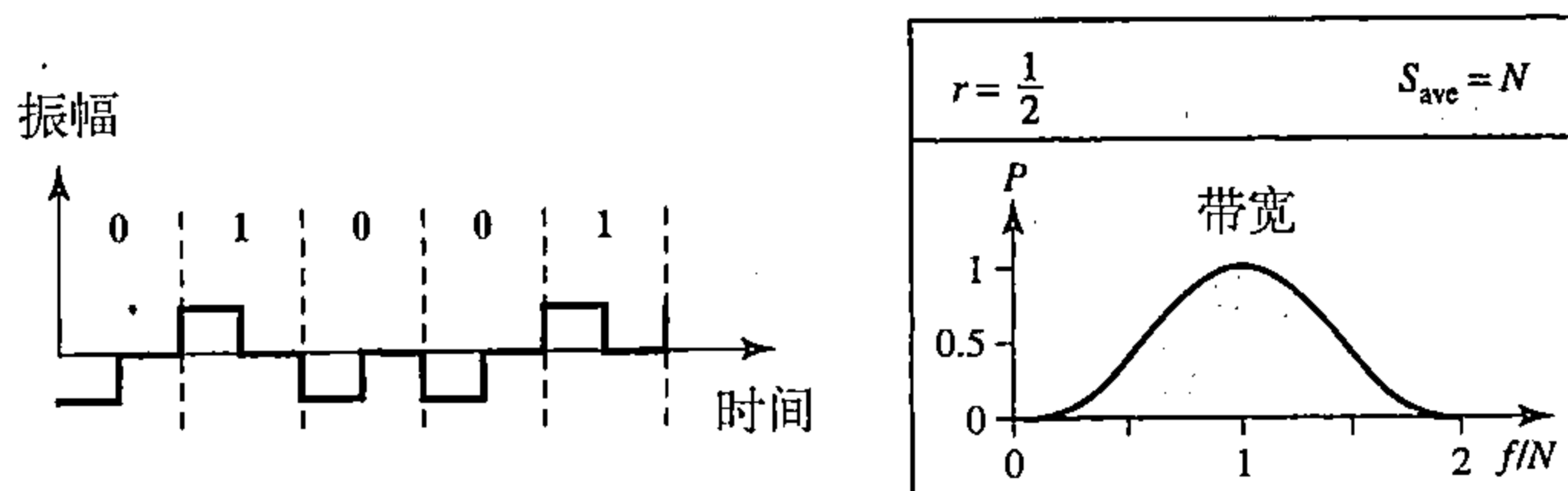


图4.7 极性RZ编码方案

双相编码: 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码 RZ的思想 (位中间跳变) 和NRZ-L的思想共同组成了曼彻斯特 (Manchester) 编码方案。在曼彻斯特编码中, 位的持续时间被二等分。在前半部分电平保持一个水平, 后半部分变成另一个水平。位中间的跳变提供了同步。另一方面, 差分曼彻斯特 (Differential Manchester) 组合了RZ和NRZ-I的思想。在位中间总是有一个跳变, 但是位值在位开始时确定。如果下一个位是0, 就有一个跳变。如果下一个位是1, 则没有跳变。图4.8显示了曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。

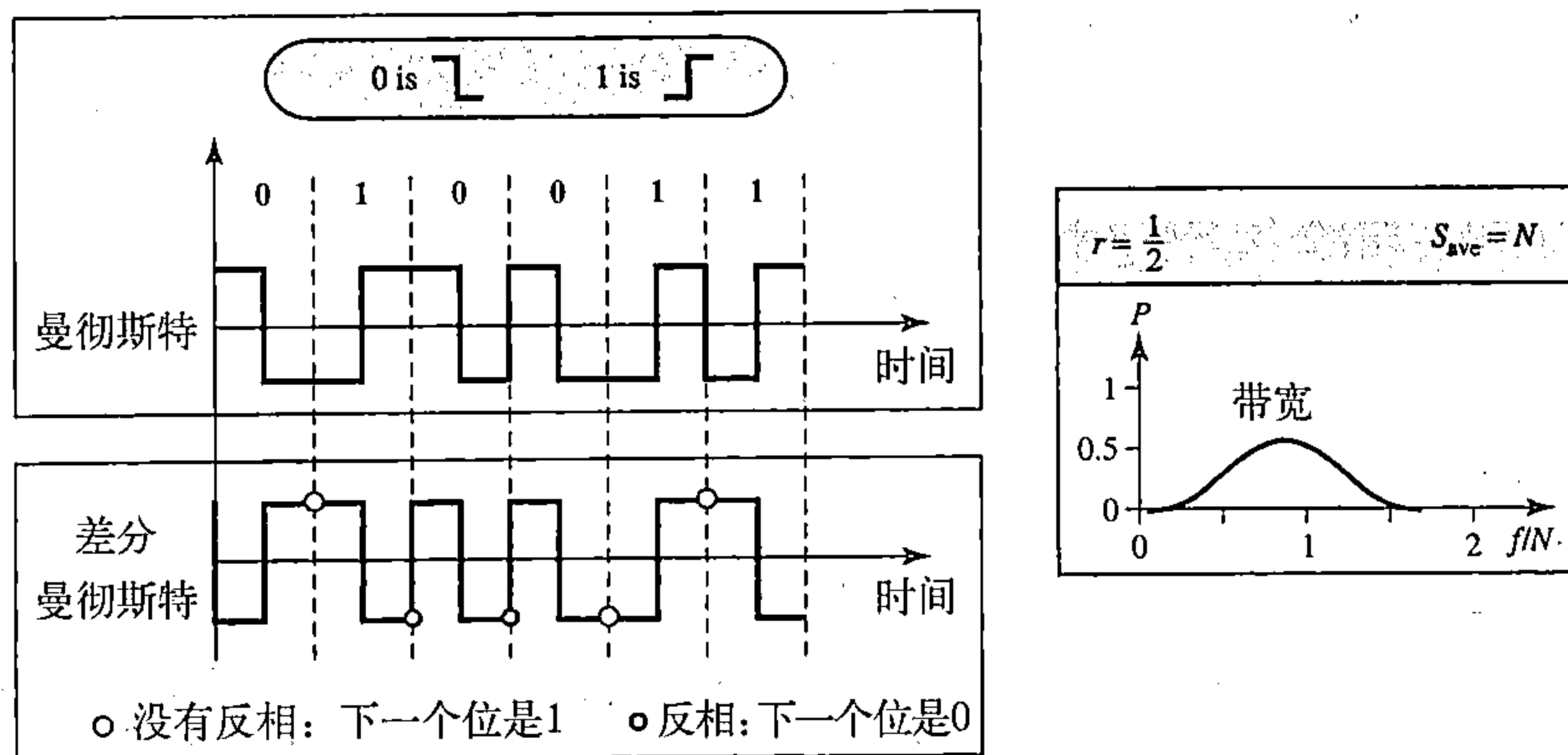


图4.8 极性双相: 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码方案

在曼彻斯特和差分曼彻斯特编码中, 位中间的跳变用于同步。

曼彻斯特编码方案克服了NRZ-L编码的一些问题, 差分曼彻斯特编码方案克服了NRZ-I编码的一些问题。首先, 没有基线偏移。因为每个位是正负电平值, 所以没有DC成分。唯一的缺点是信号速率。曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的信号速率是NRZ的两倍。原因是每个位中间都有一个跳变, 而在每个位结束可能有一个跳变。图4.8说明了曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码方案。注意曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码方案也称为两相 (biphase) 方案。

曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的最小带宽是NRZ的两倍。

双极性方案

在双极 (bipolar) 编码 (也称为多电平二进制 (multilevel binary)) 中, 有三个电平: 正值、负值和零。一个数据元素的电平是0, 而另一个数据元素的电平在正值、负值间交替。

在双极编码中, 我们使用三种电平: 正值、负值和零。

AMI和伪三元编码 图4.9显示了双极编码的两种编码: AMI和伪三元编码。一个常用的双极编码方案称为双极交替传号反转 (alternate mark inversion, AMI)。在AMI中, 传号这个名词来自电报, 它指的是1。因此, AMI表示的含义是交替的1的反换。中值0电平表示二进制0, 而二进制1由交替正负电平表示。AMI编码的一个变型是伪三元编码 (pseudoternary), 位1编码成0电平, 而位0编码成交替正负电平。

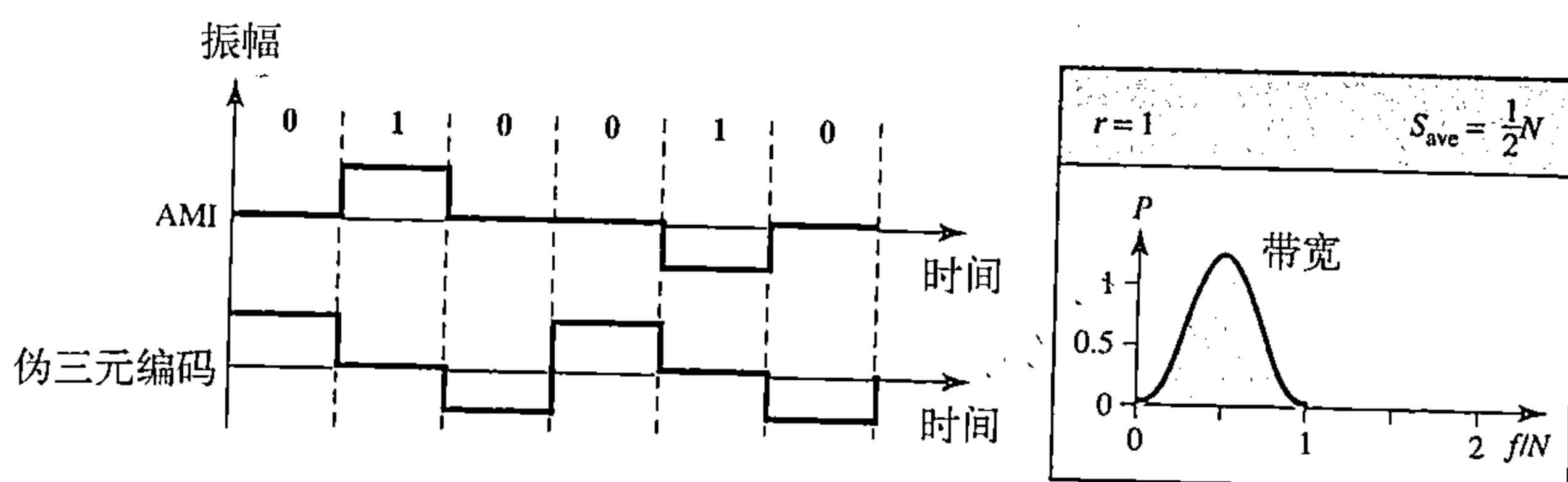


图4.9 双极方案: AMI和伪三元码

双极型方案是NRZ的替代方案。双极型方案的信号速率和NRZ一样, 但是没有DC成分。NRZ方案中很大部分能量集中于频率0附近, 如果通道这个频率附近性能较差, 这类编码是不适合的。在双极编码中能量集中于频率 $N/2$ 处。图4.9说明了双极方案的典型能量集中。

有人可能会问为什么在双极编码中没有DC成分? 理论上, 我们可以通过使用傅里叶变换来回答这个问题, 但也可以直观地说明。如果有一串1的长序列, 电平在正值和负值间交替, 它不是常数。所以没有DC成分。对于一串0的长序列, 电平保持常数, 但是它的振幅是0, 同样也没有DC成分。换言之, 产生恒定0电平的序列不会有DC成分。

AMI通常用于长距离通信, 但是当数据中存在0的长序列时就会有同步问题。在本章后面会看到用扰动技术解决这个问题。

多电平方案

增加数据速度或者降低所需带宽的需求导致了很多方案的产生。目标是通过把 m 个数据元素的模式编码成 n 个信号元素的模式, 增加每波特的位数。我们只有两种数据元素 (0和1), 这表示 m 个数据元素组可以产生 2^m 个数据模式组合。不同信号元素可用不同的电平表示。如果有 L 个不同的电平, 就能产生 L^n 个信号模式组合。如果 $2^m = L^n$, 那么每个数据模式编码成一个信号模式。如果 $2^m < L^n$, 那么数据模式只能占据一个信号模式的子集。应仔细设计这个子集来避免基线偏移、提供同步并检测数据传输中出现的差错。如果 $2^m > L^n$, 数据编码就不可能了, 因为有一些数据模式就不能编码了。

编码设计者以 $mBnL$ 区分这些编码类型, 这里 m 是二进制模式的长度, B 表示二进制数据, n 是信号模式的长度, L 是信号中的电平数。一般用字母 L 替换: $L = 2$ 是用 B 表示 (二元)、 $L = 3$ 时用 T (三元)、 $L = 4$ 时用 Q (四元)。注意前两个字母定义了数据模式, 后两个字母定义了信号模式。

在 $mBnL$ 方案中, m 个数据元素模式编码成 n 个信号元素模式, $2^m \leq L^n$ 。

2B1Q 我们讨论的第一个 $mBnL$ 方案, 两个二元一个四元 (two binary, one quaternary, 2B1Q) 使用长度为2的2位数据模式编码成一个4电平信号元素。在这个编码类型中, $m=2$ 、 $n=1$ 、 $L=4$ 。图4.10显示了2B1Q的一个例子。

2B1Q的平均信号速率是 $S=N/4$ 。这意味着是用2B1Q发送数据可以比NRZ-L快2倍。但是, 2B1Q使用4个不同的信号电平, 意味着接收方需要辨别4个不同的阈值。降低的带宽带来了成本的提高。因为 $2^2 = 4^1$, 所以这个方案中没有多余的信号模式。

正如我们会在第9章中看到, 2B1Q用于DSL (数字用户线路) 技术, 通过使用用户电话线提供高速因特网连接。

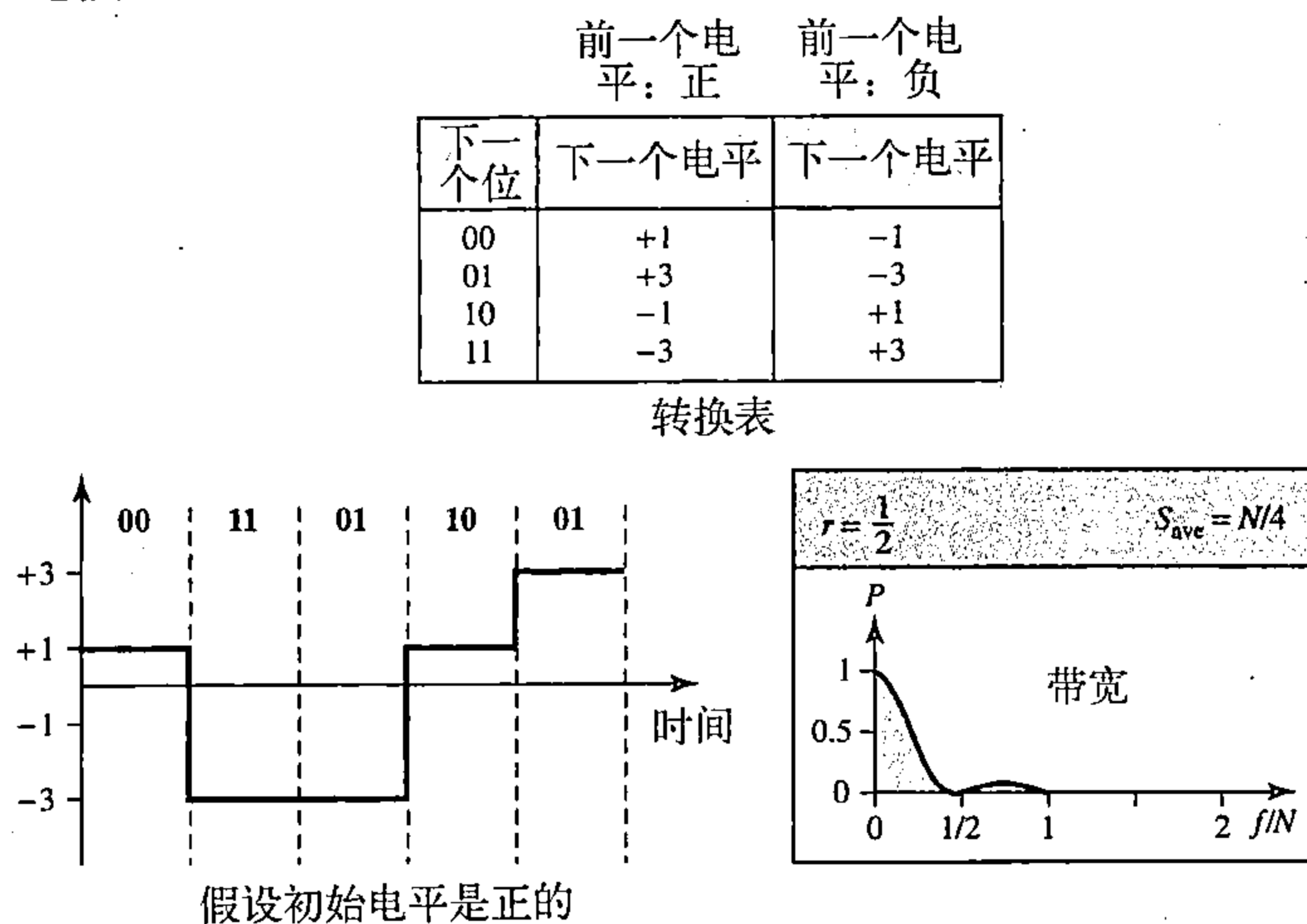


图4.10 多电平: 2B1Q编码方案

8B6T 一个很有趣的方案是8个二元、6个三元 (eight binary, six ternary, 8B6T)。这个编码用于100BASE-4T电缆, 我们会在第13章看到。这个方案是把8位模式编码成6个信号元素模式, 每个信号有3个电平 (三元的)。我们可以有 $2^8 = 256$ 个不同的数据模式和 $3^6 = 478$ 个不同的信号模式。附录D给出了映射表。有 $478 - 256 = 222$ 个冗余的信号元素用来提供同步和差错检测。其中一部分还用来提供DC平衡。每个信号模式有0或+1的DC值的平衡量。这意味着没有平衡量为-1值的模式。为了DC整个流实现DC-平衡, 发送方必须关注平衡量。如果两个平衡量为+1的组紧接着, 第一个组保持原状发送, 而接着的第二个组全部取反使得平衡量为-1。

图4.11给出了3个数据模式编码成3个信号模式的例子。3个可能的信号电平表示为-、0和+。第一个8位模式00010001编码成平衡量为0的信号模式-0-0++; 第二个8位数据模式01010011编码成平衡量为+1的信号模式-+-++0; 第三个8位数据模式编码成平衡量为+1的信号模式+--+0+。为了建立DC平衡, 发送方反相实际的信号。接收方能轻易地辨认出这是反相过的模式, 因为平衡量为-1。模式在解码前反相。

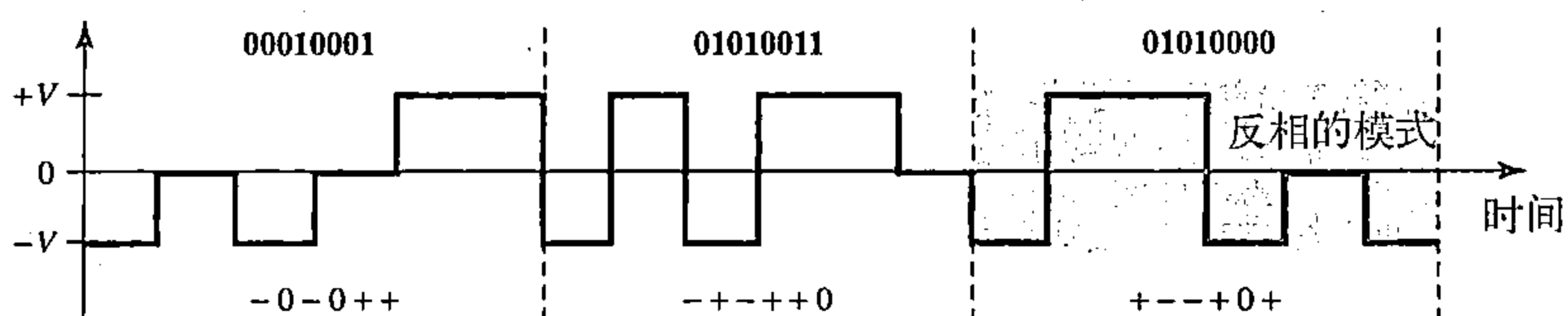


图4.11 多电平: 8B6T方案

这个方案的平均信号速率理论上是 $S_{\text{ave}} = \frac{1}{2} \times N \times \frac{6}{8}$ ，实际上最小带宽十分接近 $6N/8$ 。

4D-PAM5 我们在这个类别中讨论的最后一个信号方案称为4维5级脉冲振幅调制 (four-dimensional five-level pulse amplitude modulation, 4D-PAM5)。4D表示数据同时通过4条线路发送。它使用5个电平：-2、-1、0、1和2。但是电平0只用于发送差错检测（在第10章讨论）。如果假定编码是一维的，4个电平产生类似于8B4Q方案的编码。换言之，一个8位码字转换成一个4电平的信号元素。这个假想一维版本的最差信号速率是 $N \times 4/8$ 或 $N/2$ 。

设计4D-PAM5技术用来通过4个通道（4条线路）发送数据。这意味着信号速率可以降低到 $N/8$ ，大幅度的改进。所有8个位会同时进入一条线路通过使用1个信号元素发送。关键点在于4个信号元素组成1个信号组，并通过四维环境同时发送。图4.12给出了假想的一维和实际的四维实现。吉位LAN（见第13章）是用这个技术来通过4条铜线电缆（能处理125MBd）发送1Gbps数据。这个方案的信号模式有很大的冗余，因为 2^8 个数据模式匹配 $4^4 = 256$ 个信号模式。额外的信号模式可以用于诸如差错检测等其他目的。

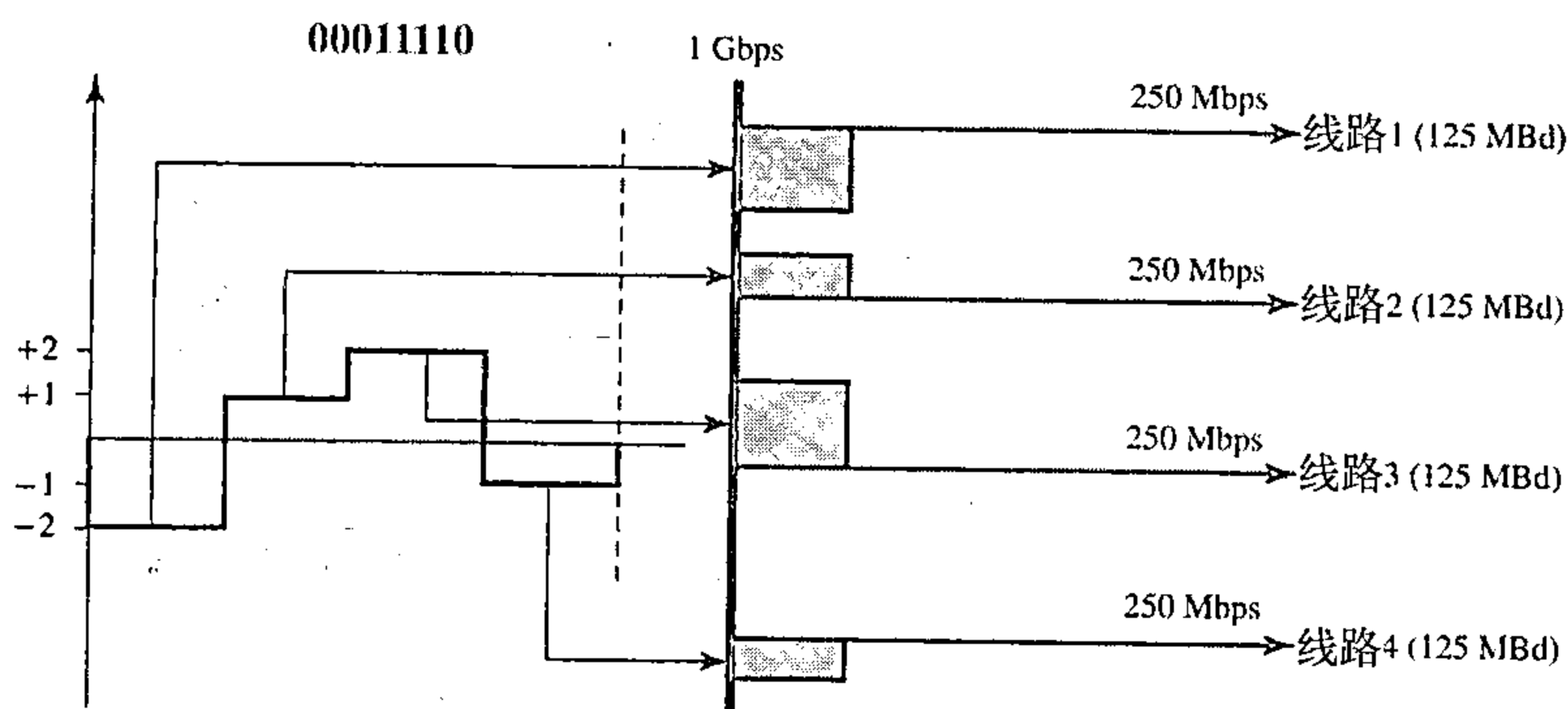


图4.12 多电平：4D-PAM5方案

多线路传输：MLT-3

NRZ-I和差分曼彻斯特编码是差分编码，但使用两种不同的跳变规则来编码二进制数据（没有反相、有反相）。如果信号的电平多于两个，可以设计一种多于两个跳变规则的差分编码方案。MLT-3就是其中之一。三电平多线路传输（multiline transmission, three level, MLT-3）方案使用三个电平（+V、0、-V）和三个跳变规则在电平间变动。

1. 如果下一个位是0，没有跳变。
2. 如果下一个位是1而且当前电平不是0，下一个电平是0。
3. 如果下一个位是1而且当前电平是0，下一个电平是最后一个非零电平的相反值。

图4.13所示的状态图很好地描述了MLT-3。三个状态（用椭圆）表示三个电平（+V、0、-V）。连接线表示一个状态（电平）到另一个状态（电平）的跳变。图4.13还给出了MLT-3信号的两个例子。

有人可能想知道为什么需要使用MLT-3，一个位映射成一个信号元素的方案。信号速率和NRZ-I一样，但是更复杂（三个电平和复杂的跳变规则）。看起来这个方案中信号形状帮助降低了所需的带宽。让我们看一看最坏的情形，全1的序列。每4个位就重复信号元素模式 +V0-V0。非周期信号已经变成周期信号，周期等于4倍位持续时间。这个最坏情形可以模拟成频率为 $1/4$ 比特率的模拟信号。当我们需要在铜线电缆（不能支持高于32MHz，高于这个电平的频率会产生电磁发射）上发送100Mbps时，MLT-3是个合适的选择。MLT-3和LAN会在第13章中讨论。

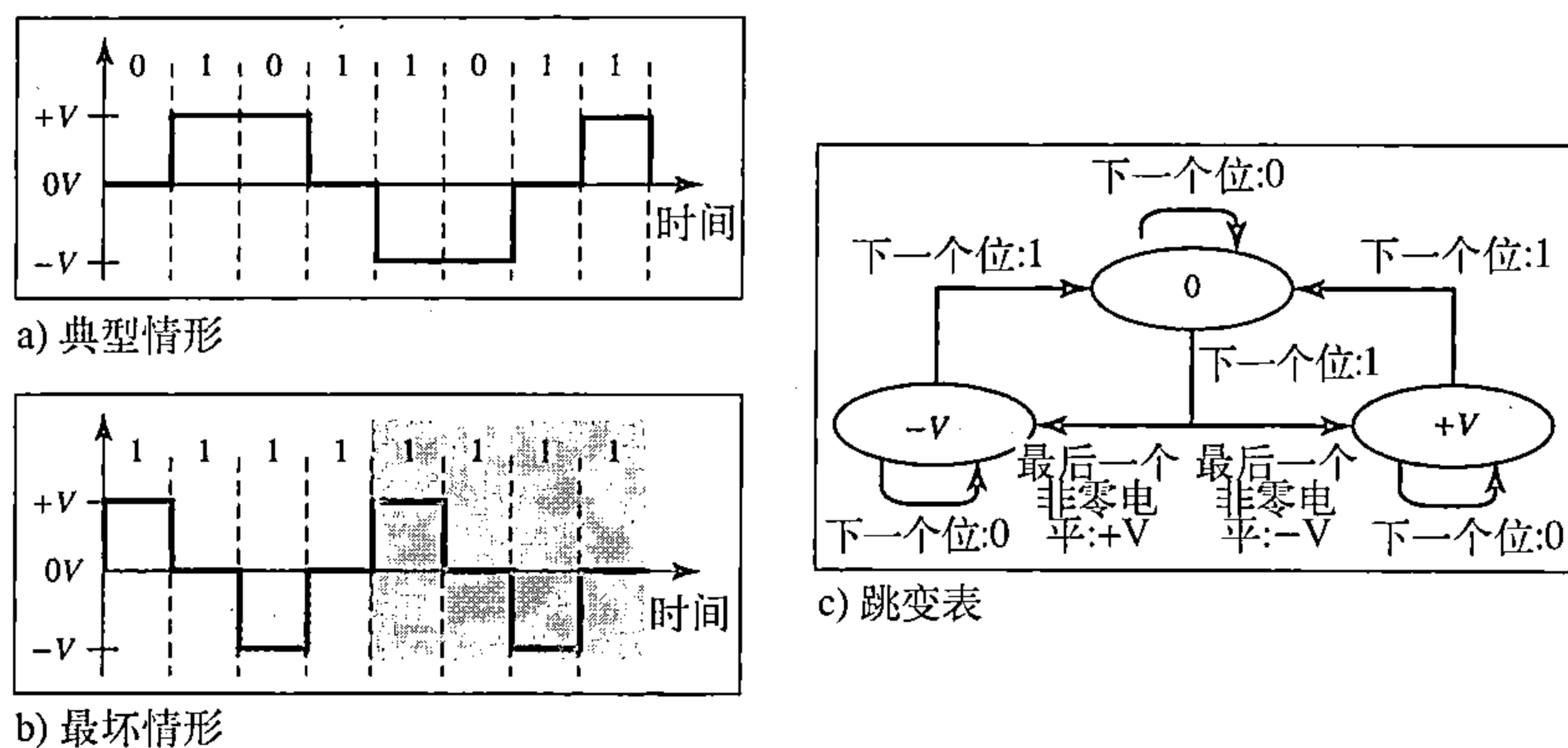


图4.13 多传输：MLT-3方案

线路编码方案小结

我们在表4.1中总结了前面讨论的各种方案的特性。

表4.1 线路编码方案小结

类别	方案	带宽 (平均)	特性
单极	NRZ	$B=N/2$	成本高, 0或1的长序列没有自同步, DC
单极	NRZ-L	$B=N/2$	全0或全1的长序列没有自同步, DC
	NRZ-I	$B=N/2$	全0的长序列没有自同步, DC
	双相	$B=N$	自同步, 没有DC, 高带宽
双极	AMI	$B=N/2$	全0的长序列没有自同步, DC
多电平	2B1Q	$B=N/4$	相同双位的长序列没有自同步
	8B6T	$B=3N/4$	自同步, 没有DC
	4D-PAM5	$B=N/8$	自同步, 没有DC
多线路	MLT-3	$B=N/3$	全0的长序列没有自同步

4.1.3 块编码

我们需要某种冗余以确保同步, 并提供一些内在的差错检测。块编码可以给出这种冗余并提高线路编码的性能。一般, 块编码 (block coding) 把 m 位的块变成 n 位的块, 这里 n 大于 m 。块编码称为 mB/nB 编码技术。

块编码通常称为 mB/nB 编码技术, 它用 n 位组替换 m 位组。

块编码中的斜线 (比如4B/5B) 用来区别于多电平编码 (比如8B6T), 多电平编码中没有斜线。块编码一般涉及三个步骤: 分组、置换和组合。在分组步骤中, 位序列划分成许多个 m 位组。例如, 在4B/5B编码中, 原始的位序列划分成4位组。块编码的核心是置换步骤。在这个步骤, 用 n 位组置换 m 位组。例如在4B/5B编码中, 用5位组置换4位组。最后5位组组合形成流。新的流比原始的流有更多的位。图4.14说明了这个过程。

4B/5B

4个二元/5个二元 (four binary/five binary, 4B/5B) 编码方案设计出来和NRZ-I组合使用。

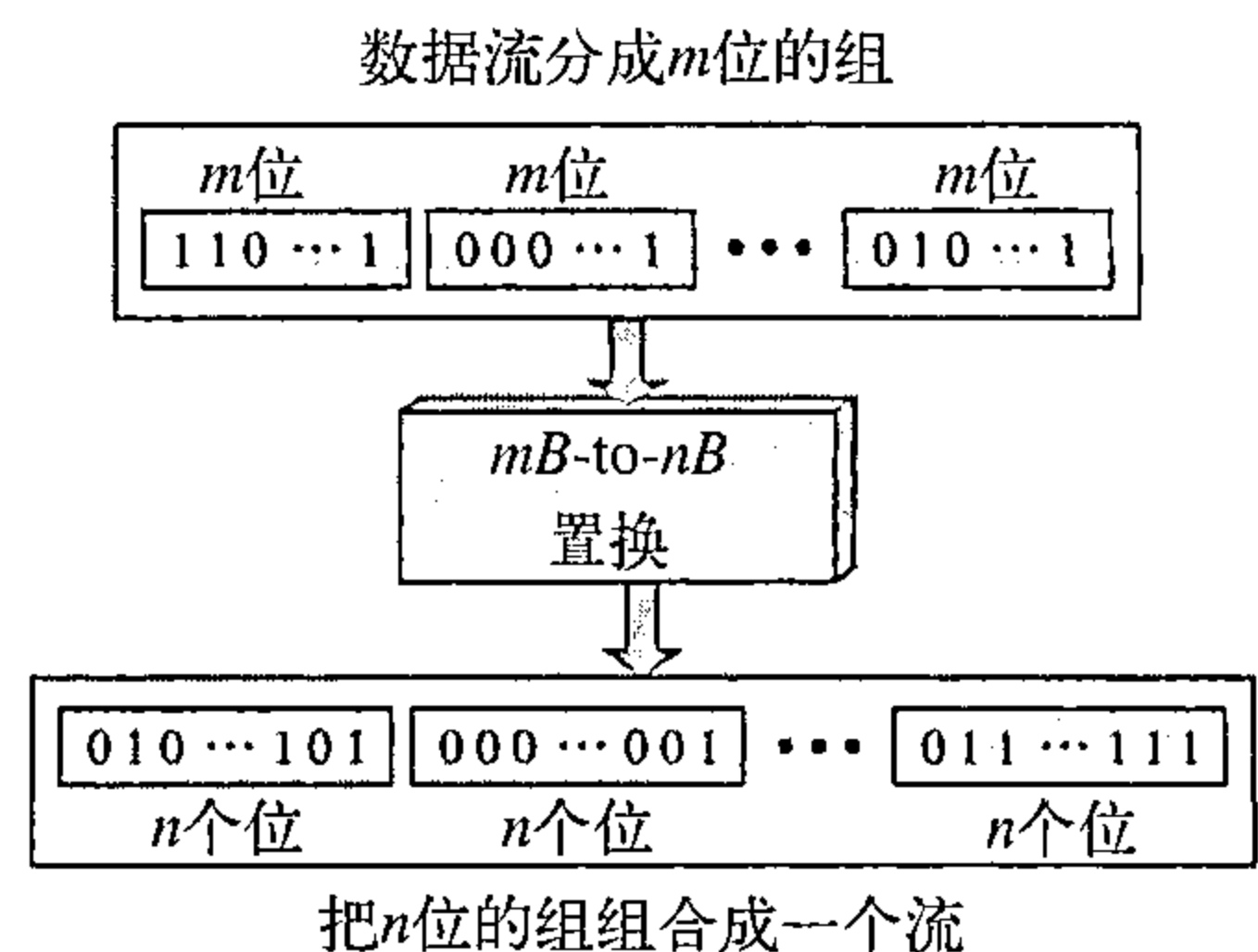


图4.14 块编码概念

回忆一下, NRZ-I有很好的信号速率, 它是双相编码的一半, 但是它有同步问题。连续的0的长序列会让接收方失去同步。一种解决方法是在使用NRZ-I编码前改变位流。4B/5B方案实现了这个目的。我们后面会看到, 经过块编码的流不会有多于三个连续的0。在接收方, NRZ-I编码后的数字信号先解码成位流, 然后去掉冗余。图4.15说明了这个思想。

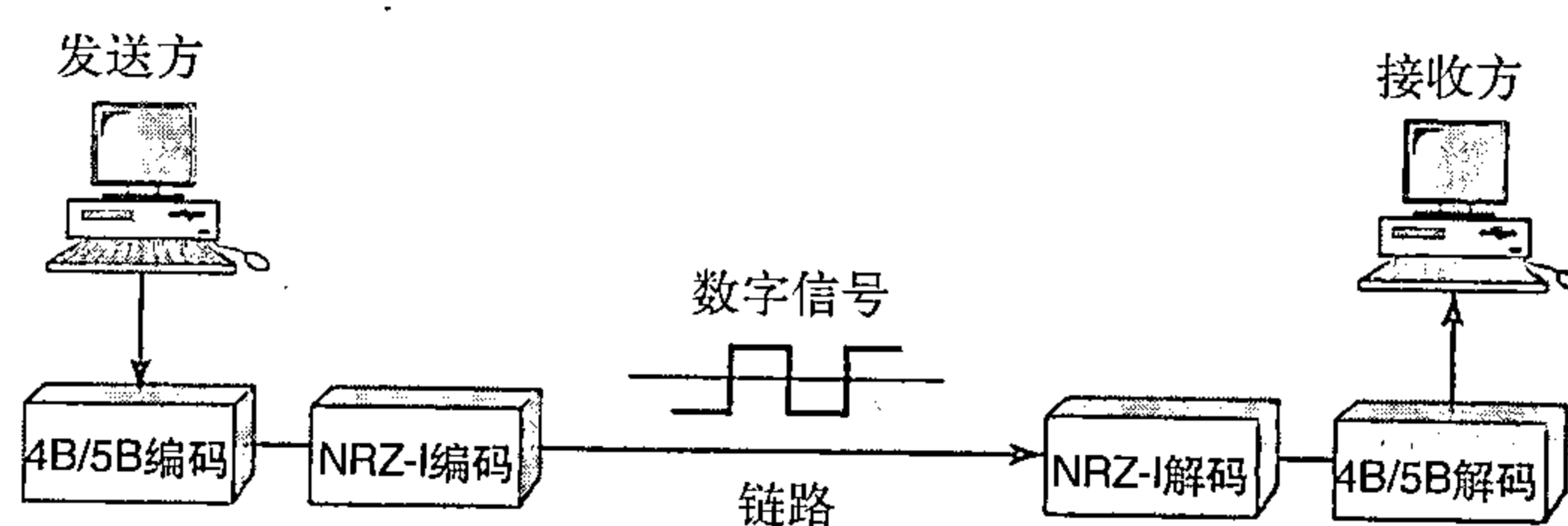


图4.15 使用块编码4B/5B和线路编码NRZ-I的组合方案

在4B/5B编码中, 将4位输入置换为5位输出仅包含不超过一个前导0（左边的位）和两个后缀0（右边的位）。因此当不同的组组合形成新的序列时, 最多只会有三个连续的0。（注意NRZ-I中1的长序列没有问题。）表4.2给出了用于4B/5B编码的相应对。注意前两列是4位组和5位组。4位组只有16个不同的组合, 而5位组有32个不同的组合。这意味着有16个组没有用于4B/5B编码。这些不用的组当中, 一些用于控制, 另一些仍然没有使用, 可以提供一些差错检测。如果收到的5位组属于表中没有使用的部分, 接收方知道传输中出现了差错。

表4.2 4B/5B映射码

数据序列	编码后的序列	控制序列	编码后的序列
0000	11110	Q（静默）	00000
0001	01001	I（空闲）	11111
0010	10100	H（停止）	00100
0011	10101	J（开始定界符）	11000
0100	01010	K（开始定界符）	10001
0101	01011	T（结束定界符）	01101
0110	01110	S（设置）	11001
0111	01111	R（重置）	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

图4.16给出了用4B/5B编码方案置换的一个例子。4B/5B编码方案解决了同步问题, 克服了NRZ-I的缺陷。但是, 我们需要记住它增加了NRZ-I的信号速率。冗余位增加20%的波特。结果仍然小于两相方案, 它的信号速率是NRZ-I的两倍。但是, 4B/5B编码方案没有解决NRZ-I的DC成分问题。如果DC成分是不可接受的, 就需要使用双相或双极编码方案。

例4.5

我们需要以1Mbps速率发送数据。使用4B/5B和NRZ-I组合, 或4B/5B和曼彻斯特编码组合, 最小的带宽是多少?

解:

首先4B/5B块编码增加比特率到1.25Mbps。使用NRZ-I的最小带宽是 $N/2$ 或625kHz。曼彻斯特方案需要最小带宽1MHz。第一个选择需要更低的带宽,但有DC成分问题;第二个选择需要更高的带宽,但没有DC成分问题。

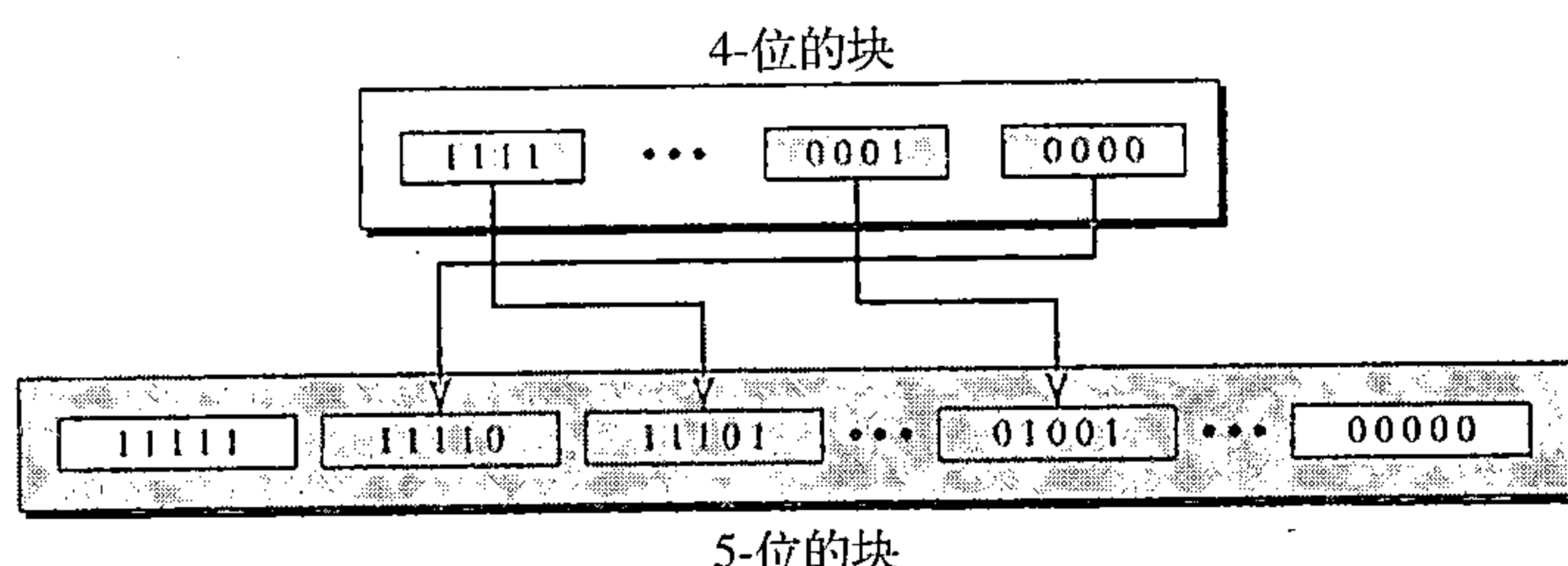


图4.16 使用4B/5B编码方案进行置换

8B/10B

8个二元/10个二元 (eight binary/ten binary, 8B/10B) 编码方案类似于4B/5B编码方案,除了它是8位数据组被置换成10位编码。比起4B/5B,它提供了更强的差错检测能力。8B/10B块编码实际上是5B/6B编码和3B/4B编码的组合,如图4.17所示。

8位块的高5位送入5B/6B编码器,低3位送入3B/4B编码器。这样做是为了简化映射表。为了防止连续0或1的长串,编码使用不均等性控制器观察0比1多

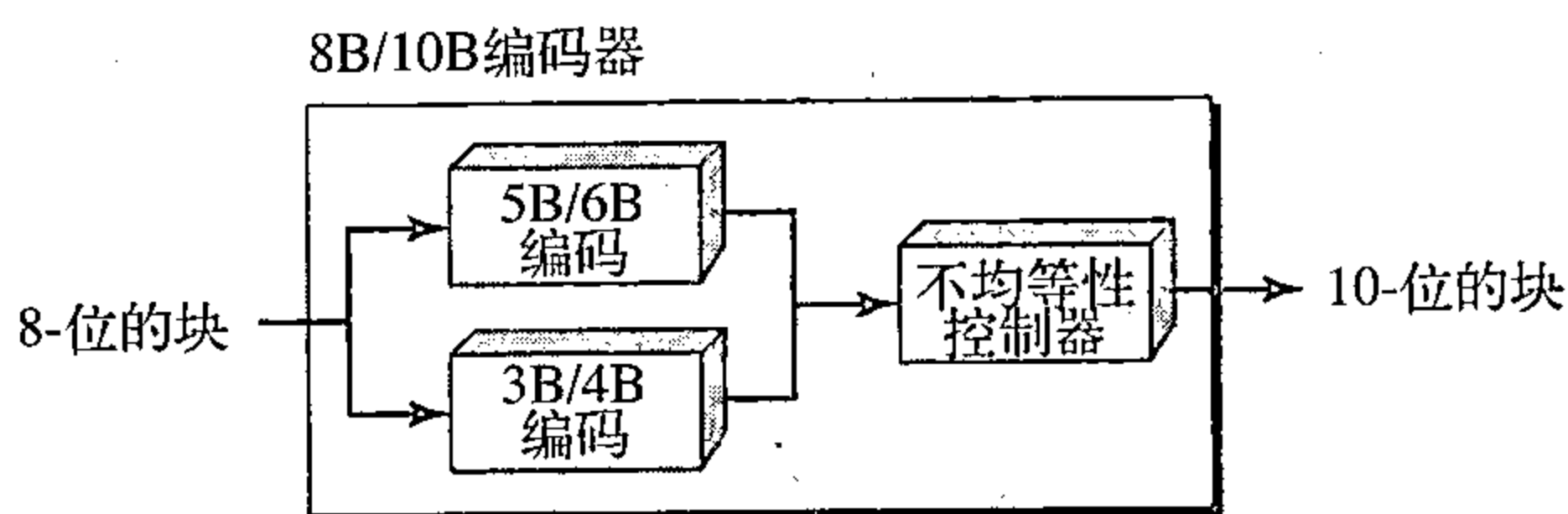


图4.17 8B/10B 编码

(或1比0多)。如果当前块中的位产生了不均等性,而该不均等性对上一块的不均性有影响(任一方向),那么当前块的所有位取反(0变成1而1变成0)。这种编码有 $2^{10}-2^8=768$ 个冗余组,可以用于不均等性校验和差错检测。一般,这种技术由于有更好的内置差错检查能力来和同步能力而优于4B/5B。

4.1.4 扰动

两相编码方案适用于LAN中站间的专用链路,并不适用于长距离通信(由于宽带需求)。块编码和NRZ线路编码的组合由于DC成分也不适用于长距离编码。双极AMI编码有窄带宽而且不会产生DC成分。但是,连续0的长序列会不同步。如果能找到避免初始流中连续0长序列的方法,那么双极AMI可以用于长距离。我们正寻找一种不会增长位数并提供同步的技术,以及一种把0电平脉冲置换成其他电平组合来提供同步的解决方法。一种解决方法称为扰动(scrambling)。我们修改了部分AMI规则引入了扰动,如图4.18所示。注意:相对于块编码,扰动与编码同时完成。系统需要基于定义好的扰动规则插入所需脉冲。两种通用扰动技术是B8ZS和HDB3。

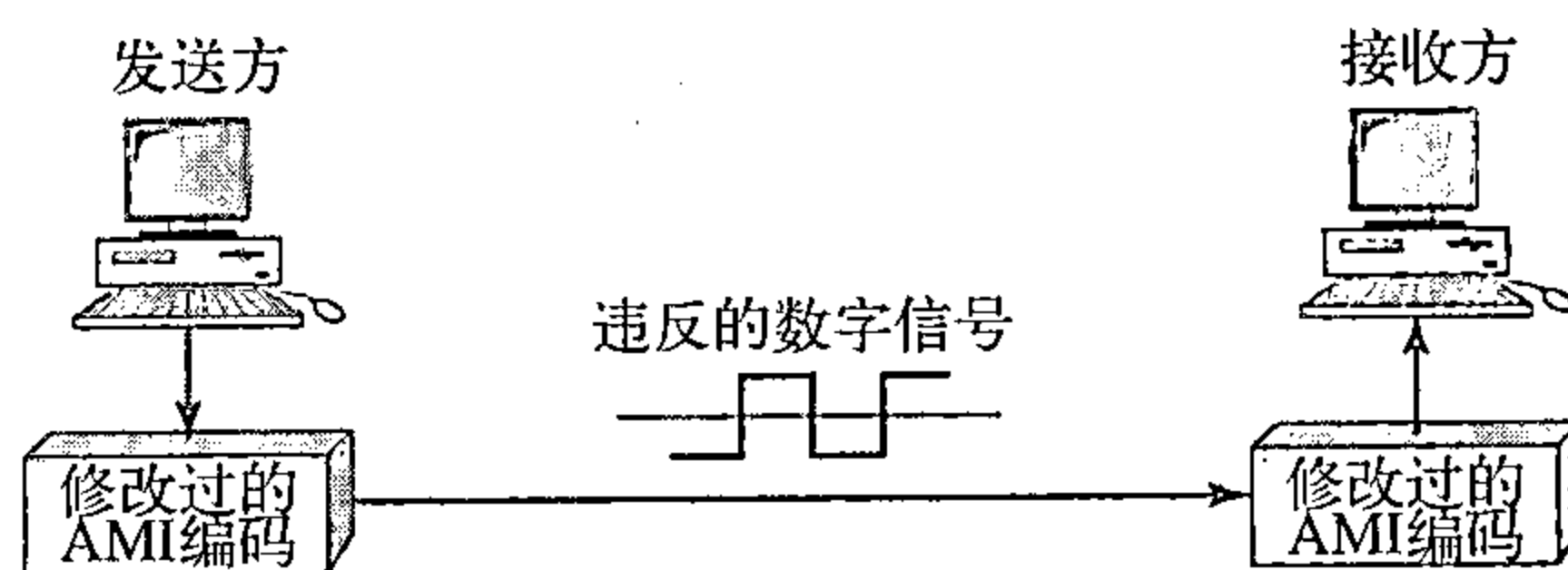


图4.18 使用扰动的AMI

B8ZS

8零置换的双极编码方案 (bipolar with 8-zero substitution, B8ZS) 通常用于北美地区。在这个技术中,8个连续0电平会被替换成

000VB0VB。这里的V表示违反。这个非零电平违反了AMI编码规则（前一极的相反极）。这里的B表示双极，表示与AMI规则相一致的非零电平。有两种情形，如图4.19所示。

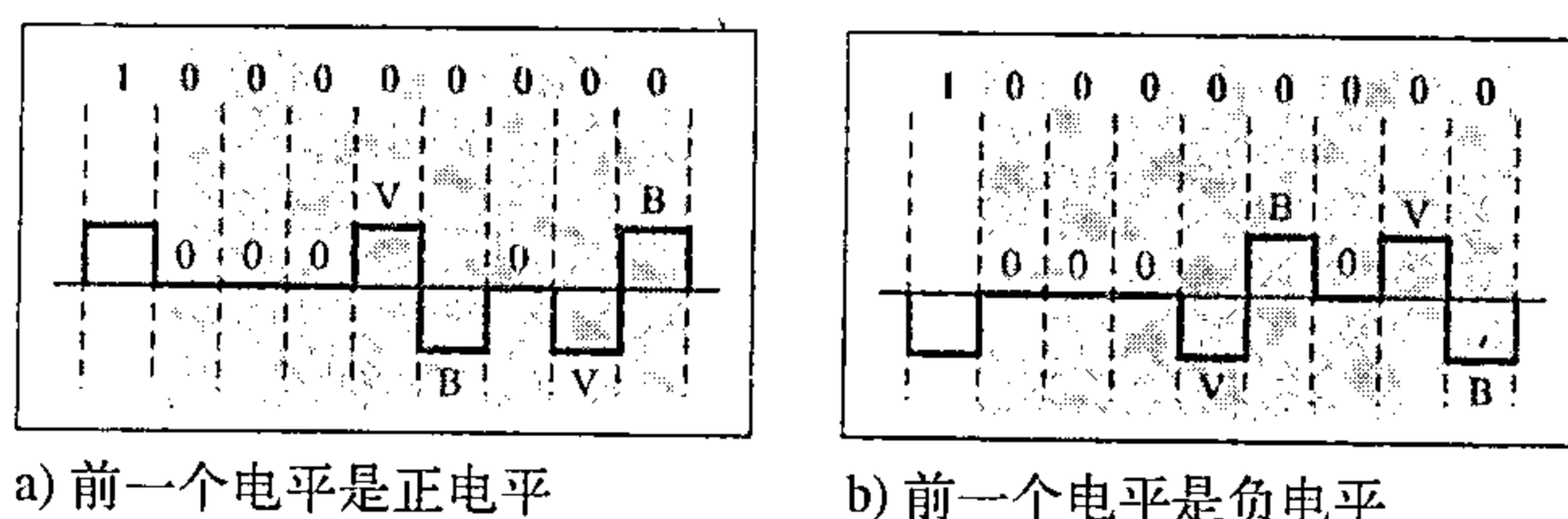


图4.19 B8ZS扰动技术的两种情形

注意：这里的扰动不会改变比特率。而且这个技术平衡了正电平和负电平（两个正电平和两个负电平），这意味着维持了DC平衡。注意置换可能会改变1的极性，因为置换后AMI需要遵守它的规则。

D8ZS把8个连续零置换成000VB0VB。

还要提到一点。这里的字母L（违反）或B（双极）是相对的。V表示与前一个非零脉冲极性相同的极性；B表示与与前一个非零脉冲极性相反的极性。

HDB3

高密度双极3零方案（high-density bipolar 3-zero, HDB3）通常用于北美以外地区。这种技术比B8ZS技术更加保守，四个连续零电平被置换成000V或B00V。两个不同置换的原因是为了维持每次置换后非零脉冲为偶数。这两个规则可以定义如下：

1. 如果最后一次置换后的非零脉冲数是奇数，置换模式是000V，这样使得非零脉冲总数为偶数。
2. 如果最后一次置换后的非零脉冲数是偶数，置换模式是B00V，这样使得非零脉冲总数为偶数。

图4.20给出了一个实例。

这里还需要提到几点。第一，在第一次置换前，非零脉冲数是偶数，所以第一次置换是B00V。这次置换后，位1的极性改变，因为每次置换后必须遵循AMI方案自己的规则。在这个位后，我们需要另一次置换，这次置换是000V，因为在最后一次置换后只有一个非零脉冲（奇数）。第三次置换是B00V，因为在第二次置换（偶数）后没有非零脉冲。

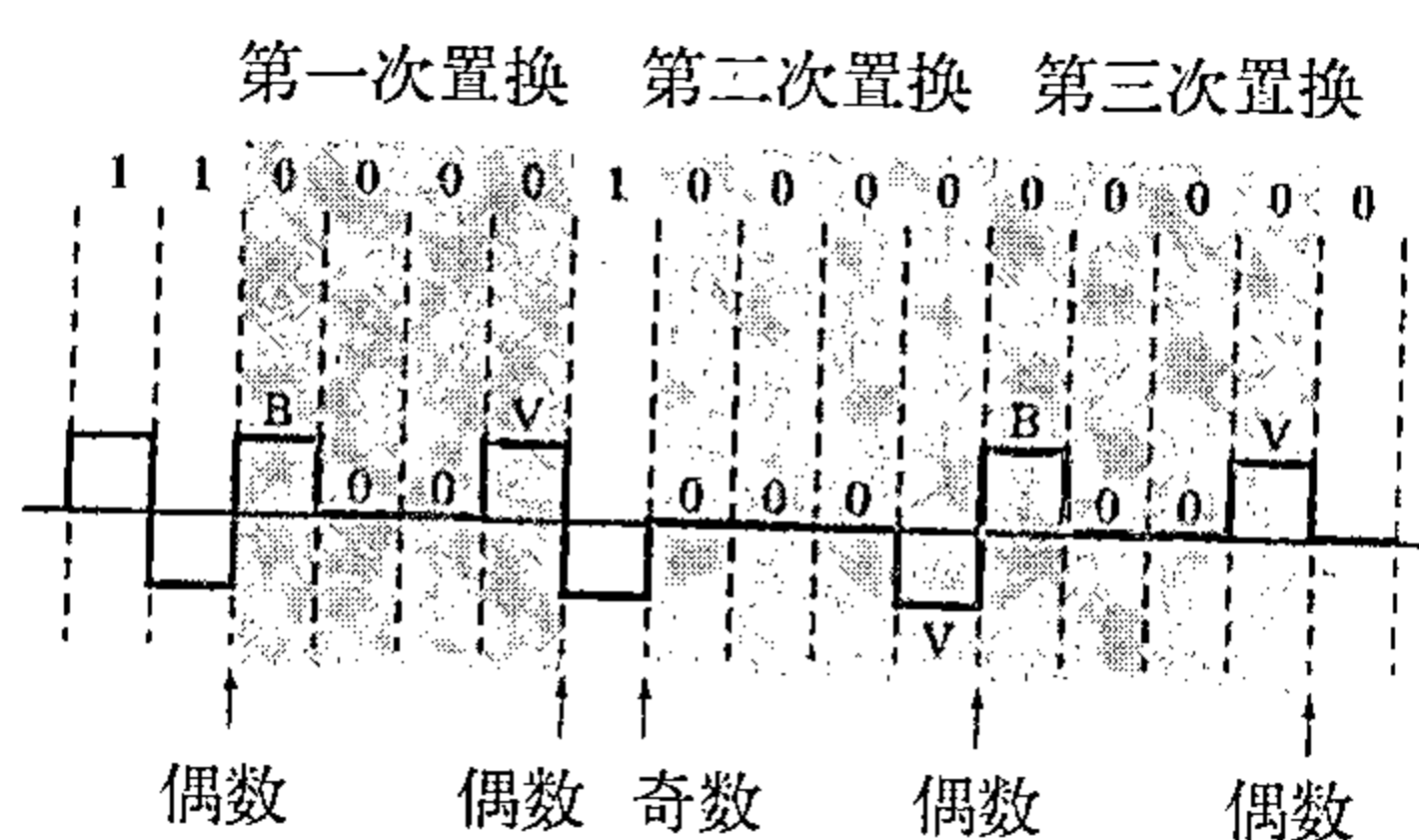


图4.20 HDB3扰动技术中的不同情况

HDB3技术根据最后一次置换后非零脉冲数把四个连续零置换成000V或B00V。

4.2 模拟到数字转换

4.1节描述的技术用于把数字数据转换成数字信号。然而，有时我们只有模拟信号，诸如麦克风或照相机产生的信号。在第3章，我们已经看到数字信号优于模拟信号。今天的趋势是把模拟信号转换成数字信号。本节将描述两种技术：脉冲码调制和delta调制。在数字数据产生（数字化）后，我们使用4.1节描述的一种技术把数字数据转换成数字信号。

4.2.1 脉冲码调制 (PCM)

把模拟信号转换成数字信号（数字化）的最通用技术称为脉冲码调制（pulse code

modulation, PCM)。PCM编码器有三个过程，如图4.21所示。

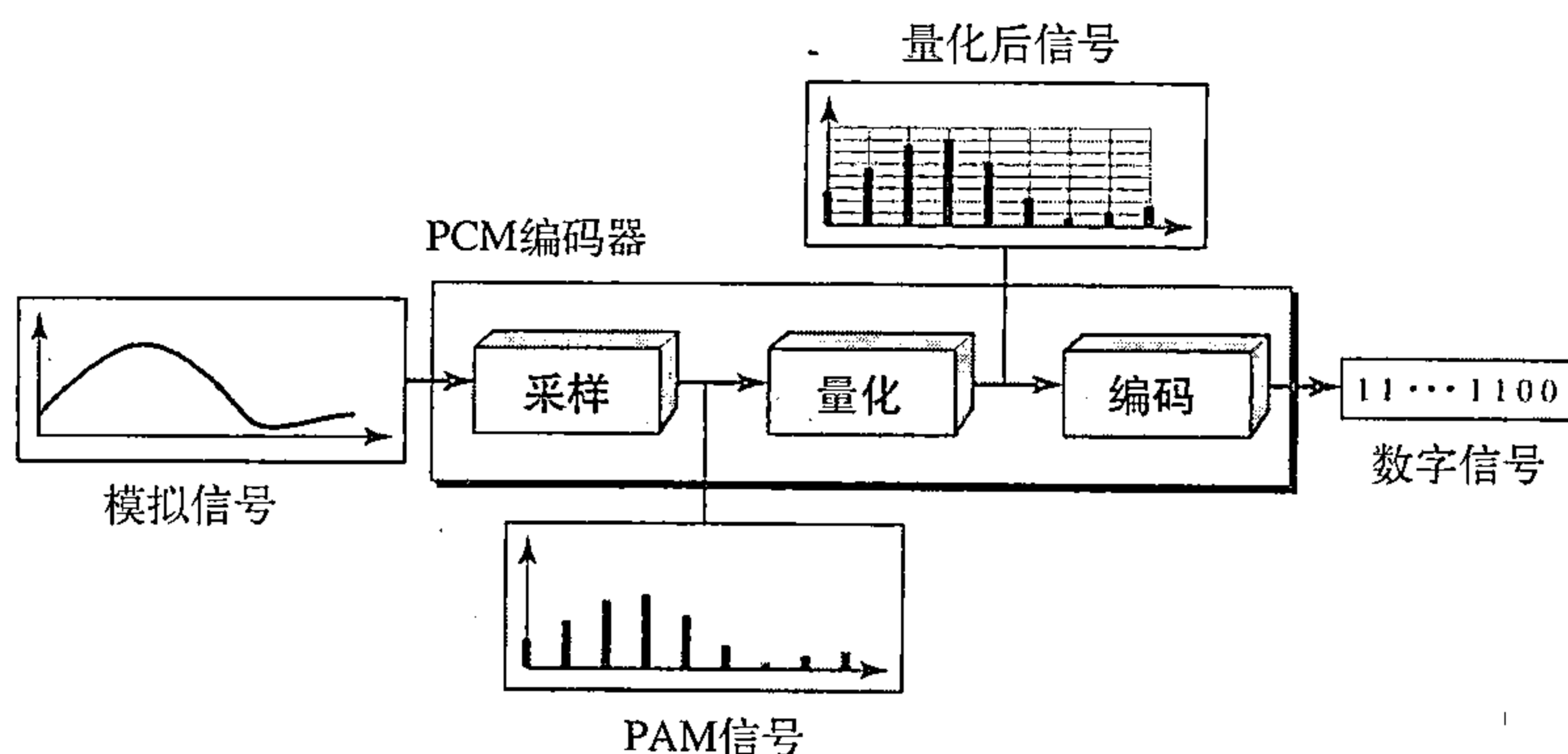


图4.21 PCM编码器组成

1. 对模拟信号进行采样；
2. 对采样后信号进行量化；
3. 量化后的值编码成位流。

采样

PCM的第一步是采样（sampling）。每隔 T_s 秒对模拟信号进行采样，这里 T_s 是样本间隔或周期。采样间隔的倒数称为采样率（sampling rate）或采样频率（sampling frequency），定义成 f_s ，这里 $f_s = 1/T_s$ 。有三种采样方法：理想采样、自然采样和方顶采样，如图4.22所示。

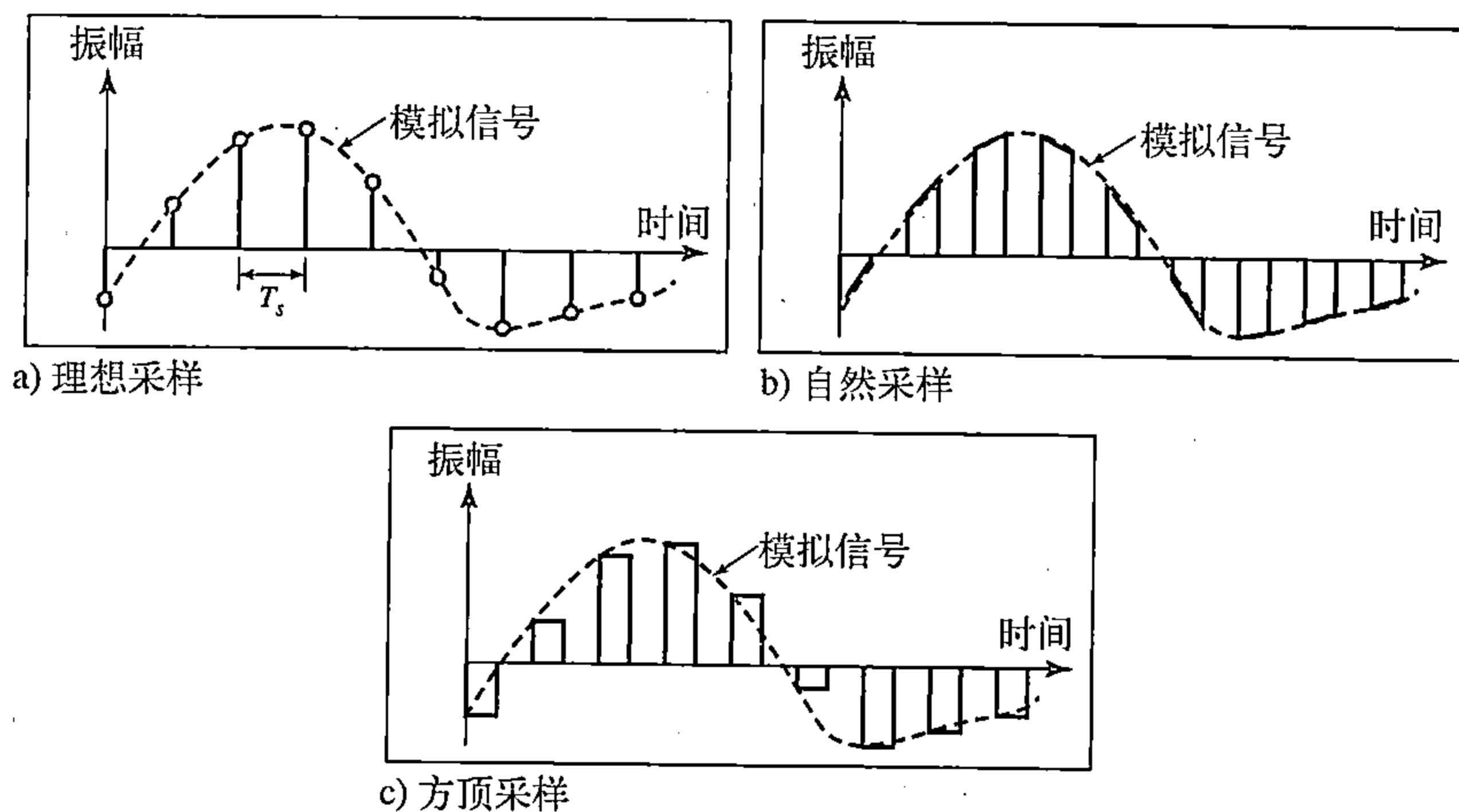


图4.22 PCM的三种不同采样方法

在理想采样中，对来自模拟信号的脉冲进行采样。这是理想采样方法，不能容易实现。在自然采样中，当采样发生时高速开关开启很短的时间。结果是样本序列保持了模拟信号的形状。最常用的采样方法称为采样和保持技术（sample and hold），然而它通过适用电路产生方顶样本。

采样过程有时称为脉冲振幅调制（pulse amplitude modulation, PAM）。但是我们需要记住，结果仍然是非完整的模拟信号。

采样速率 一个重要考虑是采样速率或采样频率。对 T_s 的限制是什么？这个问题由奈奎斯特给出了完善的解决。根据奈奎斯特定理（Nyquist theorem），为了再生原始模拟信号，一个必要条件是采样速率（sampling rate）至少是原始信号中最高频率的两倍。

根据奈奎斯特定理，采样速率必须至少是信号所含最高频率的2倍。

我们需要在这里详细描述这个理论。首先，只有信号带宽是有限的时，我们才能对它进行采样。换言之，我们无法对无限带宽的信号进行采样。其次，采样率必须至少是最高频率而不是带宽的两倍。如果模拟信号是低通的，带宽和最高频率有相同的值。如果模拟信号是带通的，带宽值小于最大频率值。图4.23说明了两种类型信号的采样率值。

例4.6

对于奈奎斯特定理的一个直观实例，让我们以三种采样率对简单正弦波进行采样： $f_s = 4f$ （2倍奈奎斯特速率）， $f_s = 2f$ （奈奎斯特速率）和 $f_s = f$ （一半奈奎斯特速率）。图4.24给出了采样和后续的信号恢复。

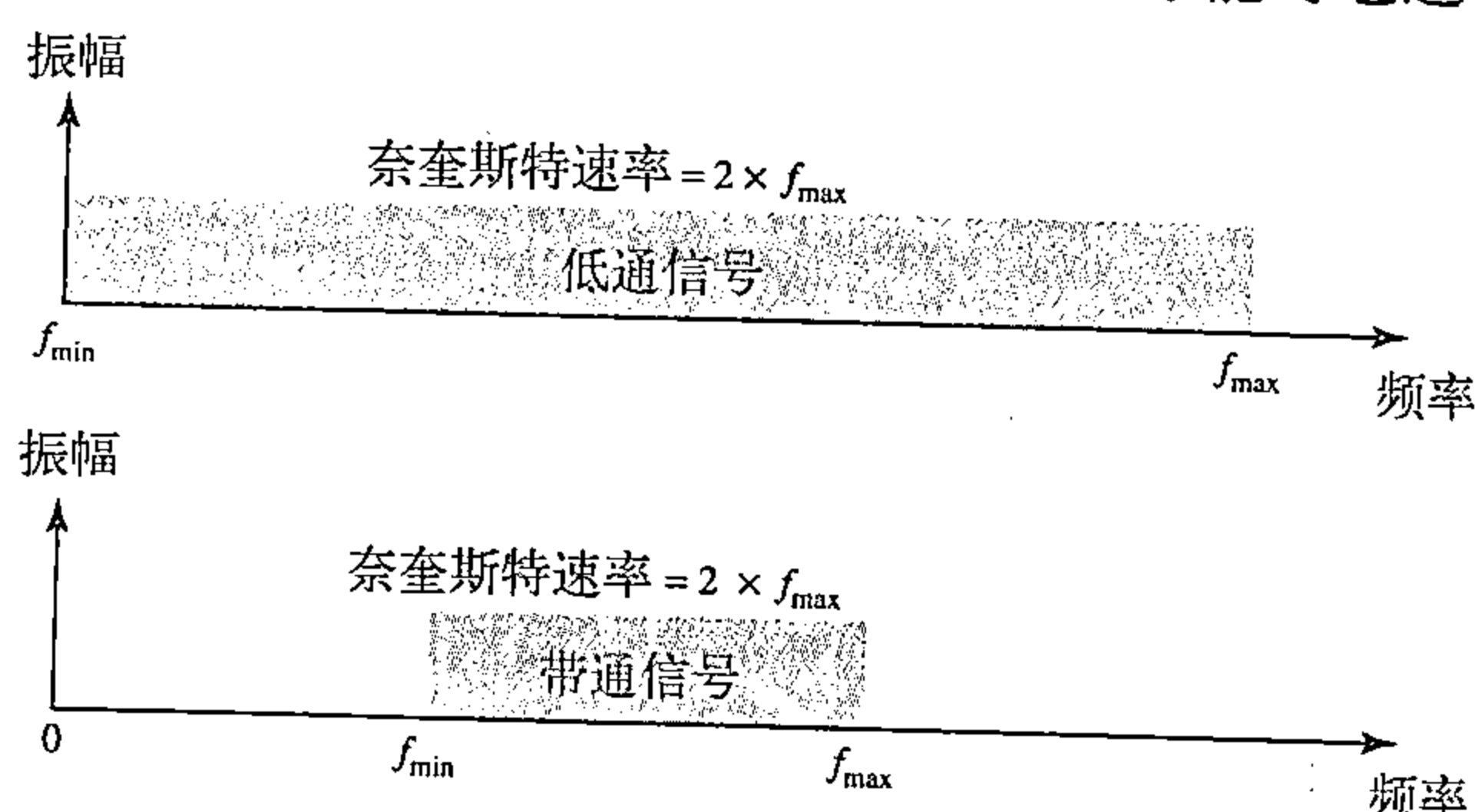


图4.23 低通和带通信号的奈奎斯特采样速率

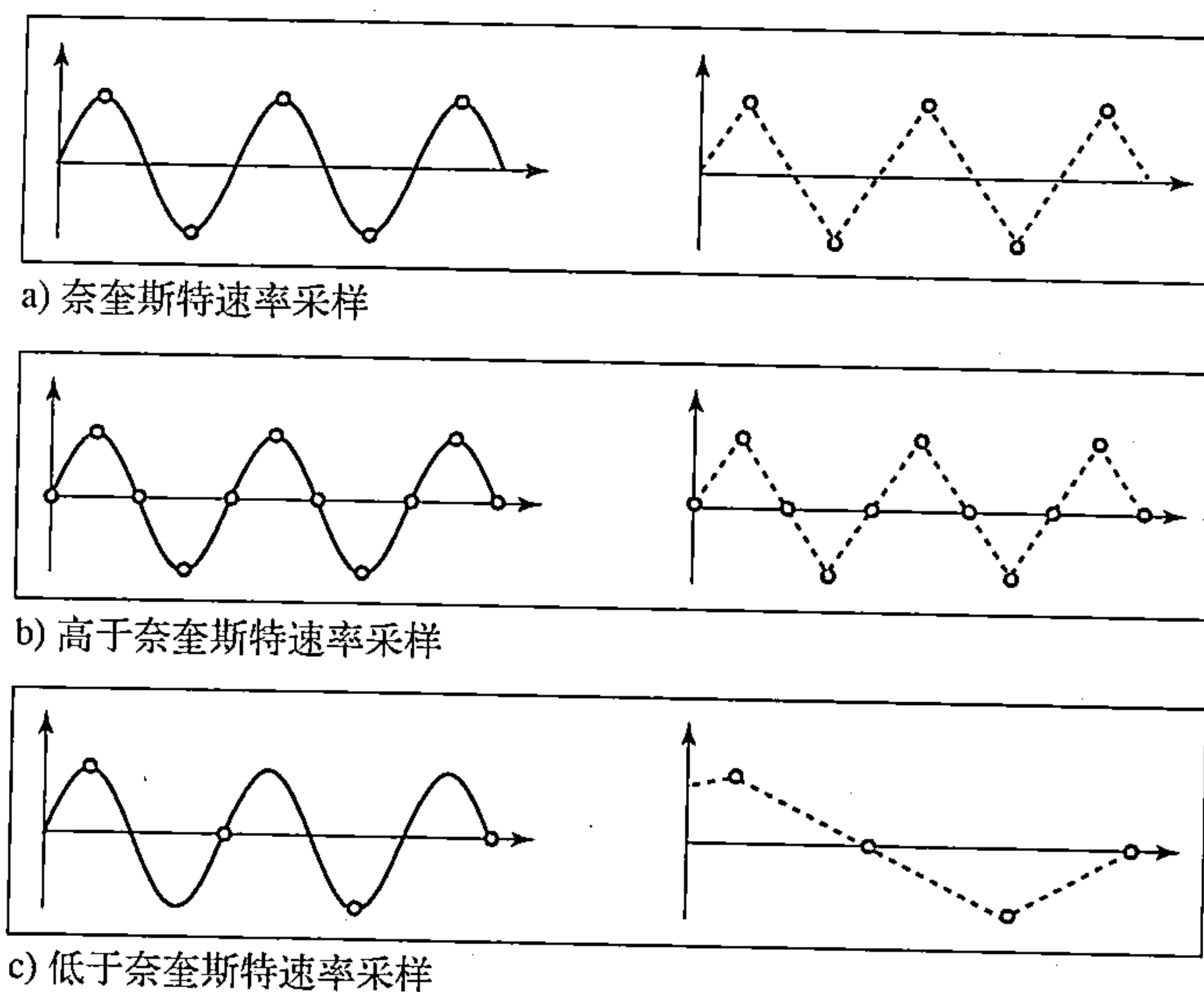


图4.24 不同采样率下采样正弦波的恢复

可以看到，以奈奎斯特速率进行采样可以得到与原始正弦波较好近似的信号（图4.24a部分），图4.24b部分过采样得到相同的近似，但它是冗余的，没必要。低于奈奎斯特率的采样（图4.24c部分）不能产生与原始正弦波相似的信号。

例4.7

一个有趣的例子，如果我们对诸如时钟指针旋转的周期性事件进行采样，我们会看到什么？时钟的分针周期为60秒。根据奈奎斯特定理，我们需要每隔20秒（ $T_s = \frac{1}{2}T$ 或 $f_s = 2f$ ）对分针进行采样（拍照并发送）。在图4.25a中，样本点依次为12、6、12、6、12和6。样本的接收方无法知道时钟是向前走还是向后走。在图4.24b部分，我们以两倍奈奎斯特率（每隔15秒）进行采样。样本点依次是12、3、6、9和12。时钟在向前走。在图4.24c部分，我们以低于奈

奎斯特率的采样率 $\left(T_s = \frac{3}{4}T \text{ 或 } f_s = \frac{4}{3}f \right)$ 进行采样。样本点依次是12、9、6、3和12。虽然时钟在向前走，但接收方认为时钟在向后走。

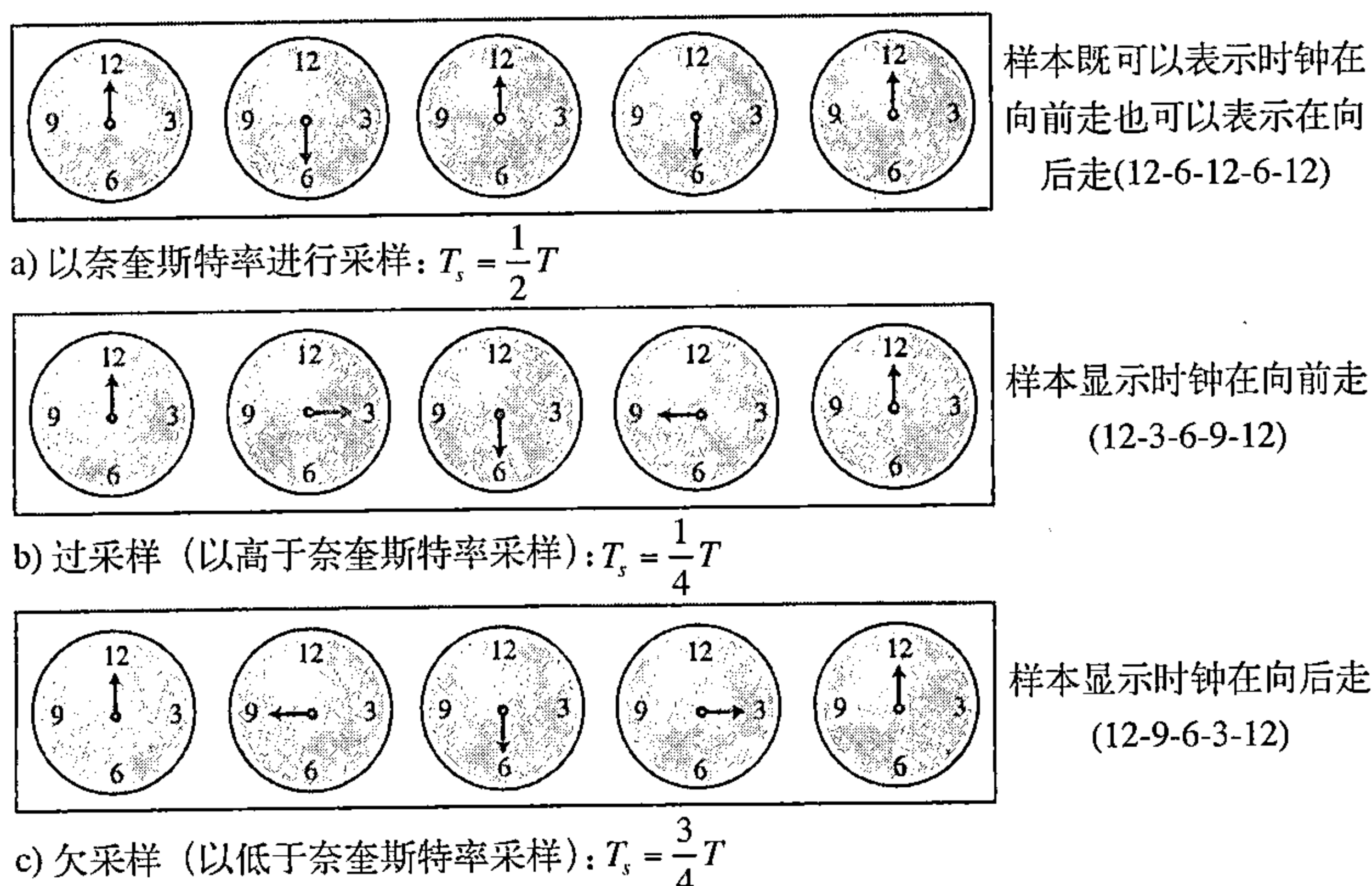


图4.25 对时钟分针进行采样

例4.8

与例4.7相似的一个例子是电影中向前移动的汽车看起来车轮在向后旋转。这可以用欠采样解释。电影以每秒24帧的速度拍摄。如果车轮以高于每秒12次的速度旋转，欠采样就会产生向后旋转的印象。

例4.9

电话公司假定语音最高频率为4 000Hz对语音进行采样。因此采样率是每秒8 000个样本。

例4.10

一个复杂的低通信号带宽为200kHz。那么这个信号的最小采样速率是多少？

解：

低通信号的带宽在0和 f 之间，这里 f 是信号的最大频率。因此，我们以两倍这个最高频率（200 kHz）对这个信号进行采样。采样速率是每秒400 000个样本。

例4.11

一个复杂的带通信号带宽为200kHz。那么这个信号的最小采样率是多少？

解：

因为我们不知道带宽从何开始和到何结束，所以我们无法找到这个例子中的最小采样率。我们不知道这个信号中的最大频率。

量化

采样后的结果是一系列振幅值介于信号最大振幅和最小振幅间的脉冲。振幅集可能是无限个介于两个限制值间的非整数值。这些值无法用于编码过程。以下是量化步骤：

1. 我们假定原始模拟信号有介于 $V_{\min}$ 和 $V_{\max}$ 的瞬时振幅。
2. 我们把范围分成 L 个区间，每个区间高度为 Δ (delta)。

$$\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{L}$$

3. 我们分配0到 $L-1$ 的量化值给每个区间的中点。

4. 样本振幅值近似为量化值。

一个简单的例子，假定我们有一个采样信号，并且样本振幅在 -20V 到 20V 范围内。我们决定有8个电平 ($L=8$)。这意味着 $\Delta = 5\text{V}$ 。图4.26说明了这个例子。

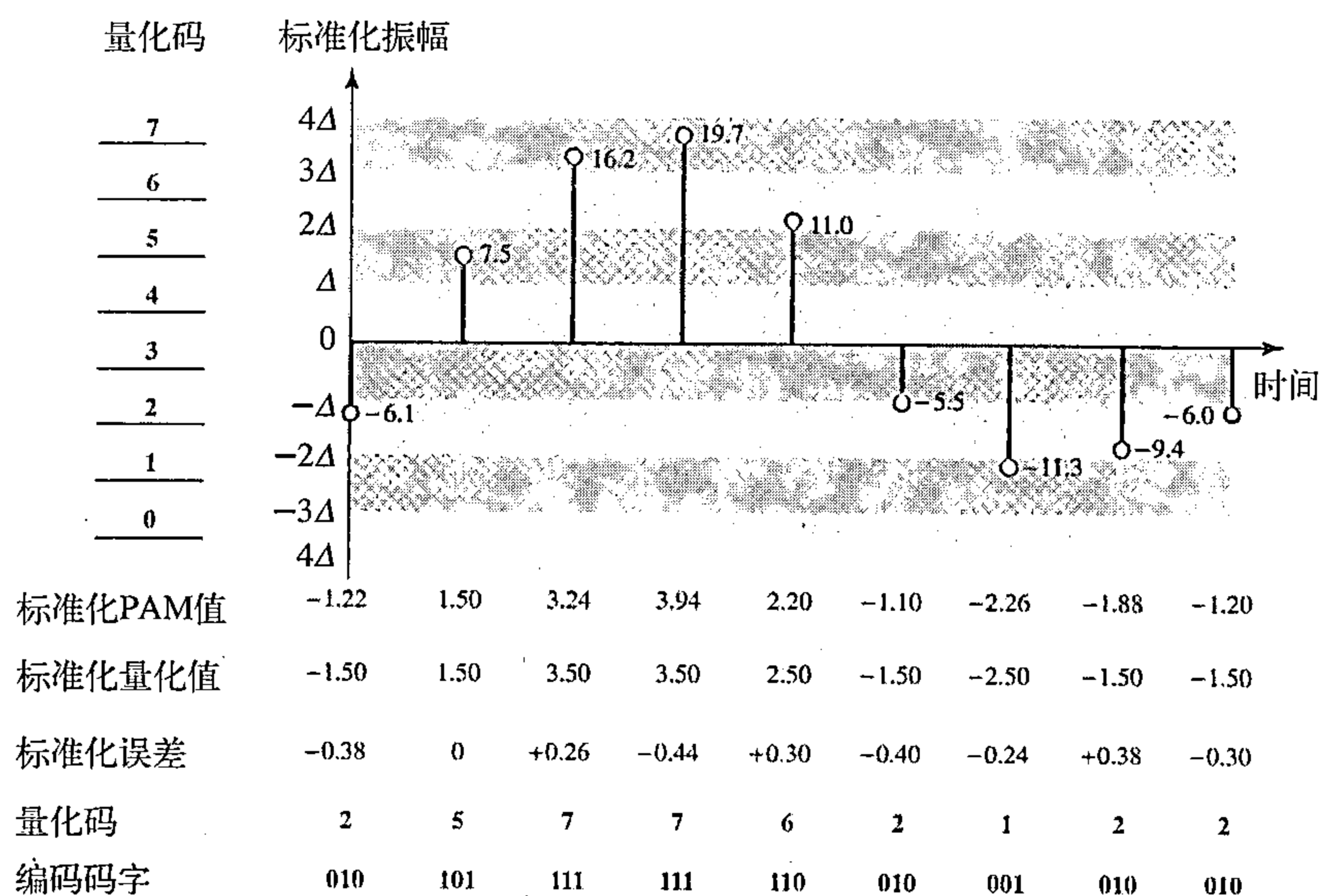


图4.26 采样信号的量化和编码

我们使用理想采样（为了简单）只给出了9个样本。图中每个样本顶端的值给出了实际振幅。在表中，第一行是每个样本标准化后的值（实际振幅/ Δ ）。量化过程从每个区间的中间选择量化值。这表示标准化量化值（第二行）不同于标准化振幅。两者之差称为标准化误差（第三行）。第四行是基于图左边量化电平的每个样本的量化码。编码码字（第五行）是转换的最后结果。

量化等级 在前面例子中，我们给出了八个量化等级。 L （等级数）的选择取决于模拟信号振幅范围以及我们需要准确恢复信号的程。如果一个信号的振幅只在两个值之间变动，我们只需要两个电平；如果信号（像语音）有许多振幅值，我们需要更多的量化等级。在音频数字化中， L 通常为256，在视频中， L 一般是几千。如果信号的幅度变化很大，较低的 L 值就会增加量化误差。

量化误差 一个重要的问题是量化过程产生的误差。（后面我们会看到这个问题如何影响高速调制解调器）。量化是一个近似过程。量化器的输入值是实际值，输出值是近似值。输出值为区间的中间值。如果输入值也在区间中间，就没有量化误差，否则就会有误差。在前面的例子中，第三个例子的标准化振幅是3.24，但标准化量化值是3.50。这表示误差是+0.26。任一样本的误差值都小于 $\Delta/2$ 。换言之， $-\Delta/2 \leq \text{误差} \leq \Delta/2$ 。

量化误差改变了信号的信噪比，根据香农理论这反过来减小了上限容量。

可以证明量化误差（quantization error）对信号 SNR_{dB} 的影响取决于量化级别 L 或每个样本位数 n_b ，如下面公式所示：

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 6.02n_b + 1.76 \text{ dB}$$

例4.12

图4.26例子中的 SNR_{dB} 是多少？

解:

我们可以使用公式来得出这个量化值。有8个级别, 每个样本有3个位, 所以 $\text{SNR}_{\text{dB}} = 6.02(3) + 1.76 = 19.82 \text{ dB}$ 。增加级别数就会增加SNR。

例4.13

电话用户线路必须有高于40的 SNR_{dB} 。那么每个样本的最小位数是多少?

解:

我们可以计算位数如下:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 6.02n_b + 1.76 = 40 \quad n = 6.35$$

电话公司一般每个样本分配7或8个位。

均匀量化与非均匀量化 对于许多应用, 模拟信号中瞬时振幅的贡献是不均匀的。振幅的变化一般在低频率中比高频率中发生得更频繁。对于这类应用使用非均匀量化更好。换言之, Δ 的高度不是固定的, 接近低振幅时较大而接近高振幅时较小。非均匀量化还可以使用称为压缩 (companding) 和扩展 (expanding) 的过程实现。在发送方, 信号在转换前先压缩, 在接收方, 在转换前先扩展。压缩表示减小较大瞬时电平振幅值, 扩展是相反的过程。压缩使得强信号的电平衡量更大, 而弱信号的电平衡量更小。已经证明非均匀量化有效地减小了量化 SNR_{dB} 。

编码

PCM中的最后一个步骤是编码。在每个样本量化并且每个样本的位数确定后, 每个样本可以转换成 n_b 个位的码字。在图4.26中, 编码后的码字显示在最后一行。2的量化码编码成010; 5编码成101等。注意每个样本的位数取决于量化等级数。如果量化等级数是 L , 位数是 $n_b = \log_2 L$ 。在我们的例子中, L 是8, 所以 n_b 是3。比特率可以通过如下公式获得:

$$\text{比特率} = \text{采样速率} \times \text{每个样本位数} = f_s \times n_b$$

例4.14

要数字化人的语音。假定每个样本有8个位, 那么比特率是多少?

解:

人的语音通常包含0到4 000Hz的频率。因此采样率和比特率可以计算如下:

$$\text{采样率} = 4\,000 \times 2 = 8\,000 \text{ 样本/秒}$$

$$\text{比特率} = 8\,000 \times 8 = 64\,000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$$

原来信号恢复

原来信号的恢复需要PCM解码器。解码器先使用电路把码字转换成保持下一个脉冲前振幅的脉冲。当阶梯信号完成后, 它经过一个低通滤波器把阶梯信号平滑成模拟信号。滤波器有同发送方原来信号一样的截断频率。如果信号是以奈奎斯特采样速率采样的, 并且有足够的量化等级, 那么就可以重新生成原来信号。注意: 原来信号的最大值和最小值可以使用放大得到。图4.27显示了简化的过程。

PCM带宽

假设给定低通模拟信号的带宽。如果要数字化这个信号, 那么通过这个数字化信号的通道的最小带宽是多少? 已经说过线路编码的信号的最小带宽是 $B_{\text{min}} = c \times N \times (1/r)$ 。在下面公式中置换 N 值:

$$B_{\text{min}} = c \times N \times \frac{1}{r} = c \times n_b \times f_s \times \frac{1}{r} = c \times n_b \times 2 \times B_{\text{analog}} \times \frac{1}{r}$$

当 $1/r=1$ （对于NRZ或双极信号）和 $c=(1/2)$ （平均情况）时，最小带宽是

$$B_{\min} = n_b \times B_{\text{analog}}$$

这表示数字信号的最小带宽是模拟信号的带宽的 n_b 倍。这就是数字化付出的代价。

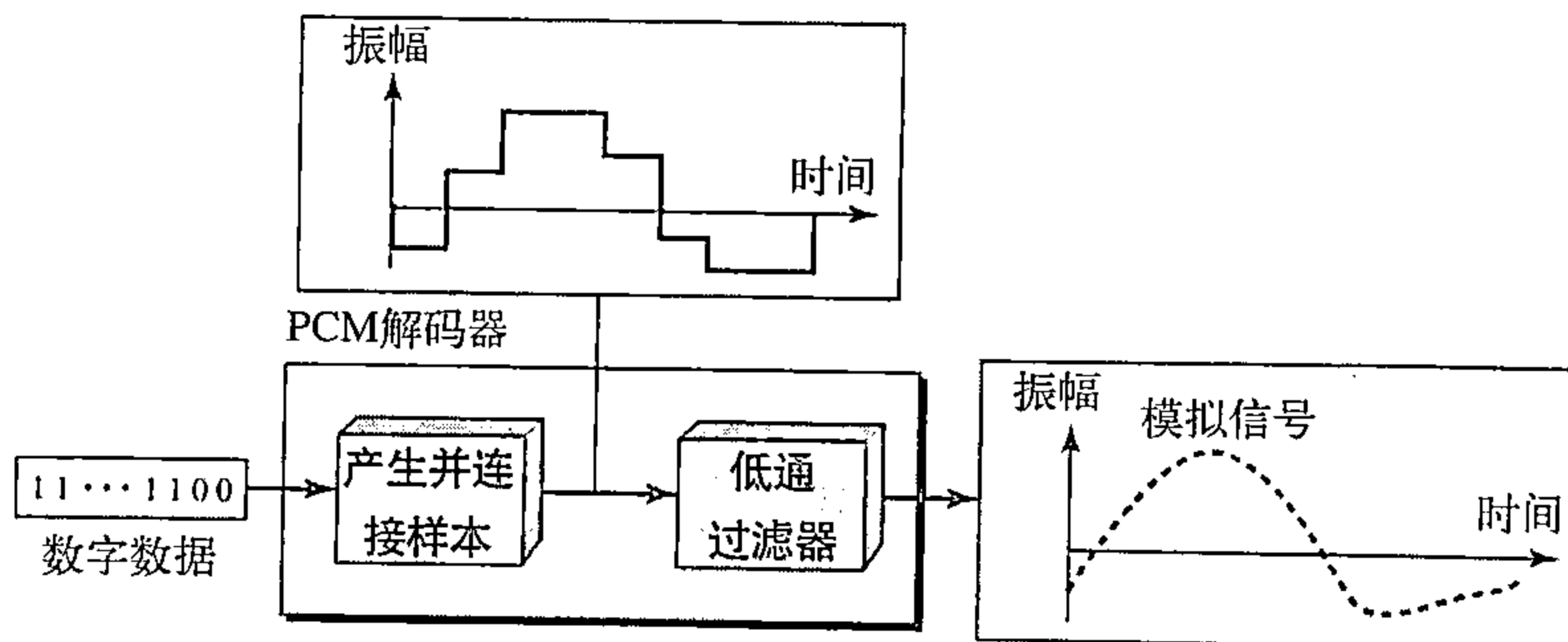


图4.27 PCM解码器的组成

例4.15

有一个4kHz的低通信号。如果发送这个模拟信号，需要最小带宽是4kHz的通道。如果数字化这个信号并且每个样本发送8个位，需要最小带宽是 $8 \times 4\text{kHz} = 32\text{kHz}$ 的通道。

通道的最大数据率

在第3章中，讨论了奈奎斯特定理，它给出了通道的数据速率为 $N_{\max} = 2 \times B \times \log_2 L$ 。使用下面的论据可以从奈奎斯特采样定理得出这个速率：

1. 假定可用通道是带宽为 B 的低通通道。
2. 假定要发送的数字信号有 L 个电平，每个电平是一个信号元素。这表示 $r=1/\log_2 L$ 。
3. 先把数字信号通过低通过滤波器截断 $B\text{Hz}$ 以上的频率。
4. 把结果信号看作模拟信号，并且以每秒 $2 \times B$ 个样本对它进行采样，使用 L 个电平进行量化。因为信号初始有 L 个电平，所以额外的量化电平是无用的。
5. 结果比特率是 $N = f_s \times n_b = 2 \times B \times \log_2 L$ 。这是最大带宽；如果情形因子 c 变大，数据速率就减小。

$$N_{\max} = 2 \times B \times \log_2 L \text{ bps}$$

最小所需带宽

如果数据速率和信号电平数都是固定的，前面的论据就给出了最小带宽。如下

$$B_{\min} = \frac{N}{2 \times \log_2 L} \text{ Hz}$$

4.2.2 Delta调制 (DM)

PCM是十分复杂的技术。已经开发出其他技术来减少PCM的复杂性。最简单的一种是delta调制。PCM得到每个样本的信号振幅值，DM从前一个样本中得到变化。图4.28显示了这个过程。注意这里没有任何码字，位一个接一个被发送。

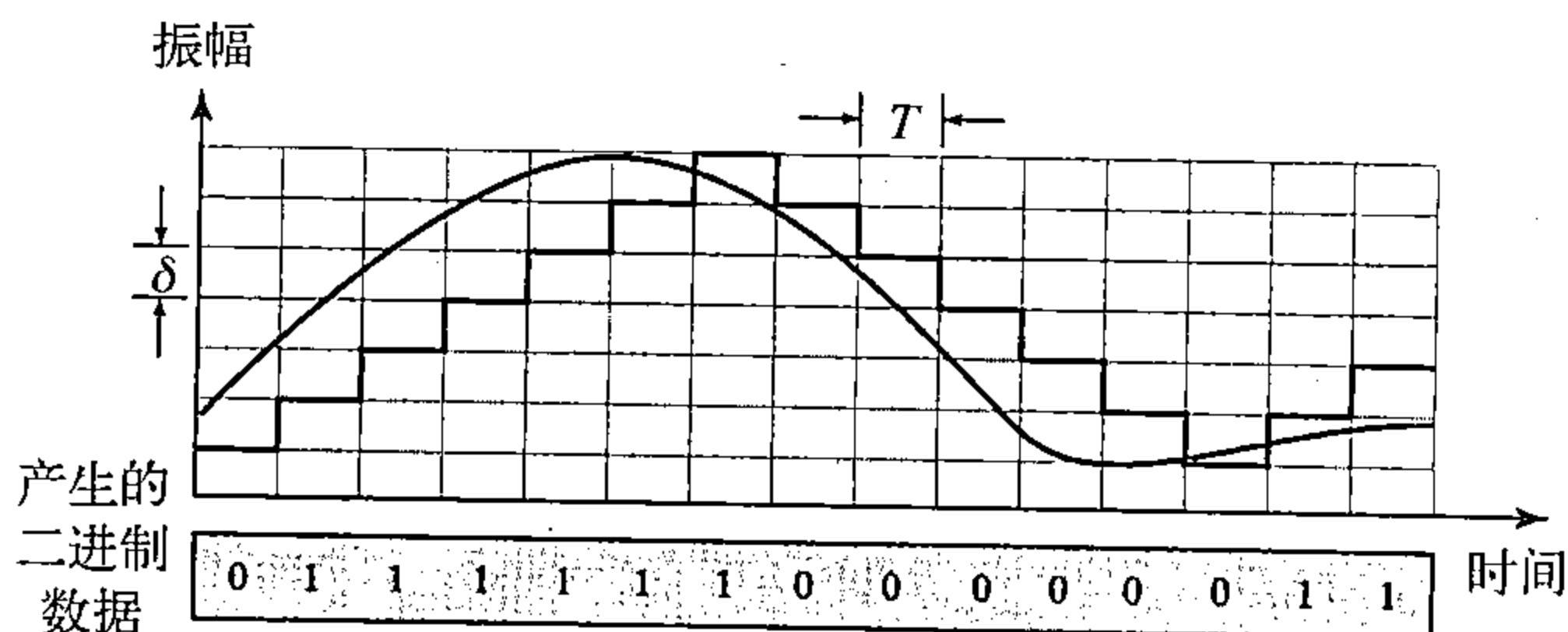


图4.28 delta调制过程

调制器

调制器用在发送方站点，用来从模拟信号中产生位流。这个处理记录了小的正/负改变，称为 δ 。如果 δ 是正的，就记录成1。如果是负的，就记录成0。但是，需要一个基准供模拟信号比较。调制器生成一个像梯形的第二个信号。发现变化后变为输入信号与逐步生成的梯形信号进行比较。图4.29给出了处理图。

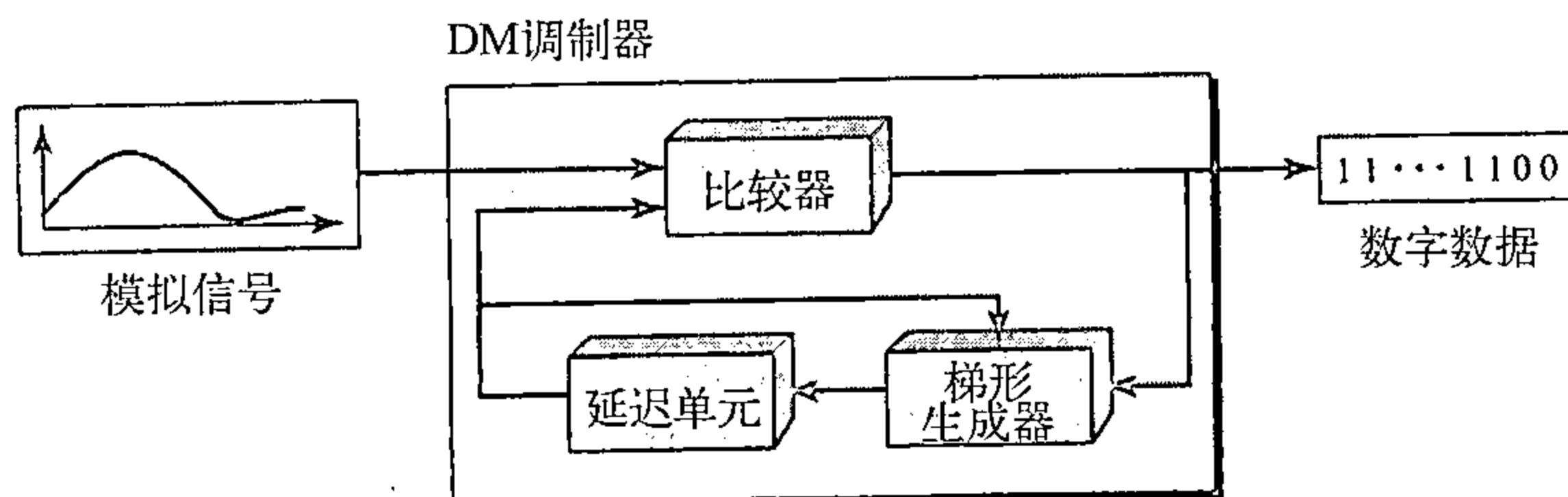


图4.29 delta调制组成

在每个采样区间，调制器将模拟信号的值与梯形信号的最后一个值相比较。如果模拟信号的振幅大，数字数据中的下一个位就是1；否则就是0。但是，比较器的输出能自己生成梯形信号。如果下一个位是1，梯形信号生成器就会把梯形信号的最后一个点向上移 δ ；如果下一个位是0就向下移 δ 。注意我们需要一个延迟单元，在两次比较间保持梯形函数。

解调器

解调器得到数字数据，用梯形生成器和延迟单元产生模拟信号。但是产生的模拟信号需要经过一个低通过滤器来平滑信号。图4.30给出了示意图。

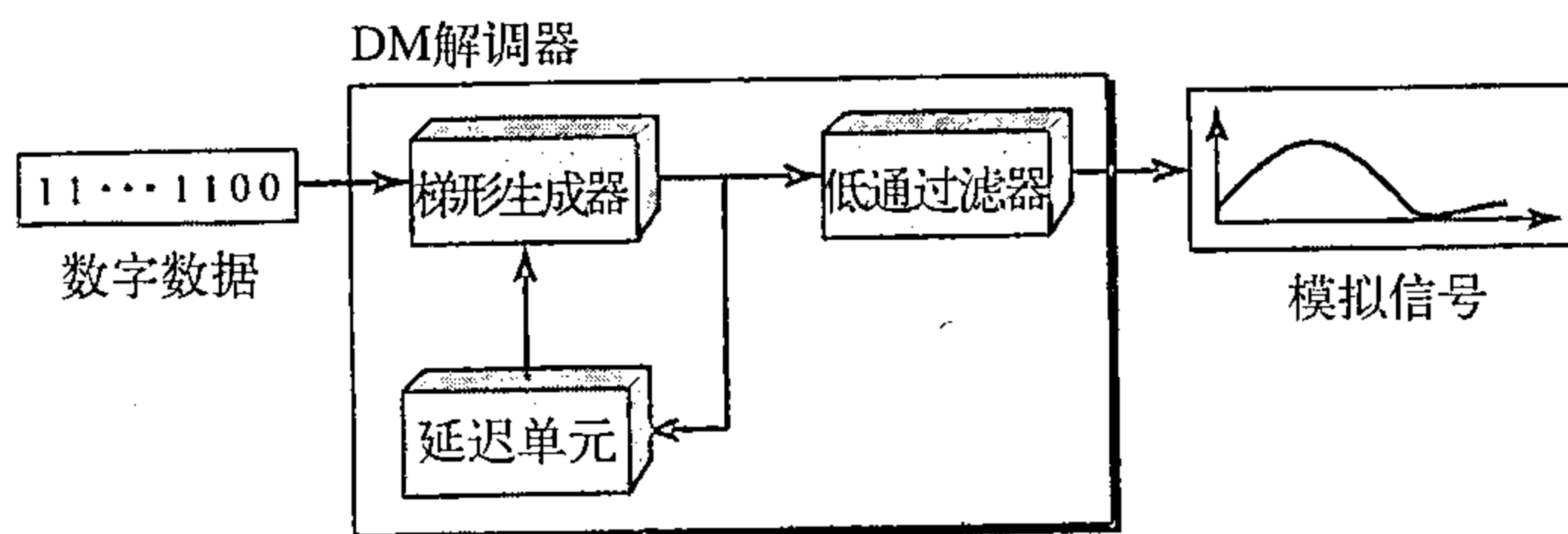


图4.30 delta解调器组成

适配DM

如果 δ 值不固定就可以得到更好的性能。在适配delta调制（adaptive delta modulation）中， δ 根据模拟信号的振幅而改变。

量化误差

显然DM不是完美的。在处理中总是出现量化差错。但是DM的量化误差比PCM的小得多。

4.3 传输模式

考虑数据在设备之间传输时，最关心的是线路，而在考虑线路时，最关心的就是数据流。一次发送1位，还是多位成组发送，如果成组发送，那么如何成组？结果会如何？通过链路传输二进制数据可以采用并行模式或者串行模式。在并行模式中，每个时钟脉冲发送多位。在串行模式中，每个时钟脉冲发送1位。并行传输只有一种方式，串行传输则分为三类：异步、同步和等时（见图4.31）。

4.3.1 并行传输

由1和0构成的二进制数据，可以组成每组为 n 位的位组。计算机使用和生成以位组为单位的数据，这像在英语会话时用单词而不是一个一个字母来交流一样。通过位组，一次可以发送 n 位数据而不是1位。这种方式称为**并行传输**（parallel transmission）。

并行传输机制原理上很简单：每次使用 n 条线路传送 n 位。这种方式中，每位有自己的线路，一个位组中的所有 n 位能够在—个时钟脉冲从一个设备传输到另一个设备。图4.32说明了 $n=8$ 时并行传输的工作情况。通常将8条电线捆成一根电缆，两端各有一个连接头。

并行传输的优点是速度。当其他因素相同时，并行传输比串行传输可以提高 n 倍传输速度。但是也有一个严重缺点，那就是成本高。并行传输需要 n 条通信线路（在本例中是电线）传输数据流。因为比较昂贵，因此并行传输通常只用于短距离通信。

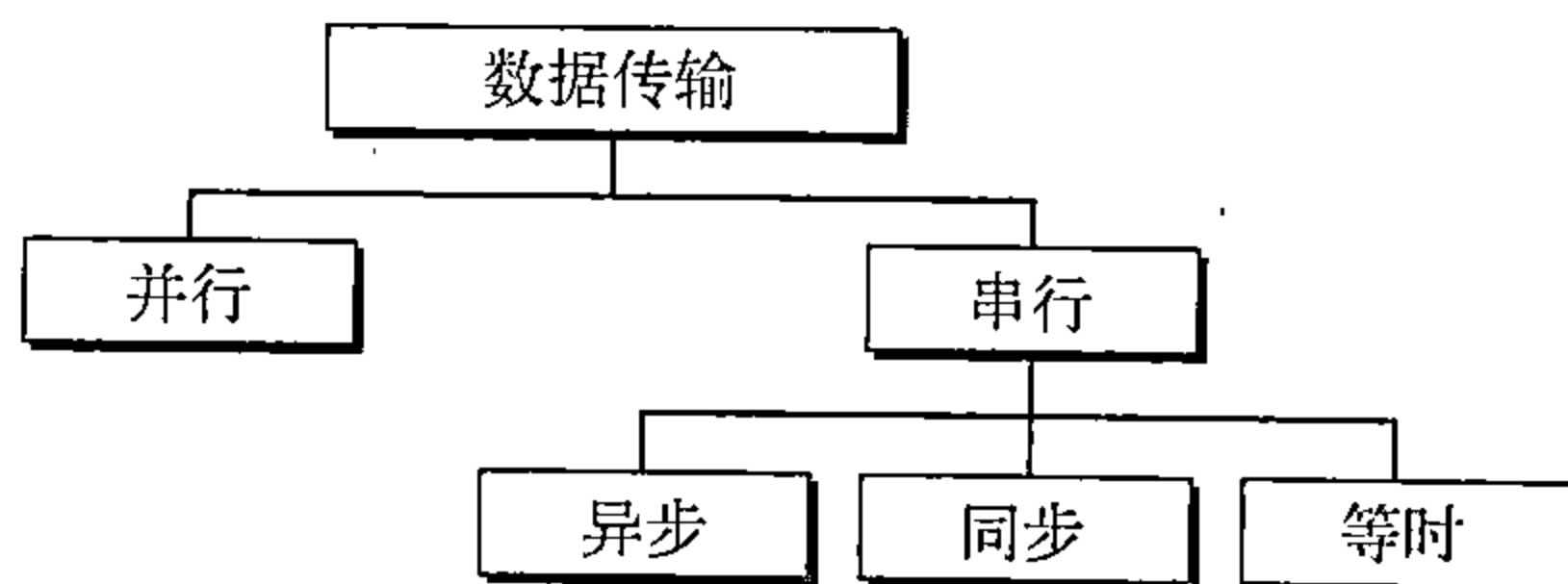


图4.31 数据传输模式

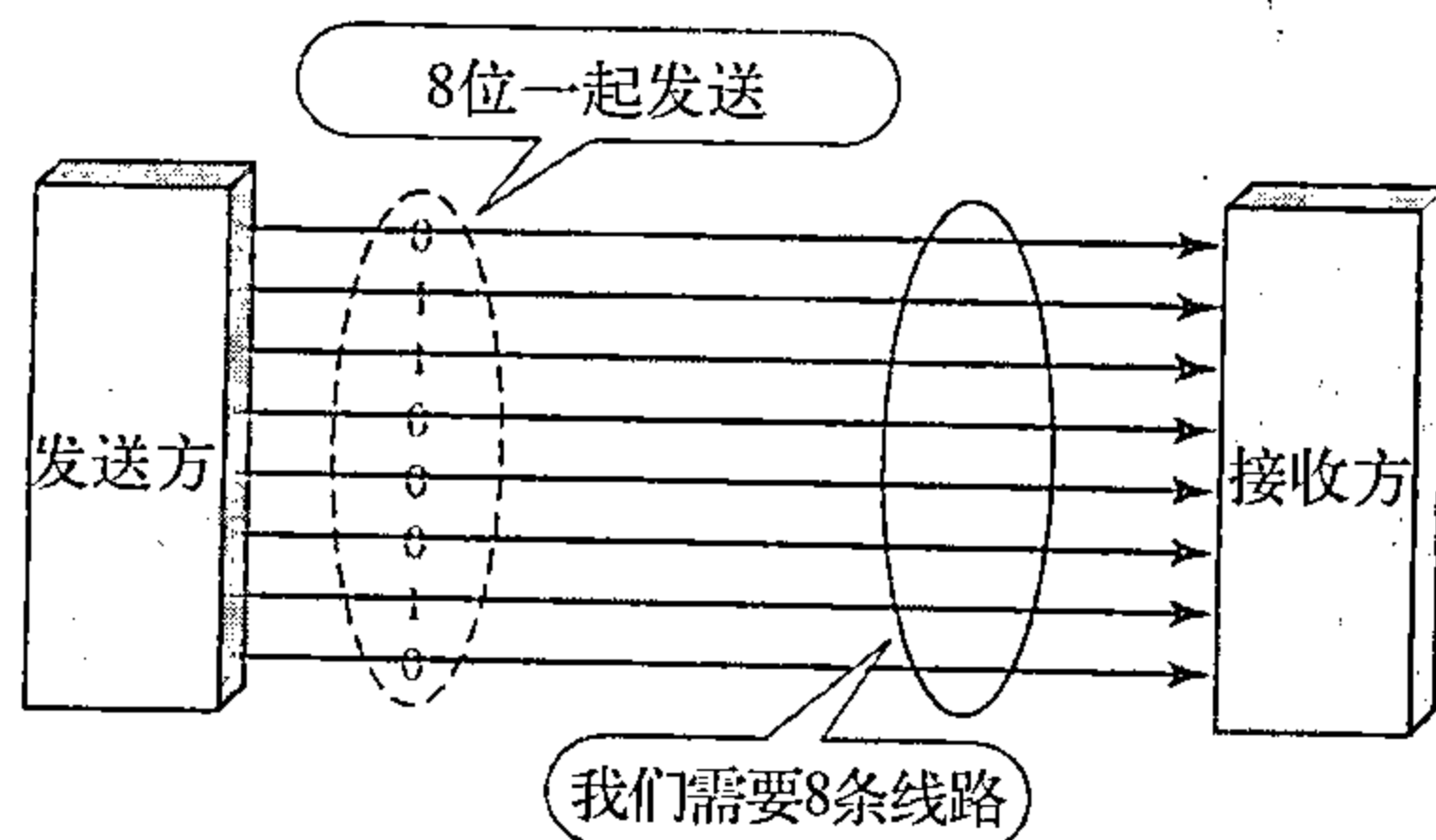


图4.32 并行传输

4.3.2 串行传输

在**串行传输**（serial transmission）中，位是一个一个依次传输的，因此，在两个通信设备之间传输数据只需要一条而不是 n 条传输通道（见图4.33）。

串行传输与并行传输相比，其优点是只需要一条通信通道，串行传输的成本大约只是并行传输的 $1/n$ 。因为在设备内部是并行的，所以在发送方与线路之间（并行/串行转换）以及接收方与线路之间（串行/并行转换）的接口都需要转换设备。

串行传输可以使用三种方式之一：异步、同步和等时。

异步传输

如果在传输中信号的时序并不重要，将这种传输称为**异步传输**（asynchronous transmission），信息的接收和转换通过约定的模式进行。只要遵循约定模式，接收设备就可以不管信息发送的节奏而正确地获得信息。约定模式基于将位流组成字节的方式建立的。每一个组（通常是8位）作为一个单位沿着链路传送。发送系统独立处理每个分组，每处理完一个组就将它转发到链路上而不理会时钟信号。

没有同步时钟，接收方就不能通过计时方式预测下一个新组何时到达。所以为了通知接收方有一个新的组到达，在每一个字节的开始处增加一个位，这一位（通常是0）称为**起始位**（start bit）。为了让接收方知道字节已经结束，在字节的结束位置会增加一个或者多个位，这些位（通常是1）称为**停止位**（stop bit）。通过这种方法，每一个字节至少要增加到10位，其中8位是信息，2位或者更多位是给接收方的提示信号。此外，每发送完一个字节，可能还要跟上

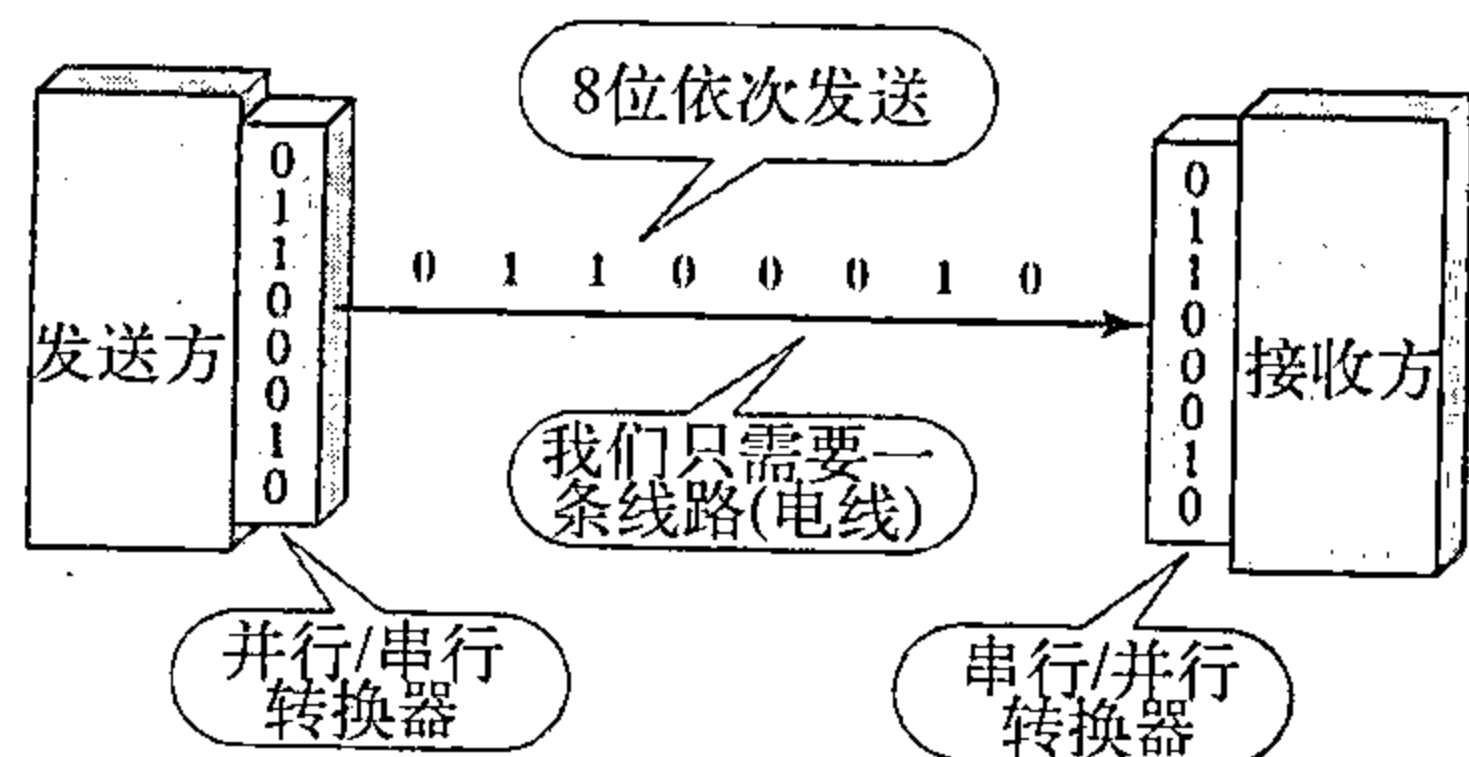


图4.33 串行传输

一段可变长的时间间隔。这段间隔或者通过空闲状态表示，或者通过附加的停止位流表示。

在异步传输过程中，需要在每个字节开始时发送1个起始位（0），结束时发送1个或者多个停止位（1）。在每个字节之间会有一个时间间隔。

起始位、停止位以及时间间隔用于提示接收方每一个字节的开始和结束，使接收方可以根据数据流进行同步。因为在字节这一级，发送方和接收方不需要进行同步。但是在每一个字节内部，接收方仍要与输入的位流进行同步，这种机制称为异步。也就是说，一定程度上的同步还是存在的，但是只局限在单个字节内。每个新字节开始时，接收设备会重新进行同步。当接收方检测到起始位后，它会启动计时器，随着位的到来开始计数。在接收完 n 个位后，接收方就等待停止位到达。一旦检测到停止位，接收方在下一个起始位到达前忽视接收到的所有信号。

异步在这里是指在字节级上的异步，但是每位仍然要同步，它们的持续时间是相同的。

图4.34是异步传输的示意图。在这个例子中，起始位是0，停止位是1，间隙用线路的空闲状态表示，而不是附加的停止位来表示。

附加了停止位和起始位，以及在位流中插入间隙，使得异步传输要比没有附加控制信息的传输方式运行得慢一些。但是这种方式既便宜又有效，对于某些情况（如低速通信），它的两种优点使得其显得很有吸引力。例如，键盘到计算机的连接自然是异步传输的一种的应用。用户一次只会输入一个字符，从数据处理方面来说，输入是非常慢的，并且每个字符之间留有不可预计的时间间隔。

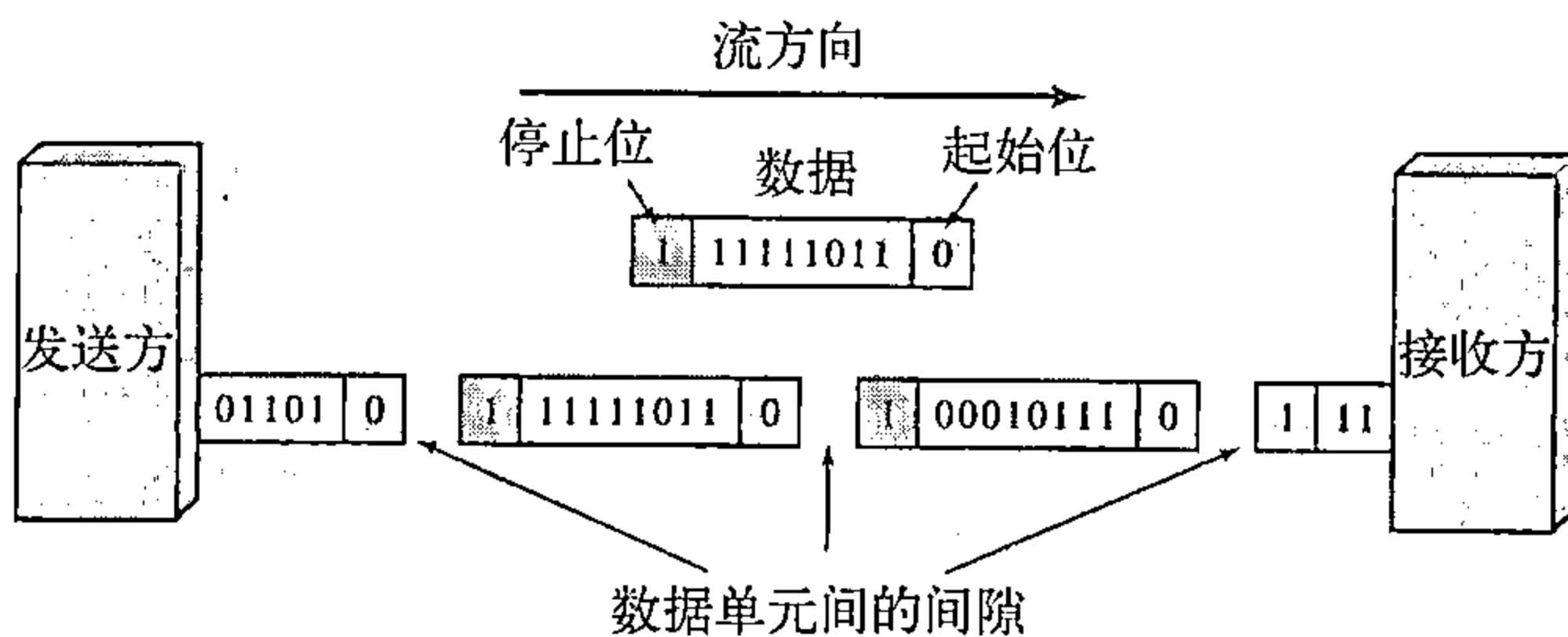


图4.34 异步传输

同步传输

在同步传输（synchronous transmission）中，位流被组合为更长的“帧”，一帧包含了多个字节。引入帧内的各字节之间没有间隙。接收方必须在解码时将位流分解为字节。换句话说，数据以一种不间断的1和0位串进行传输，接收方将位流分割成重构信息所需的一个个字节。

在同步传输模式中，依次发送位流而不含起始位、停止位和间隙。接收方负责将位进行分组。

图4.35给出了同步传输的示意图。在字节之间画出了分隔线。实际上，这些分隔线是不存在的，发送方将数据作为一个长的串发送到线路上。如果发送方希望在单独地一段一段地发送数据，则每段数据之间的间隙必须由意味着空闲状态的0和1序列填充。接收方将在位到达时计数，并将它们重组为字节形式。

因为没有间隙和起始位、停止位，就没有位流内部的同步机制来帮助接收设备在处理位流时调整位同步。由于接收到的信息的准确性完全取决于接收设备根据接收到的位的准确计数能力，所以计时变得非常重要。

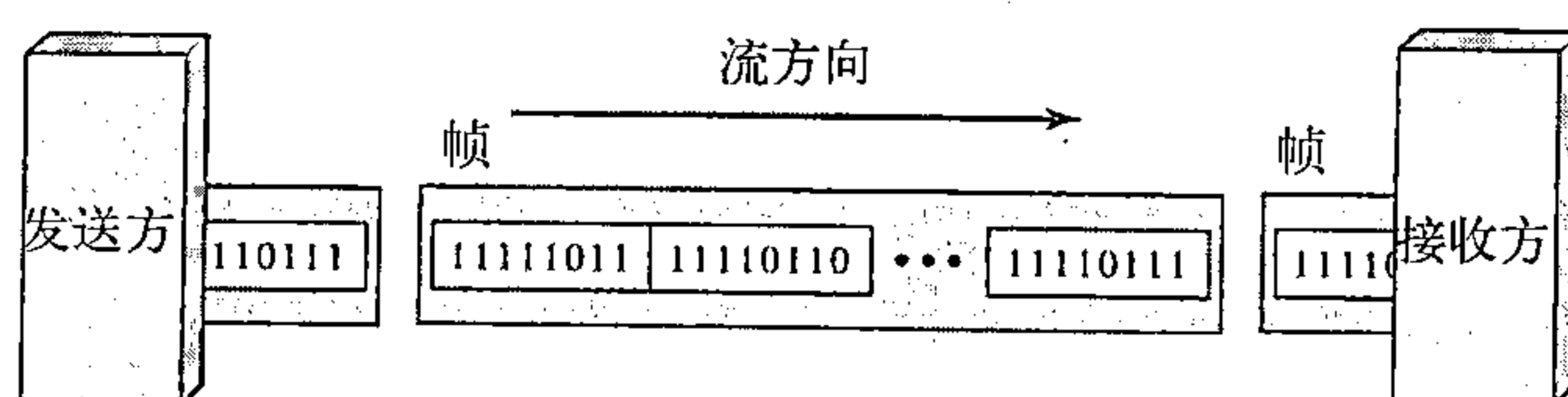


图4.35 同步传输

同步传输的优点是速度快。因为发送方没有引入额外的位或者间隙并且接收方也不需要将它们去掉，即通过链路传送的位更少，所以同步传输比异步传输要快。由于这个原因，它在高速应用当中更加有用，例如计算机之间的数据传输。字节同步在数据链路层完成。

我们需要在这着重说明一点。虽然在以同步串行传输的字符间没有间隔，但是帧间可能有不等的间隔。

等时

在实时音频和视频中，帧间的不等延迟是不可接受的。例如，TV图像以每秒30个图像的速率广播，它们必须看成一样的速率。如果一个图像是用一个或多个帧发送，帧间应该没有延迟。对于这种应用，字符间的同步是不够的，整个流必须同步。等时传输 (isochronous transmission) 保证了数据以固定速率到达。

推荐读物

为了更详细地讨论与本章有关的主题，推荐下列读物与网站，在本书末列出了括号[……]内的参考资料。

读物

数字信号到数字信号转换的讨论有[Pea92]的第7章，[Cou01]的第3章，[Sta04]的5.1节。采样讨论有[Pea92]的第15，16，17和18章，[Cou01]的第3章，[Sta04]的5.3节。[Hsu03]有调制和采样的数学方法。更深入的资料可参考[Ber96]。

本章小结

- 数字到数字转换有三种技术：线路编码、块编码和扰动。
- 线路编码是将数字数据转换成数字信号的处理过程。
- 线路编码大致可划分五个大类：单极性的、极性的、双极性的、多电平的和多跳变的。
- 块编码提供冗余以保证同步和内部差错检测，块编码一般是 mB/nB 编码，用 n 位组取代 m 位组。
- 扰动是在不增加位的个数时提供同步，两个最常用的扰动是B8ZS和HDB3。
- 将模拟信号变成数字数据（数字化）最常用的技术是脉码调制（PAM）。
- PAM的第一步是采样，每 T_s 秒采样一次模拟信号，此处 T_s 是采样间隔或周期。采样周期的倒数称为采样速率或采样频率记为 f_s ，此处 $f_s = \frac{1}{T_s}$ 。采样有三种方法：理想的、自然的和方顶的。
- 按照奈奎斯特定理，要恢复原始模拟信号，采样速率一个必要条件至少是原始信号最高频率的两倍。
- 为化简PCM的复杂性，已开发出另一些采样技术，其中最简单的是delta调制。PCM是

寻找信号振幅值作为样本，DM是寻找当前样本与前一样本的改变值。

- 并行发送数据仅有一种方法，而串行发送数据有三种方法：异步的、同步的和等时的。
- 在串行异步传输中，发送每个字节加一个起始位（0）和一个或多个停止位（1）。
- 在同步传输中，位以连续的位流传输，没有起始位和停止位，也没有间隙，接收方负责将位重组为有意义的字节。
- 等时方式提供整个位流必须同步，也就是说保证数据以固定的速率到达接收方。

习题

复习题

1. 试列出数字到数字转换的三种技术。
2. 区别信号元素与数据元素。
3. 区别信号速率与数据速率。
4. 说明基线漂移及其对数字传输的影响。
5. 说明DC成分及其对数字传输的影响。
6. 说明具有自同步的信号的特征。
7. 试列出本书所讨论的线路编码方案。
8. 说明块编码及其目的。
9. 说明扰动及其目的。
10. 说明PCM和DM相同和不同之处。
11. 并行传输和串行传输有什么不同？
12. 试列出串行传输的三种方法并说明它们的不同之处。

练习题

13. 如果数据速率是1Mbps和 $c=1/2$ ，对图4.2中每种情况计算信号速率的值。
14. 在数字传输中，发送方时钟比接收方时钟快0.2%，如果发送方以1Mbps速率发送，问发送方每秒发送多少额外的位？
15. 使用下列数据流的每个画出NRZ-L方案的图，假定最近一个信号电平是正的，从图中用信号电平改变的平均数猜测带宽，并与表4.1的相应的项目进行比较：

a. 00000000	b. 11111111
c. 01010101	d. 00110011
16. 对NRZ-I方案，重做练习15。
17. 对曼彻斯特方案，重做练习15。
18. 对差分曼彻斯特方案，重做练习15。
19. 对2B1Q方案，用下列数据流，重做练习15。

a. 0000000000000000	b. 1111111111111111
c. 0101010101010101	d. 0011001100110011
20. 对MLT-3方案，用下列数据流，重做练习15。

a. 00000000	b. 11111111
c. 01010101	d. 00011000
21. 对图4.36中的每种8位组的编码，求数据流。
22. 一个NRZ-I信号具有100kbps的速率，用图4.6计算在0Hz，50kHz和100kHz处标准化能量（P）。
23. 一个曼彻斯特信号具有100kbps速率，用图4.8计算在0Hz，50kHz和100kHz处标准化能量（P）。

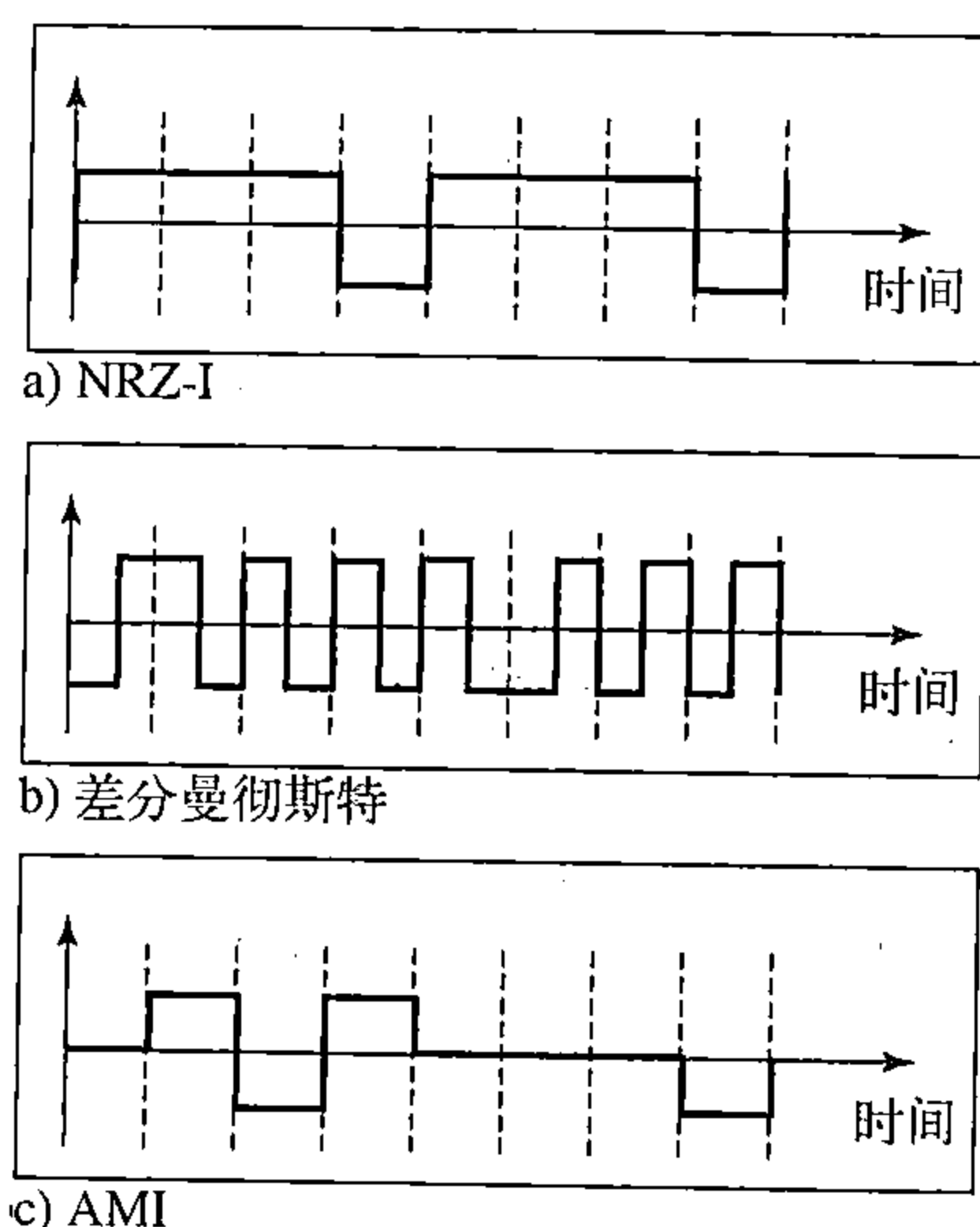


图4.36 练习21

24. 到4B/5B编码器的输入数据流是0100 0000 0000 0000 0000 0001, 试回答下列问题:
- 输出数据流是什么?
 - 在输入中最长的连续0串的长度是多少?
 - 在输入中最长的连续1串的长度是多少?
25. 在5B/6B编码方案中, 有多少无效的(不使用)代码序列? 而在3B/4B又有多少?
26. 用下列扰动技术对序列11100000000000进行扰动, 引起什么结果? 假定最近非零信号电平是正的:
- B8ZS
 - HDB3 (最近替换后非零脉冲的个数是奇数)
27. 对下列每个信号奈奎斯特采样速率是多少?
- 带宽为200kHz的低通信号;
 - 带宽为200kHz, 最低频率是100kHz带通信号。
28. 对带宽200kHz的低通信号使用1024级采样
- 计算数字化信号的速率;
 - 计算这个信号的 SNR_{dB} ;
 - 计算这个信号PCM的带宽。
29. 如果使用4级数字信号, 问带宽为200kHz的通道最大速率是多少?
30. 一个模拟信号带宽为20kHz, 如果采样该信号并在30kbps通道上发送, 问 SNR_{dB} 是什么?
31. 带宽为1MHz的基带通道, 按下列线路编码:
- NRZ-L
 - 曼彻斯特
 - MLT-3
 - 2B1Q
- 问该通道数据速率是多少?
32. 发送1 000个字符, 每个字符编码为8位。
- 求同步传输需要多少位?
 - 求异步传输需要多少位?
 - 每一情况冗余的百分比?

第5章 模拟传输

第3章已经讨论了数字传输和模拟传输的优点和缺点。我们已经注意到，数字传输有很多好处的，但是需要低通通道。同时也看到，如果实际上只有带通通道，则只能选择模拟传输。第4章讨论了数字传输，本章讨论模拟传输。

将数字数据转换为带通模拟信号传统上称为数字到模拟转换。将低通模拟信号转换为带通信号传统上称为模拟到模拟转换。本章讨论这两种类型转换。

5.1 数字到模拟转换

数字到模拟转换 (digital-to-analog conversion) 是指根据数字数据中的信息而改变模拟信号的某种特性的过程。图5.1说明了数字信息、数模调制过程和最终模拟信号之间的关系。

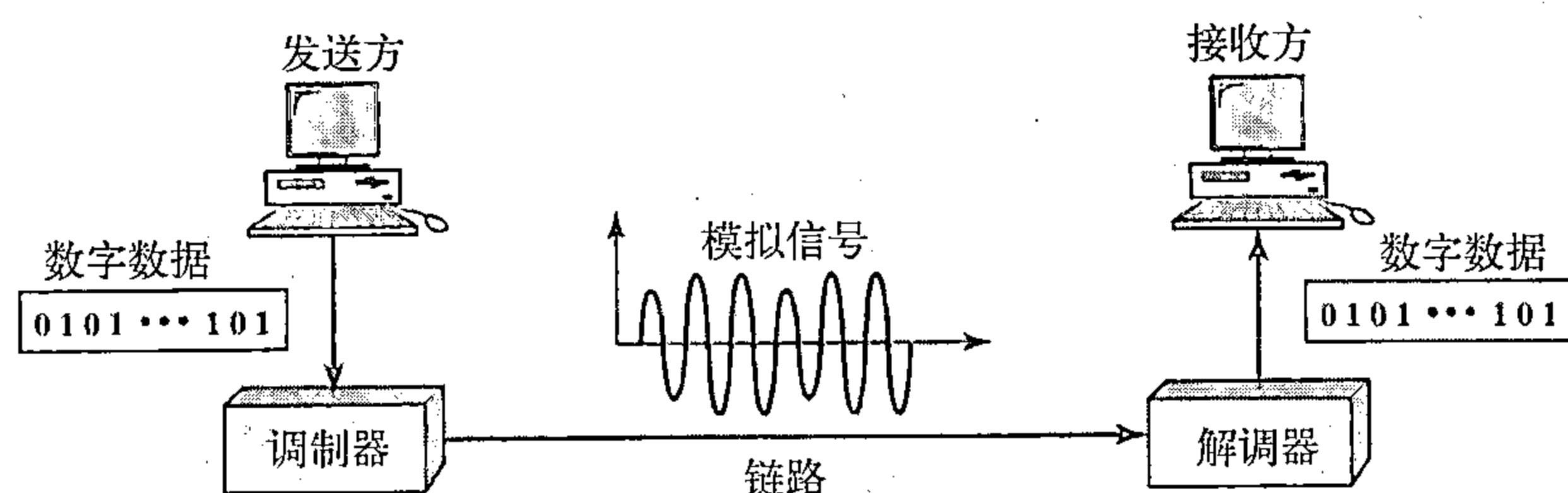


图5.1 数字到模拟转换

如第3章所述，一个正弦波可通过三个特性定义：振幅、频率和相位。当我们改变其中任意一个，就有了波的另一种形式。所以，改变简单正弦波的某一特性，就可以用它来表示数字数据。波的三个特性中的任意一个都可以用这种方式改变，从而使我们至少有三种将数字数据调制到模拟信号的机制：幅移键控 (amplitude shift keying, ASK)、频移键控 (frequency shift keying, FSK) 和相移键控 (phase shift keying, PSK)。另外，还有第四种（更好的）将振幅和相位的变化结合起来的机制，称为正交振幅调制 (quadrature amplitude modulation, QAM)。其中正交调幅是效率最高的，也是目前调制解调器普遍采用的技术（见图5.2）。

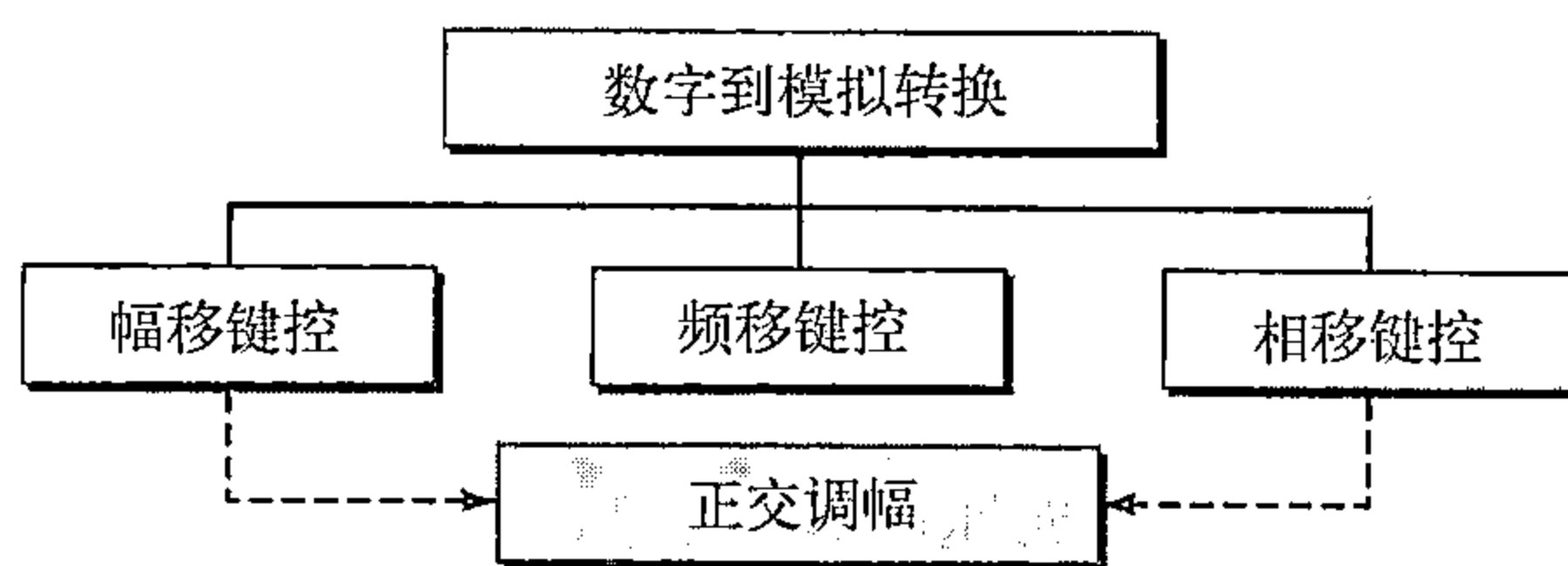


图5.2 数字到模拟转换类型

5.1.1 数模转换问题

在具体讨论数模调制方法之前，有两个基本问题要说明：比特率和波特率以及载波信号。

数据元素和信号元素

在第4章中已讲过数据元素和信号元素的概念。数据元素定义成一块信息的最小实体，即位。而信号元素定义成信号的最小单元。它们是固定的。虽然在本章中继续使用相同的术语，但是我们会看到信号元素与模拟传输中有点不一样。

比特率和波特率

我们可以像数字传输中一样定义数据速率（比特率）和信号速率（波特率）。两者的关系定义如下：

$$S = N \times \frac{1}{r} \text{ 波特}$$

这里 N 是数据速率（bps）， r 是一个信号元素携带的数据元素个数。模拟传输中 r 值为 $r = \log_2 L$ ，这里 L 是信号元素类型，而不是电平个数。为了易于类比使用同一术语。

比特率是每秒发送的位数，波特率是每秒发送的信号元素数。在数字数据模拟传输中，波特率小于等于比特率。

这里使用第4章中用于比特率和波特率的相同比喻。在运输中，波特类似车辆，比特类似乘客。每辆车需要最大化乘车人数来减少交通量。

例5.1

模拟信号的每个信号单元运送4位。如果每秒发送1 000个信号单元，试求比特率。

解：

这里 $r = 4$ ， $S = 1\,000$ ，利用

$$S = N \times \frac{1}{r}$$

可求得 $N = S \times r = 1\,000 \times 4 = 4\,000$ bps。

例5.2

一个信号的比特率为8 000bps，波特率为1 000波特。问每个信号元素携带多少个数据元素？需要多少个信号元素？

解：

在这个例子中， $S = 1\,000$ ， $N = 8\,000$ ， r 和 L 未知。先得到 r 值，再得到 L 值。

$$S = N \times \frac{1}{r} \Rightarrow r = \frac{N}{S} = \frac{8\,000}{1\,000} = 8 \text{ 位/波特}$$

$$r = \log_2 L \Rightarrow L = 2^r = 2^8 = 256$$

带宽

除FSK外，数字数据的模拟传输所需的带宽与信号速率成正比。而在FSK中还要加上载波信号频率间的差值。我们对每种技术都要讨论其带宽。

载波信号

在模拟传输中，发送设备产生一个高频率信号作为基波来承载信息信号。这个基波就称为载波信号（carrier signal）或者载波频率。接收设备要将自己的收听频率调整到与所期望的发送设备的载波信号的频率一致。然后数字信息通过改变载波信号的一个或者多个特性（振幅、频率和相位）来调制载波信号。这种形式的改变称为调制（或移动键控）。

5.1.2 幅移键控

在幅移键控方式中，通过改变载波信号的振幅来生成信号元素。只有振幅变化而频率和相位保持不变。

二进制ASK (BASK)

虽然有若干个种信号元素的电平，每一个有不同的振幅，但是ASK常用的信号元素只使用两个电平。这称为二进制幅移键控或开关键控（OOK）。一个信号电平的振幅峰值是0，另

一个和载波频率振幅一样。图5.3给出了二进制ASK的概念。

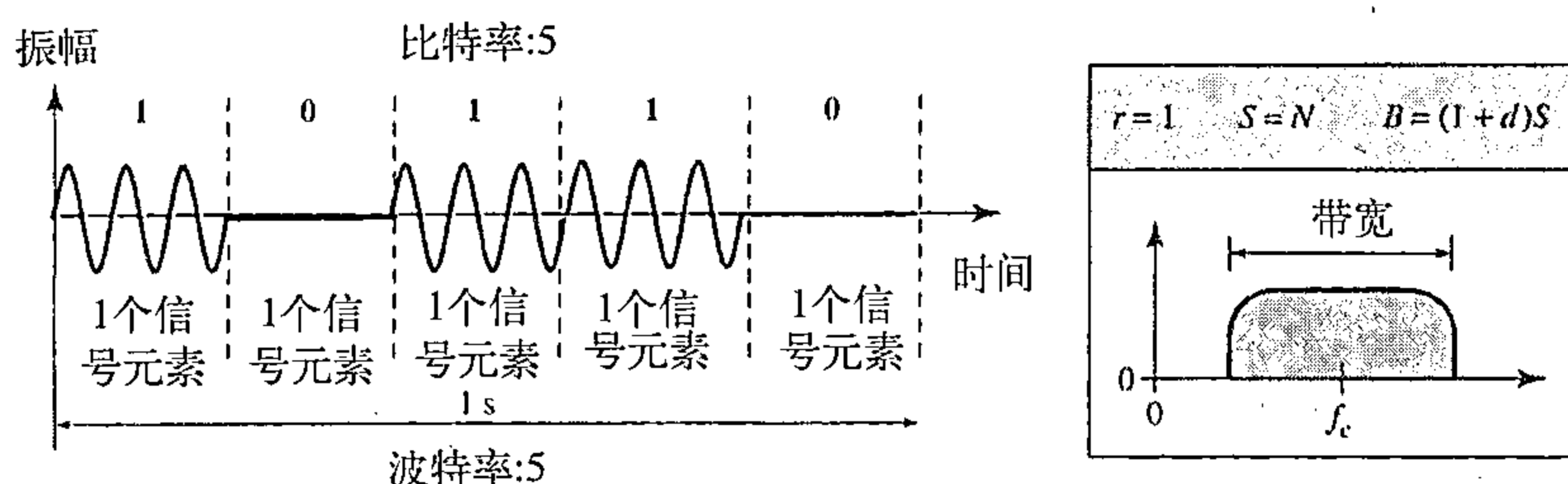


图5.3 二进制幅移键控

ASK带宽 图5.3也给出了ASK的带宽。虽然承载信号只是一个简单正弦波，但调制处理后产生一个非周期性复合信号。正如第3章讨论的，这个信号有一个连续频谱。正如我们期望的，带宽与信号速率（波特率）成正比。但是，通常涉及另一个因子称为 d ，它取决于调制和过滤处理。 d 值在0和1之间。这意味着能用如下公式表示带宽。

$$B = (1 + d) \times S$$

这里 S 是信号速率而 B 是带宽。

这个公式说明所需带宽最小值是 S ，最大值是 $2S$ 。最重要的一点是带宽的位置。载波频率 f_c 位于带宽中间。这意味着如果有可用的带通通道，就可以选择 f_c 使得调制后的信号能占用该带宽。实际上这是数模转换的最重要优点，可以把发生的带宽平移到可用带宽。

实现 ASK完整实现的讨论超出了本书的范围。但是，实现的简单想法能帮助我们更好地理解概念本身。图5.4说明了如何实现二进制ASK。

如果数字数据表示为一个单极NRZ（见第4章），具有1V高电平和0V低电平的数字信号，那么实现可以通过NRZ数字信号乘以来自振荡器的载波信号获得。当NRZ信号的振幅是1，载波频率的振幅保持不变；如果NRZ信号的振幅是0，载波频率的振幅是零。

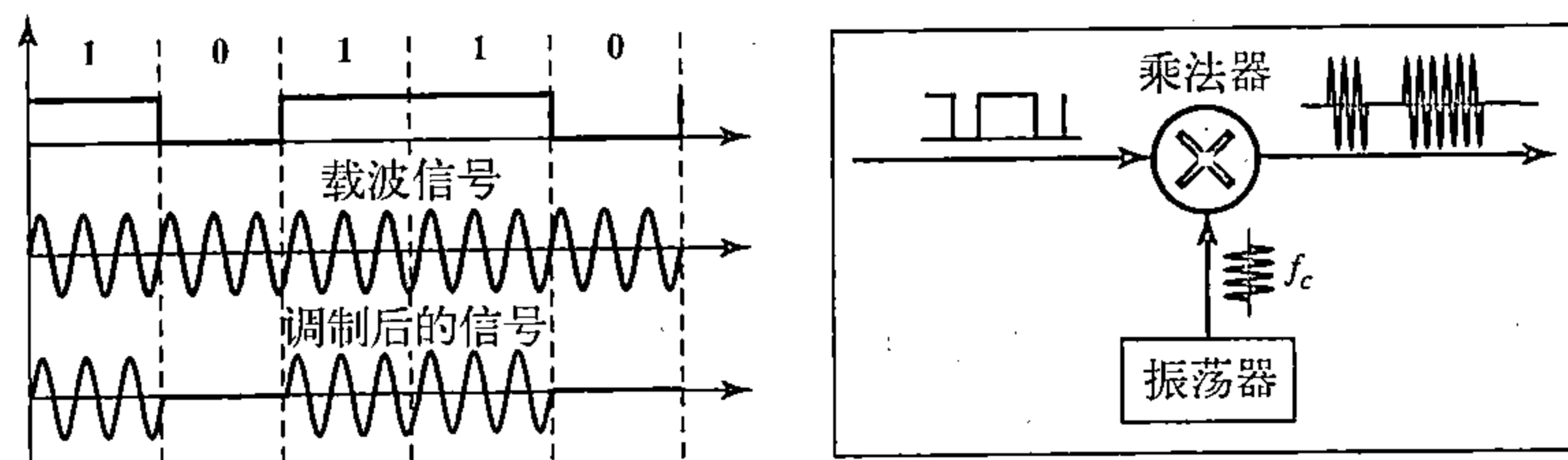


图5.4 二进制ASK实现

例5.3

有100kHz的可用带宽，范围从200到300kHz。如果通过使用 $d = 1$ 的ASK调制数据，那么载波频率和比特率各是多少？

解：

带宽中点是250kHz，这意味着载波频率可以是 $f_c = 250\text{kHz}$ 。可以使用带宽的公式得到比特率（ $d = 1$ ， $r = 1$ ）

$$B = (1 + d) \times S = 2 \times N \times \frac{1}{r} = 2 \times N = 100\text{kHz} \Rightarrow N = 50\text{kbps}$$

例5.4

在数据通信中，通常使用双向通信的全双工链路。需要把带宽分成两部分，每部分各

有一个载波频率,如图5.5所示。图中给出了两个载波频率和带宽的位置。每个方向可用带宽现在是50kHz,因此每个方向的数据速率为25kbps。

多电平ASK

上面的讨论只使用两个振幅电平。也可以有多于两个电平,信号可以使用4、8、16或更多的振幅,对应每次使用2、3、4或更多位来调制数据。在这些情况中, $r = 2$ 、 $r = 3$ 、 $r = 4$ 等。这不是用单纯的ASK实现,而是使用QAM(后面会见到)实现。

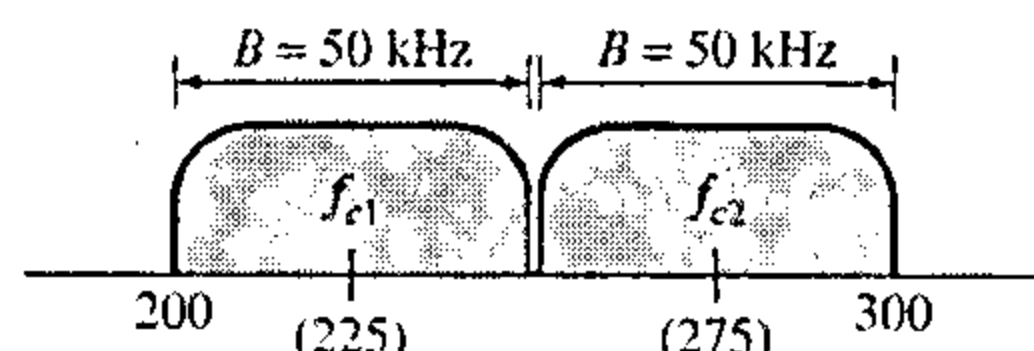


图5.5 例5.4所用的全双工ASK带宽

5.1.3 频移键控

在频移键控中,通过改变载波信号的频率来表示数据。调制后信号的频率在一个信号元素持续期间是恒定的,但是如果数据元素改变则在下一个信号元素会改变,而所有信号元素振幅峰值和相位保持不变。

二进制FSK (BFSK)

理解二进制FSK(或BFSK)的一个方法是考虑两个载波频率。在图5.6中,已经选择了两个载波频率: f_1 和 f_2 。如果数据元素是0,使用第一个载波,如果数据元素是1则使用第二个载波。但是,注意:这是只用于说明而不是实际的例子。通常这两个载波频率很高,它们的差很小。

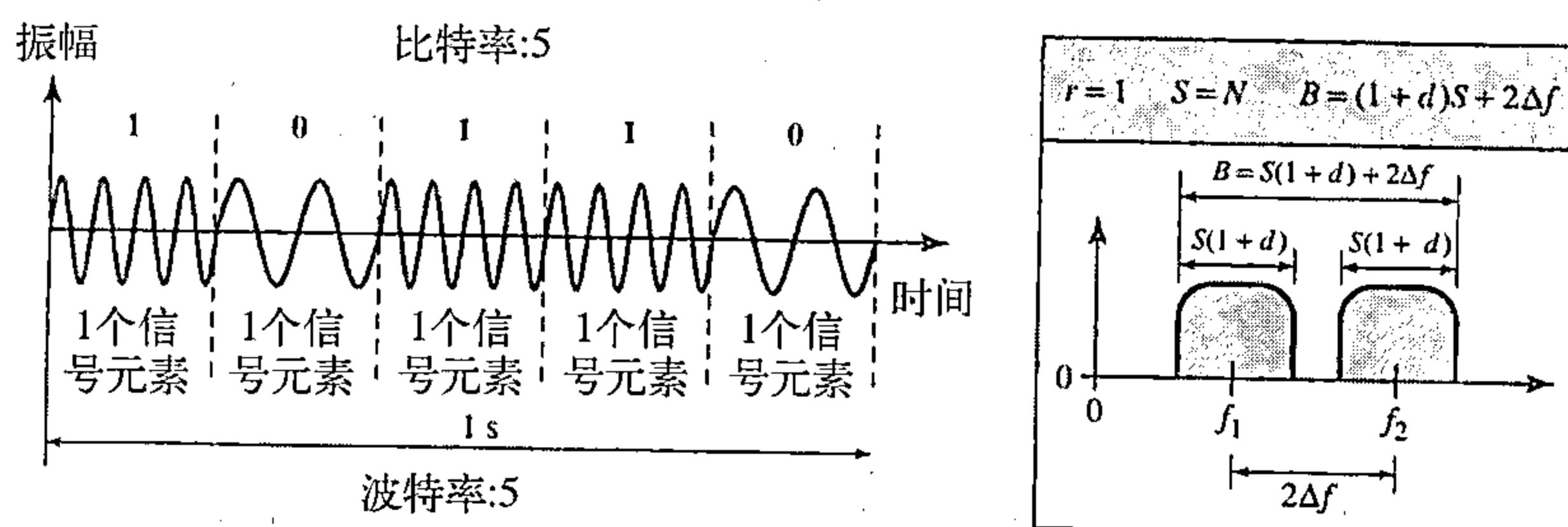


图5.6 二进制频移键控

正如图5.6所示,一个带宽中点的频率是 f_1 ,而另一个带宽中点的频率是 f_2 。 f_1 和 f_2 离这两个带的中点距离都是 Δf ,则两个频率之差是 $2\Delta f$ 。

BFSK的带宽

图5.6还给出了FSK的带宽。两个载波信号还是简单正弦波,但是调制产生一个具有连续频谱的非周期复合信号。我们可以把FSK看做两个ASK信号,每一个有自己的载波频率(f_1 或 f_2)。如果两个频率的差是 $2\Delta f$,那么BFSK要求的带宽是

$$B = (1 + d) \times S + 2\Delta f$$

$2\Delta f$ 的最小值应该是多少?在图5.6中,我们已选择了一个大于 $(1+d)S$ 的值。对于正确的调制解调操作,显然最小值至少应该是 S 。

例5.5

有一个100kHz的可用带宽,范围从200到300kHz。如果使用 $d=1$ 的FSK调制数据,那么载波频率和比特率应该是多少?

解:

这个问题类似于例5.3,但是我们使用FSK进行调制。频带的中点是在250kHz。选择 $2\Delta f$ 为50kHz,这意味着

$$B = (1+d) \times S + 2\Delta f = 100 \Rightarrow 2S = 50\text{kHz} \quad S = 25\text{kbaud} \quad N = 25\text{kbps}$$

对比例5.3, 可以看到ASK的比特率是50kbps, 而FSK的比特率是25kbps。

实现 BFSK有两种实现方法: 非相干和相干。在非相干BFSK中, 当一个信号元素结束下一个信号元素开始时相位是不连续。在相干BFSK中, 两个信号元素的边界处的相位是连续的。非相干BFSK可以通过把BFSK看作两个ASK调制并使用两个载波频率实现。相干BFSK可以通过使用一个压控振荡器(VCO)实现, 压控振荡器是根据输入电平改变频率。图5.7简单说明了BFSK实现。振荡器的输入是单极NRZ信号。当NRZ振幅为零时, 振荡器保持它的正常频率; 如果NRZ振幅是正的时, 增加频率。

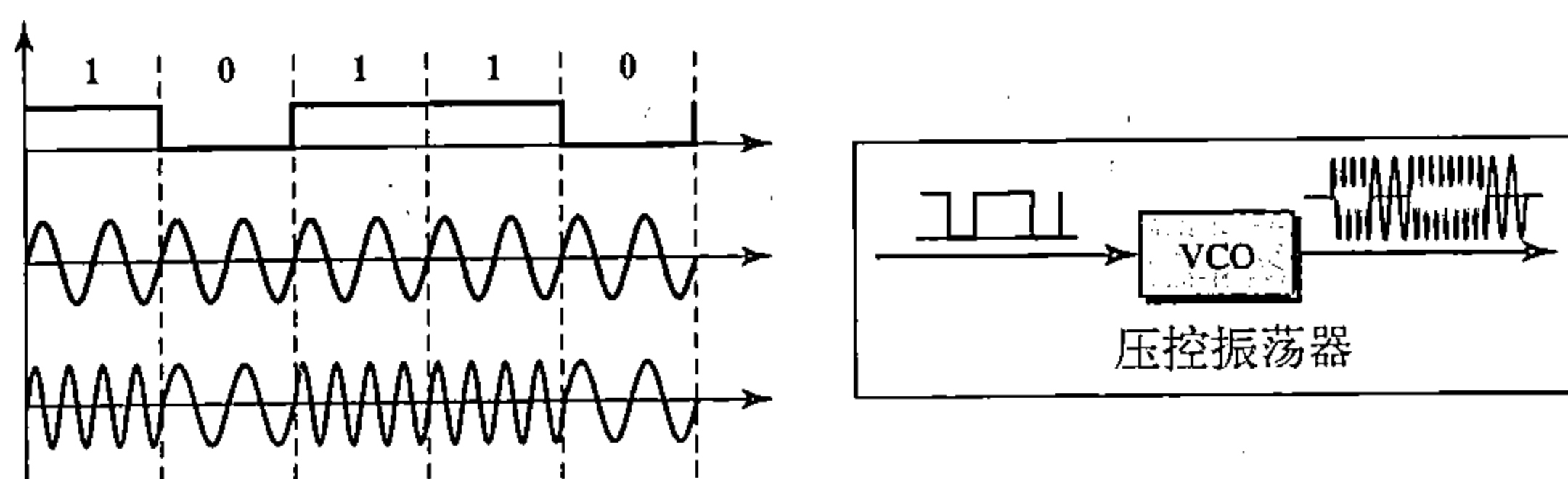


图5.7 BFSK实现

多电平FSK

在FSK方法中, 多电平调制(MFSK)是常见的。我们可以使用多于两个频率。例如, 可以使用4个不同的频率: f_1 、 f_2 、 f_3 和 f_4 每次发送两个位。每次发送3个位, 可以使用8个频率。依次类推。但是, 需要记住相邻频率需要相隔 $2\Delta f$ 。为了调制解调器正常工作, 显然 $2\Delta f$ 的最小值需要是 S 。可以得出 $d = 0$ 的带宽是

$$B = (1 + d) \times S + (L - 1)2\Delta f \Rightarrow B = L \times S$$

例5.6

我们需要用3Mbps的比特率每次发送3位。载波频率是10 MHz。计算使用不同频率的个数、波特率和带宽。

解:

使用不同频率的个数 $L = 2^3 = 8$ 。波特率 S 是3 MHz/3=1 000 Mbaud。这意味着载波频率必须是相隔1MHz ($2\Delta f = 1\text{MHz}$)。带宽是 $B = 8 \times 1\,000 = 8\,000\text{MHz}$ 。图5.8给出了频率和带宽的分配。

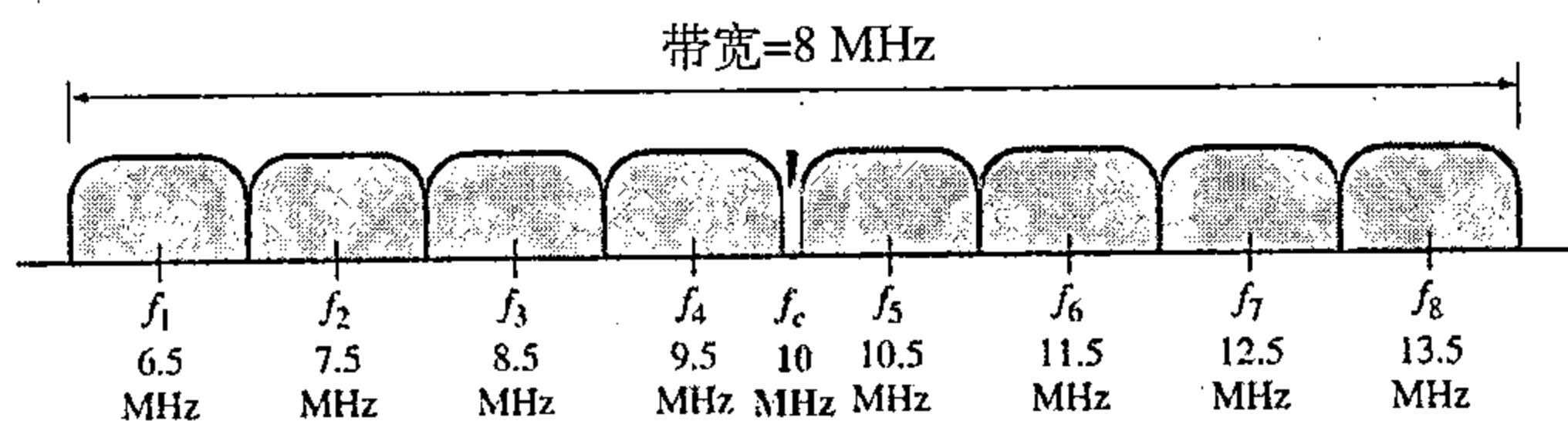


图5.8 用于例5.6的MFSK带宽

5.1.4 相移键控

在相移键控中, 通过改变载波的相位来表示两个或更多个不同的信号元素。当相位改变时, 峰值振幅和频率保持不变。今天, PSK比ASK或FSK更通用。很快会看到QAM (组合了ASK和FSK) 是数模转换中占主导的方法。

二进制PSK (BPSK)

最简单的PSK是BPSK, 只用两个信号元素, 一个相位是 0° , 另一个相位是 180° 。图5.9给

出了PSK的概念描述。二进制PSK和二进制ASK一样简单,但是PSK比起ASK不易受噪声影响。在ASK中,位检测的标准是信号振幅;在PSK中则是相位。换句话说,PSK比ASK更不易受噪声影响。PSK优于FSK是因为不需要两个载波信号。

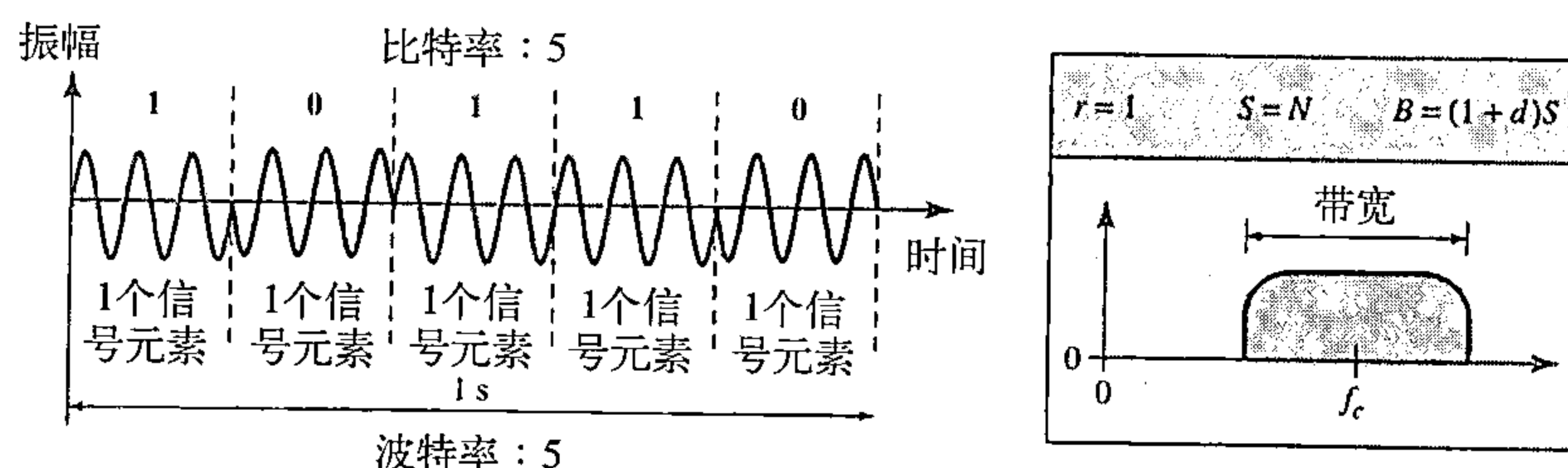


图5.9 二进制相移键控

带宽 图5.9还说明了BPSK的带宽。这个带宽和二进制ASK一样,但比BFSK少。没有浪费带宽用来分离成两个载波信号。

实现 BPSK的实现和ASK一样简单。原因是相位为 180° 的信号元素可以看成是相位为 0° 的信号元素的互补波形(基于时间轴对称)。这为如何实现BPSK提供了线索。我们使用用于ASK相同的想法,但这里是极性NRZ信号而不是单极NRZ信号,如图5.10所示。极性NRZ信号乘以载波频率。位1(正电平)表示成相位从 0° 开始,位0(负电平)表示成相位从 180° 开始。

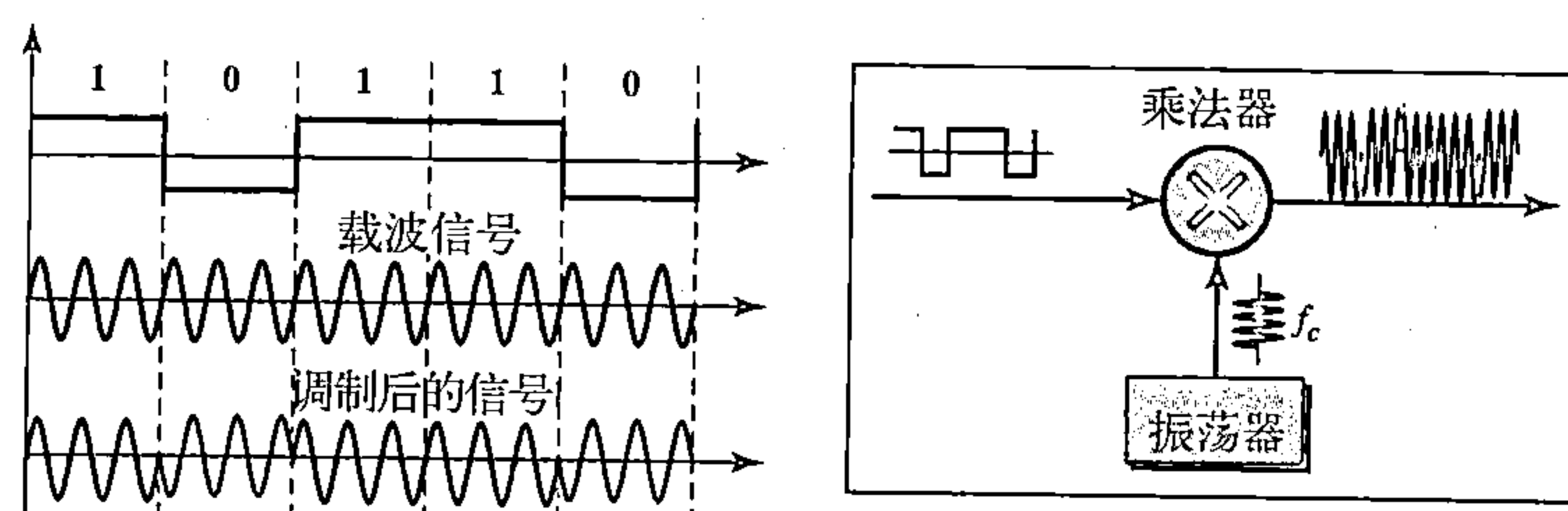


图5.10 BASK实现

正交PSK (QPSK)

BPSK的简单性促使设计者在每个信号元素中一次使用2位,因此减小了波特率和所需带宽。这个方案称为正交PSK或QPSK,因为它使用两个独立的BPSK调制;一个是同相的,另一个是正交的(异相)。进入的2个位先经过串行到并行的转换,它发送一个位给一个调制器,发送下一个位给另一个调制器。如果进入信号中的每个位的持续时间是 T ,发送相应BPSK信号的每个位持续时间就是 $2T$ 。这意味着每个BPSK信号中位的频率是原始信号的一半。图5.11说明了这个概念。

由每个乘法器产生各自的复合信号是频率相同,但相位不同的正弦波。当这两个复合信号相加时,其结果是另一个正弦波,相位可能是 45° 、 -45° 、 135° 和 -135° 中之一。输出信号有4种信号元素($L=4$),使得每个信号元素可以发送2位($r=2$)。

例5.7

试求使用QPSK以速率12 Mbps传输信号的带宽,设 $d=0$ 。

解:

对于QPSK,每个信号元素携带2位,即 $r=2$ 。因此,信号速率(波特率)是 $S=N \times (1/r) = 6\text{M波特}$ 。已知 $d=0$,有 $B=S=6\text{ MHz}$ 。

星座图

星座图(constellation diagram)有助于定义信号元素的振幅和相位,尤其当我们使用两

个载波（一个同相，而另一个正交）时。当处理多电平ASK、PSK或QAM（见下一个节）时，星座图很有用。在星座图中，一个信号元素用一个点表示。它携带的位或位组合一般写在它的旁边。

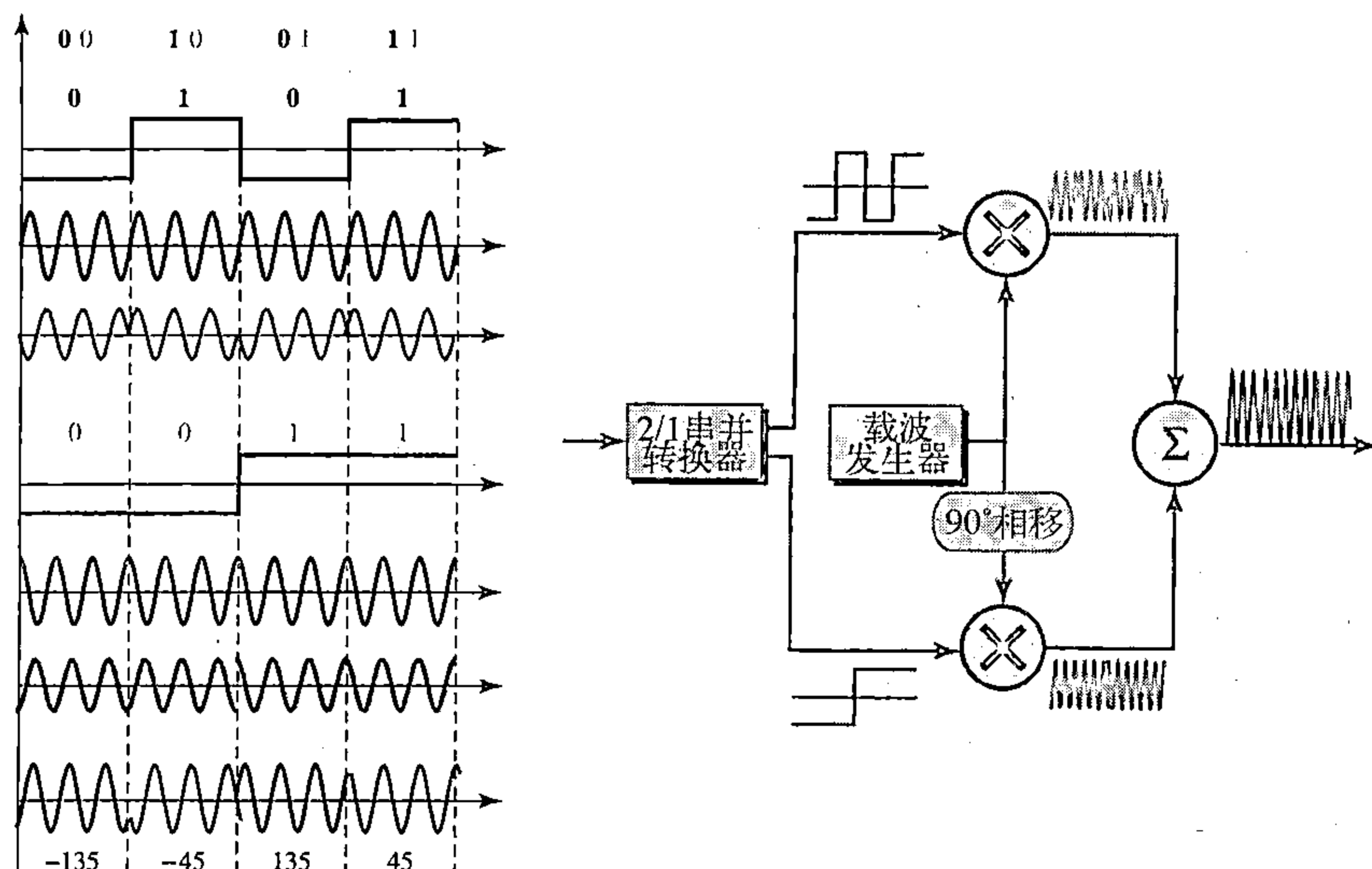


图5.11 QPSK 和它的实现

星座图有两根轴。水平X轴与同相载波相关，垂直Y轴与正交载波相关。图中每个点，可以包含4条信息。点在X轴的投影定义了同相成分的峰值振幅，点在Y轴的投影定义了正交成分的峰值振幅。点到原点的连线（向量）长度是该信号元素的峰值振幅（X成分和Y成分的组合），连线和X轴之间的角度是信号元素的相位。所有需要的信息都可以从星座图中轻易得到。图5.12表示了星座图。

例5.8

试分别画出ASK (OOK)、BPSK和QPSK信号的星座图。

解：

图5.13分别是这三个星座图。

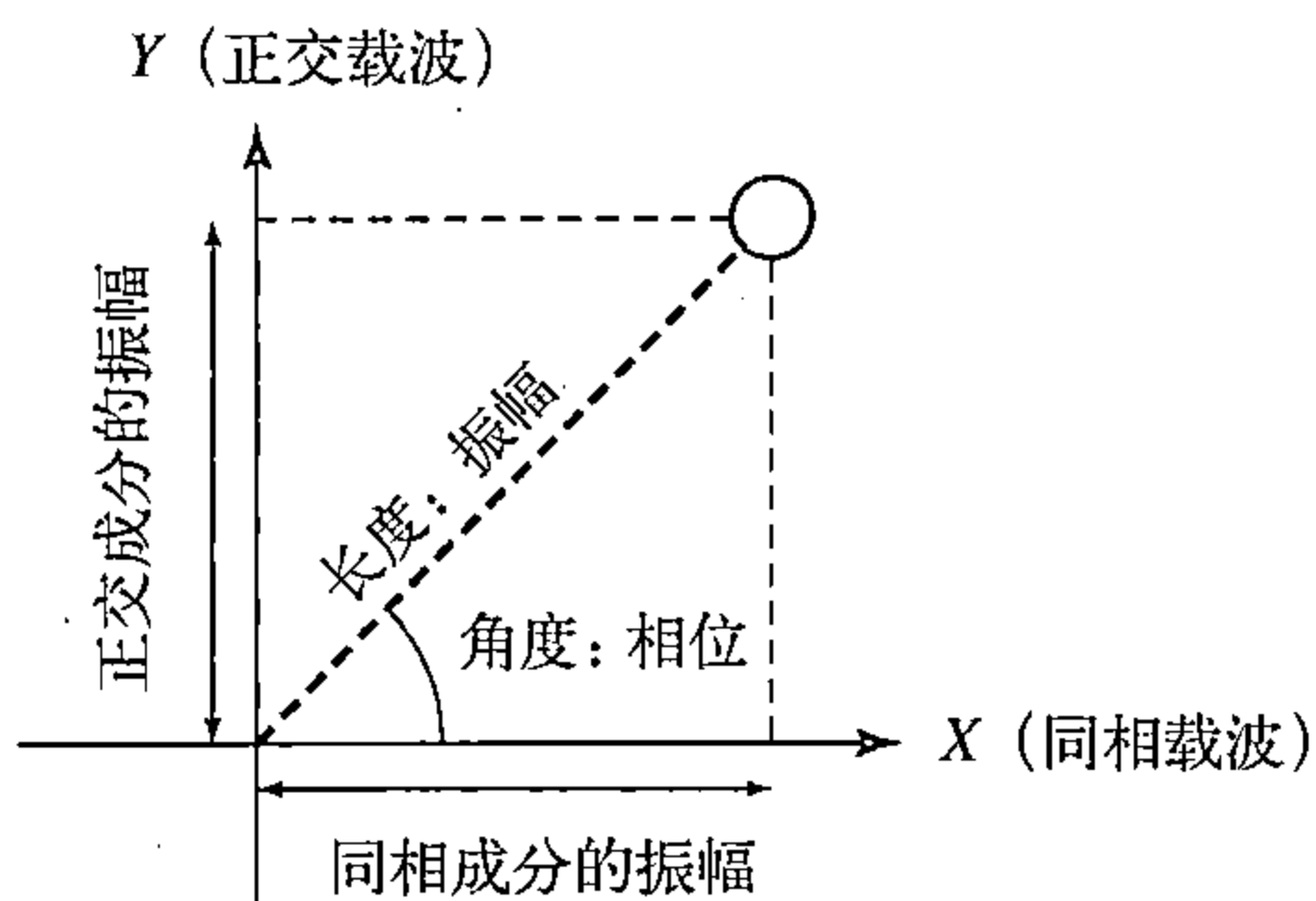


图5.12 星座图概念

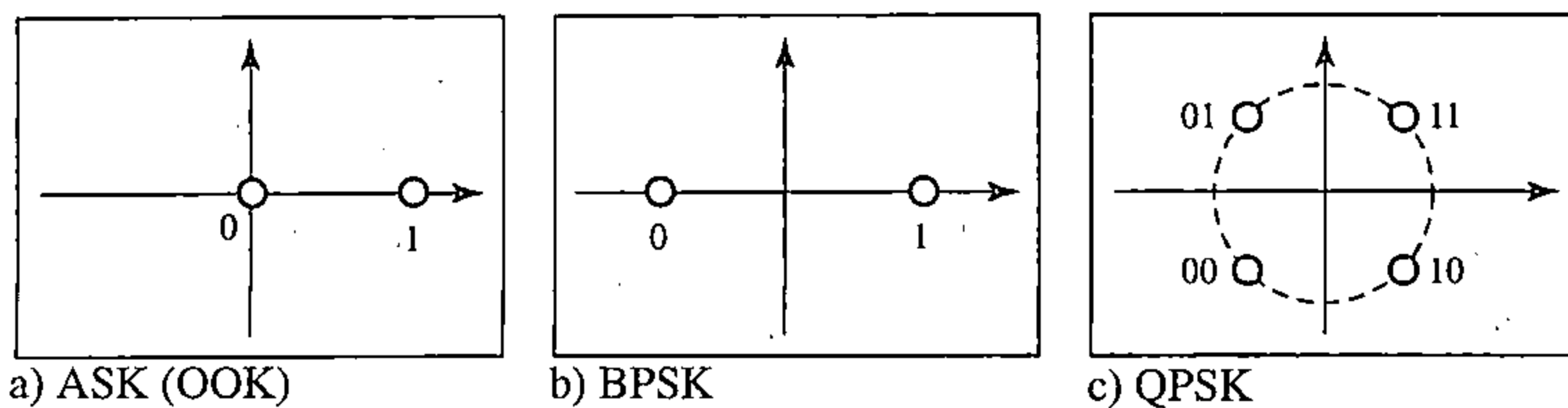


图5.13 三个星座图

让我们分别分析每一种情形：

a. 对于ASK，我们只需要同相载波。因此，两个点应该在X轴上。二进制0有0V的振幅，二进制1有（比如）1V的振幅。这两个点位于原点和单位1处。

b. BPSK也只使用同相载波。但是，我们使用极性NRZ信号用于调制。它产生两种类型的

信号元素，一种振幅是1，另一种振幅是-1。换句话说，BPSK创建两个不同的信号元素，一个振幅为1并同相；另一种振幅为1并有180°相移。

c. QPSK使用两种载波：一种同相而另一种正交。表示11的点由两个组合信号元素组成，两个都是1V的振幅，一个元素由同相载波表示，另一个元素由正交载波表示。发送这个2位数据元素的最后信号元素的振幅是 $2^{1/2}$ ，相位是45°。其他三个点类似。所有信号元素的振幅都有 $2^{1/2}$ ，但是它们的相位不同（45°、135°、-135°和-45°）。当然，可以选择载波振幅 $1/(2^{1/2})$ 代替1V振幅。

5.1.5 正交振幅调制

由于PSK受到设备辨别相位细小差别能力的限制，所以它限制了其潜在的比特率。到目前为止，每次只是改变正弦波三种特性中的一种特性，那么，改变两种特性会怎样呢？带宽的限制使得FSK与其他调制方法无法结合使用。为什么不将ASK与PSK结合在一起呢？即使用两个载波，一个同相而另一个正交，而且每个载波都用不同的振幅。这就是正交振幅调制（quadrature amplitude modulation, QAM）的概念。

正交振幅调制是ASK和PSK的结合。

QAM可能的变化有无穷多个。图5.14给出了其中一些变化方案。图5.14a给出了最简单的4-QAM方案（4个不同信号元素类型），它使用单极NRZ信号来调制每个载波。这与ASK（OOK）的机制一样。图5.14b部分给出了另一个使用极性NRZ的4-QAM方案，但它完全跟QPSK一样。图5.14c部分给出了另一个QAM-4，这个方案使用带两个正电平的信号来调制两个载波。最后，图5.14d给出了带8个电平（4个正4个负）信号的16-QAM星座图。

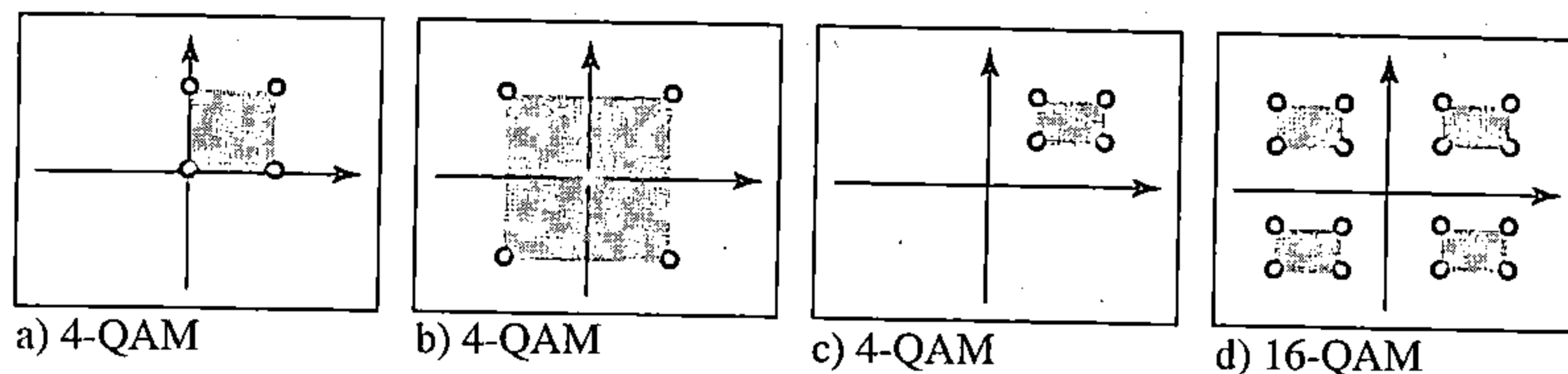


图5.14 一些QAM方案的星座图

QAM的带宽

QAM传输所需的最小带宽与ASK和PSK传输所需的最小带宽相同。相对于ASK来说，QAM与PSK具有同样的优点。

5.2 模拟信号调制

模拟信号调制是通过模拟信号来表示模拟信息的。人们可能会问，既然信号已经是模拟的了，为什么还要调制模拟信号呢？答案是，如果介质具有带通特性或者只有带通带宽可用，那么模拟信号就需要进行调制。这方面的一个实例就是无线电。政府为每一个无线电台分配基带带宽，每个电台生成的模拟信号都是低通信号，都在同一频率范围内。为了能够收听不同电台，需要将低通信号平移，使每一个信号对应不同的频率范围。

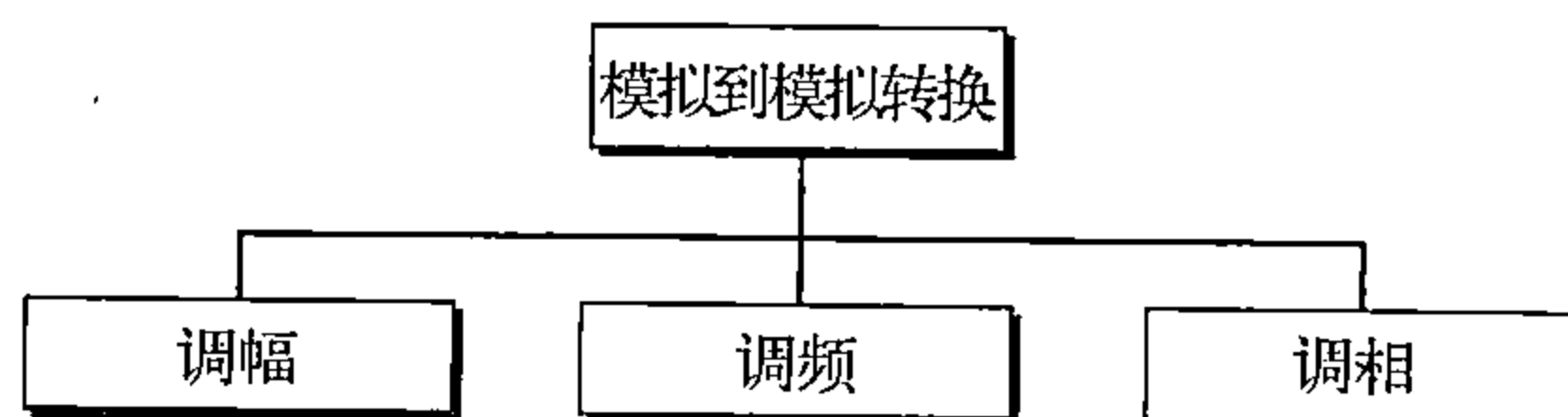


图5.15 模拟到模拟调制的类型

模拟到模拟转换（analog-to-analog conversion）可以通过三种方法实现：调幅（amplitude modulation, AM）、调频（frequency modulation, FM）和调相（phase modulation, PM）。FM和PM通常归在一起。见图5.15。

5.2.1 调幅

在AM传输中，对载波信号进行调制，使其振幅随着调制信号的振幅变化而被改变。载波的频率和相位保持不变，只有振幅随着信息改变。图5.16说明了其工作原理。调制信号变成了载波信号的一个包络线。

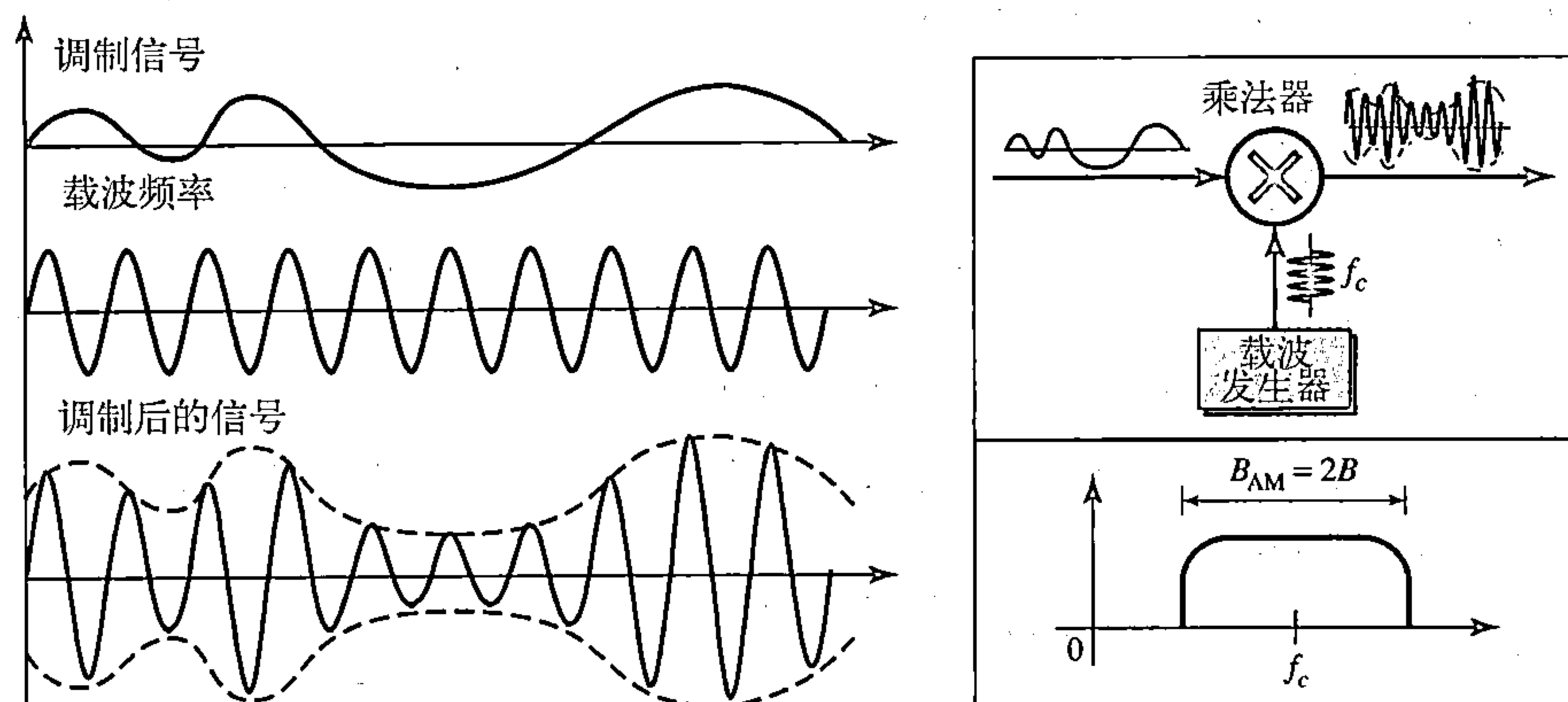


图5.16 调幅

如图5.16所示，AM通常使用简单乘法器实现，因为载波信号的振幅需要根据调制信号的振幅变化。

AM带宽

图5.16还表示了AM信号的带宽。AM信号的带宽是调制信号带宽的两倍，并且覆盖了以载波频率为中心的频率范围。但是，载波频率上边带和下边带的信号成分携带了完全相同的信息。基于这个原因，一些实现丢弃了一半信号，削减了一半带宽。

AM所需的总带宽可以由音频信号的带宽确定： $B_{AM} = 2B$ 。

AM无线电的标准带宽分配

音频信号（语音和音乐）的带宽通常是5kHz。所以一个调幅的无线电台需要的最小带宽是10kHz。实际上，联邦通信委员会（FCC）分配给每一个AM电台的带宽是10kHz。

AM电台可以使用在530kHz~1 700kHz（1.7MHz）之间的任何一个频率作为载波频率。但是，每一个调幅电台的载波频率与其他电台的载波频率间隔至少是10kHz（一个AM带宽），以避免干扰。如果一个电台使用的载波频率是1 100kHz，下一个电台的载波频率不能低于1 110kHz（见图5.17）。

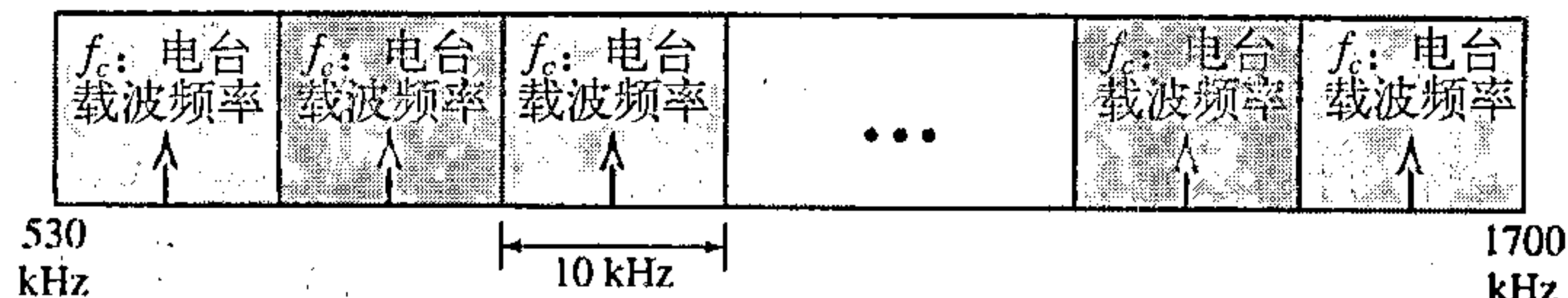


图5.17 AM频带分配

5.2.2 调频

在FM传输中，载波信号的频率随着调制信号电平（振幅）的改变而调整。载波信号的峰值振幅和相位都保持不变，但是当调制信号的振幅改变时，载波信号的频率相应地改变。图5.18说明了调制信号、载波信号和最终得到的FM信号的关系。